«Astana IT University» ЖШС

«Astana IT University» ЖШС
Ғылыми кеңесі отырысының
2026 жылы «26» 02 №10 хаттама
шешімімен БЕКІТІЛДІ
Басқарма төрағасы-Ректор
_____ А. Ахметов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
EDUCATION PROGRAM
6B06102 «Бағдарламалық инженерия»
6B06102 «Программная инженерия»
6B06102 «Software Engineering»
(код и наименование ОП)

Білім беру саласының коды және сыныптамасы: 6B06 «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»
Код и классификация области образования: 6B06 «Информационно-коммуникационные технологии»
Code and classification of the field of education: 6B06 «Information and Communication Technologies»

Дайындық бағыттарының коды және жіктелуі: «6B06102 Бағдарламалық инженерия »
Код и классификация направления подготовки: «6B06102 Программная инженерия»
Code and classification of training areas: «6B06102 Software Engineering»

Білім беру бағдарламаларының тобы: «B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»
Группа образовательных программ: «B061 Информационно-коммуникационные технологии»
Group of educational programs: «B061 Information and Communication Technologies»

Уровень по МСКО: 6
Уровень по НРК: 6
Уровень по ОРК: 6
Срок обучения: 3 года
Объем кредитов: 240

Астана, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

№ пп	Наименование компонента	Страница (рекомендуемый объём)
1	Паспорт образовательной программы:	3-9 стр.
1.1	Область применения, код и наименование образовательной программы, нормативно-правовое обеспечение	
1.2	Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы (цель ОП, краткое описание (концепция) программы,)	
1.3	Квалификационная характеристика выпускника (присуждаемая степень, перечень должностей (карьерные возможности), наличие профессии в «Атласе новых профессий», область профессиональной деятельности	
2	Сведения об образовательной программе	10-51 стр.
2.1	Результаты обучения	
2.2	Матрица соотнесения дисциплин на формирование результатов обучения	
2.3	Модули бакалавриата приема 2026 г.	
3	Лист согласования с разработчиками образовательной программы	52-54 стр.
4	Карта методической обеспеченности	
	Приложение 1 - Учебный план	55-62 стр.
	Приложение 2 - Карта методической обеспеченности для образовательной программы: Сведения о наличии фонда учебной, художественной и научной литературы и Сведения о наличии учебной и научной литературы на цифровых носителях;	63-101 стр.

1. Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / Passport of Education Program

Қолдану саласы **Область применения** **Application area**	*Білім беру бағдарламасы студенттің орталықтандырылған оқыту қағидаттарын, білім алушыға жеке көзқарасты қолдануды қамтамасыз етеді, 6B06102 "Software Engineering" (бағдарламалық инженерия) білім беру бағдарламасы бойынша жалпы мәдени, базалық және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруға ықпал етеді. Бағдарлама аяқталғаннан кейін түлектер компаниядағы ат технологияларын, сондай-ақ бірнеше бағдарламалау тілдерін басқару дағдыларын еркін меңгереді және ірі компанияларға, мысалы, банктерге, сақтандыру компанияларына, мемлекеттік және ұлттық ұйымдарға және басқаларға бағдарламалық жасақтама жасай алады.* *Образовательная программа обеспечивает применение принципов студента центрированного обучения, индивидуального подхода к обучающемуся, способствует формированию общекультурных, базовых и профессиональных компетенций по образовательной программе 6B06102 «Software Engineering» (Программная инженерия). По окончанию программы выпускники свободно овладеют навыками управления ИТ технологиями в компании, а также несколькими языками программирования, и смогут разрабатывать программное обеспечение для крупных компании, такие как банки, страховые компании, государственные и национальные организации и другие.* *The educational program ensures the application of the principles of student-centered learning, an individual approach to the student, contributes to the formation of general cultural, basic and professional competencies according to the educational program 6B06102 "Software Engineering" (Software Engineering). Upon completion of the program, graduates will freely master the skills of IT technology management in the company, as well as several programming languages, and will be able to develop software for large companies such as banks, insurance companies, state and national organizations, and others.*
Білім беру бағдарламасының коды мен атауы **Код и наименование образовательной программы** **The code and name of education program**	6B06102 - Бағдарламалық инженерия 6B06102 - Программная Инженерия 6B06102 - Software Engineering
Кәсіби, өңірлік стандарттың болуы	*ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының міндетін атқарушының 2022 жылғы 5 желтоқсандағы № 222 бұйрығына № 23 қосымшада бекітілген «Компьютерлік жүйелердің сәулетін басқару» кәсіби стандарты; ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының міндетін атқарушының 2022 жылғы 5*

Наличие профессионального, регионального стандарта **Availability of a professional, regional standard**	*желтоқсандағы № 222 бұйрығына № 14 қосымшада бекітілген «Компьютерлік жүйелердің инфрақұрылымы» кәсіби стандарты;* *ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының міндетін атқарушының 2022 жылғы 5 желтоқсандағы № 222 бұйрығына № 12 қосымшада бекітілген «Бағдарламалық қамтаманы тестілеу» кәсіби стандарты;* *ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2018 жылғы 5 желтоқсандағы № 330 бұйрығына № 1 қосымшада бекітілген «Бағдарламалық қамтаманың сәулетшілері» кәсіби стандарты;* *ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының міндетін атқарушының 2022 жылғы 5 желтоқсандағы № 222 бұйрығына № 7 қосымшада бекітілген «Бағдарламалық қамтаманы әзірлеу» кәсіби стандарты.* *Профессиональный стандарт «Управление архитектурой компьютерных систем», утвержденный в приложении № 23 к приказу исполняющего обязанности Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 5 декабря 2022 года № 222;* *Профессиональный стандарт «Инфраструктура компьютерных систем», утвержденный в приложении № 14 к приказу исполняющего обязанности Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 5 декабря 2022 года № 222;* *Профессиональный стандарт «Тестирование программного обеспечения», утвержденный в приложении № 12 к приказу исполняющего обязанности Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 5 декабря 2022 года № 222;* *Профессиональный стандарт «Архитекторы программного обеспечения», утвержденный в приложении № 1 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 5 декабря 2018 года № 330;* *Профессиональный стандарт «Разработка программного обеспечения», утвержденный в приложении № 7 к приказу исполняющего обязанности Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 5 декабря 2022 года № 222.* *Professional Standard "Managing architecture of computer systems", approved in Appendix No. 23 to Order No. 222 dated December 5, 2022 of the Acting Chairman of the Board of the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan "Atameken";* *Professional Standard "Computer systems infrastructure", approved in Appendix No. 14 to Order No. 222 dated December 5, 2022 of the Acting Chairman of the Board of the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan "Atameken";*

	Professional Standard "Software testing", approved in Appendix No. 12 to Order No. 222 dated December 5, 2022 of the Acting Chairman of the Board of the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan "Atameken"; *Professional Standard "Software architects", approved in Appendix No. 1 to Order No. 330 dated December 5, 2018 of the Deputy Chairman of the Board of the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan "Atameken";* *Professional Standard "Software development", approved in Appendix No. 7 to Order No. 222 dated December 5, 2022 of the Acting Chairman of the Board of the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan "Atameken".*
1.2 Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program	
ББ мақсаты **Цель ОП** **Objective of EP**	ББ мақсаты– бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу саласындағы жоғары білікті мамандарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді және ақпараттық жүйелерді және бағдарламалық жасақтама сәулетшілерін білікті әзірлеушілерді, бағдарламалық қамтамасыз ету сапасын сараптауды, Қазақстан Республикасының АТ-индустриясы үшін программалық тестілеуді тәжірибелік-бағдарлы оқытуды қамтамасыз ету. Цель ОП – обеспечить практико-ориентированную подготовку высококвалифицированных специалистов в области разработки ПО, квалифицированных разработчиков программно-информационных систем и архитекторов программного обеспечения, специалистов по качеству программного обеспечения, тестировщиков программного обеспечения для IT отрасли РК. Purpose of the EP – Provide practice-oriented training of highly qualified specialists in the field of software development, qualified developers of software and information systems and software architects, experts in software quality, software testers for the IT industry of the Republic of Kazakhstan.
Білім беру бағдарламасының қысқаша сипаттамасы (тұжырымдамасы) **Краткое описание (концепция) программы**	«Software Engineering» (Бағдарламалық инженерия) білім беру бағдарламасы студенттерге әртүрлі масштабтағы бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және техникалық қызмет көрсету саласында өзін кәсіби маман ретінде көрсетуге мүмкіндік беретін бағдарламалық құралдар мен жүйелерді әзірлеу негіздері бойынша пәндерді қамтиды. Оқыту нәтижелері бойынша студенттер бірнеше бағдарламалау тілдерін меңгереді, банктер, сақтандыру компаниялары, мемлекеттік және ұлттық ұйымдар және т.б. сияқты ірі компаниялар үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлей алады. Бағдарлама сонымен қатар мобильді құрылғыларға, деректер қорына және веб-қосымшаға арналған қосымшаларды әзірлеу дағдыларын дамытады. Образовательная программа «Software Engineering» (Программная Инженерия) включает в себя дисциплины по основам разработки программных средств и систем, которые позволяют студентам

The concept of education program Brief description (concept) of the educational program	позиционировать себя как профессионалов в области разработки и сопровождения программного обеспечения различных масштабов. По результатам обучения студенты свободно овладеют несколькими языками программирования, смогут разрабатывать программное обеспечение для крупных компании, такие как банки, страховые компании, государственные и национальные организации и другие. Программа также позволит развить навыки в разработке приложений для мобильных устройств, баз данных и веб-приложении. The educational program "Software Engineering" includes disciplines on the basics of IT technologies and software tools that allow students to position themselves as professionals in the field of IT technologies, including the development and maintenance of software of various scales. Based on the results of the training, students will freely master the skills of managing IT technologies in a company, as well as several programming languages, and will be able to develop software for large companies, such as banks, insurance companies, government and national organizations, and others. The program will also develop skills in developing an application for mobile devices, databases and a web application.
1.3 Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics	
Берілетін дәреже **Присуждаемая степень** **Awarded degree**	«6B06102 - Software Engineering» (Бағдарламалық инженерия) білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалавры Бакалавр в области информационно-коммуникационных технологий по образовательной программе «6B06102-Software engineering» Bachelor in Information and Communication Technologies in the educational program "6B06102-Software Engineering"
Маманның лауазымдарының тізімі (мансап мүмкіндіктері) Перечень должностей специалиста (карьерные возможности) List of a specialist's positions (career opportunities)	Бағдарламалық жасақтама инженері, бағдарламалық жасақтама жасаушы, Backend және Frontend әзірлеуші, бағдарламалық жасақтама тестері, it жүйелері мен жобаларының менеджері және сәулетшісі, мобильді әзірлеуші. Инженер-программист, разработчик программного обеспечения, Back-end и Front-end разработчик, тестировщик программного обеспечения, менеджер и архитектор IT систем и проектов, мобильный разработчик. Software Engineer, Software developer, Backend and Frontend developer, Software tester, Manager and architect of IT systems and projects, Mobile developer.
«Жаңа мамандықтар мен құзыреттердің	*Жаңа мамандық: DevOps-инженер, блокчейн технологы* *Трансформацияланатын мамандық: web-әзірлеуші ⇒ шындықты әзірлеуші*

Атласы» мамандықтың болуы **Наличие профессии в «Атласе новых профессий»** **The presence of a profession in the Atlas of new professions**	*Новая профессия: DevOps-инженер, Блокчейн-технолог* *Трансформирующиеся профессия: Web-разработчик ⇒ Разработчик реальностей* *New profession: DevOps Engineer, Blockchain Technologist* *Transforming profession: Web developer, Developer of realities*
Кәсіби қызмет саласы **Область профессиональной деятельности** **The area of professional activity**	Бағдарламалық инженерия бакалавры дәрежесі бар адамдардың кәсіби қызмет саласына білім беру ұйымдары, ғылыми-зерттеу институттары, орталықтар және әртүрлі функциялар мен мүмкіндіктерді орындай алатын АКТ мамандары кіреді. Сфера профессиональной деятельности лиц со степенью бакалавра программной инженерии включает образовательные организации, научно-исследовательские институты, центры и специалистов в области ИКТ, которые могут выполнять различные функции и возможности. The field of professional activity of persons with a bachelor's degree in software engineering includes educational organizations, research institutes, centers and specialist's in the field of ICT, who can perform various functions and capabilities.
Бітірушінің құзыреттілік үлгісі (портреті) **Компетентностная модель (портрет) выпускника** **Competence model (portrait) of a graduate**	Әлеуметтік блок: Түлек көшбасшылық қасиеттерге, эмоционалды және әлеуметтік интеллектке ие, коммуникативті, нәтижеге жұмыс істей алады Іргелі блок: Түлек процестер мен құбылыстарды сипаттаудың математикалық әдістерін қолданады, бағдарламалық кодтың процесс моделі арасындағы байланысты түсінеді, статистикалық әдістер мен олардың практикалық қолдану саласын біледі, информатика мен телекоммуникацияның физикалық негіздерін түсінеді және бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуге қойылатын талаптарды анықтайды Құралдар блок: Түлек бірнеше бағдарламалау тілдерінде компьютерлік бағдарламаларды әзірлейді, сынайды және жөндейді, әртүрлі операциялық жүйелерде жұмыс істейді, бұлтты сақтауды орналастырады және басқарады, дерекқоры, үшінші тарап және жергілікті қызметтері бар веб және Мобильді қосымшаларды әзірлейді. Өнеркәсіптік блок: Түлек кәсіпкерлік дағдыларға ие, проблемаларды анықтай және шеше алады, жаңа мүмкіндіктер жасай алады, инновациялық ойларды көрсетеді, цифрлық технологияларды қолдана отырып технологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешеді.

	Социальный блок: Выпускник обладает лидерскими качествами, эмоциональным и социальным интеллектом, коммуникативный, умеющий работать на результат. Фундаментальный блок: Выпускник применяет математические методы описания процессов и явлений, понимает связь между моделью процесса программным кодом, знает статистические методы и область их практического применения, понимает физические основы компьютерных наук и телекоммуникаций и определяет требования к разработке программного обеспечения. Инструментальный блок: Выпускник разрабатывает, тестирует и отлаживает компьютерные программы на нескольких языках программирования, работает в различных операционных системах, развертывает и эксплуатирует облачные хранилища, разрабатывает веб и мобильные приложения с базой данных, сторонними и нативными сервисами. Индустриальный блок: Выпускник обладает предпринимательскими навыками, умеет идентифицировать и решать проблемы, способен создавать новые возможности, демонстрирует инновационные мышления, решает технологические и социальные проблемы с применением цифровых технологий. Social block: The graduate has leadership qualities, emotional and social intelligence, communicative, able to work for results Fundamental block: The graduate applies mathematical methods of describing processes and phenomena, understands the relationship between the process model and the program code, knows statistical methods and the scope of their practical application, understands the physical foundations of computer science and telecommunications and determines the requirements for software development Instrumental block: The graduate develops, tests and debugs computer programs in several programming languages, works in various operating systems, deploys and operates cloud storage, develops web and mobile applications with a database, third-party and native services. Industrial block: The graduate has entrepreneurial skills, is able to identify and solve problems, is able to create new opportunities, demonstrates innovative thinking, solves technological and social problems using digital technologies.

Компетентностная модель (портрет) выпускника бакалавриата

ТОО «Astana IT University»

Социальный

- Обладает лидерскими качествами
- Обладает эмоциональным и социальным интеллектом
- Коммуникативный, умеющий работать на результат

Фундаментальный

- Применяет математические методы описания процессов и явлений, понимает связь между моделью процесса программным кодом
- Знает статистические методы и область их практического применения
- Понимает физические основы компьютерных наук и телекоммуникаций
- Определять требования к разработке программного обеспечения

Индустриальный

- Обладает предпринимательскими навыками, умеет идентифицировать и решать проблемы, способен создавать новые возможности
- Демонстрирует инновационные мышления, решает технологические и социальные проблемы с применением цифровых технологий

Инструментальный

- Разрабатывает, тестирует и отлаживает компьютерные программы на нескольких языках программирования
- Работает в различных операционных системах, развертывает и эксплуатирует облачные хранилища
- Разрабатывает веб и мобильные приложения с базой данных, сторонними и нативными сервисами

2. Білім беру бағдарламасы туралы ақпараты / Сведения об образовательной программе / Information about the Educational program

2.1 ББ оқыту нәтижелері / Результаты обучения ОП /Learning outcomes of EP

№№	ББ оқыту нәтижелері / Результаты обучения ОП /Learning outcomes of EP
1.	**ОН1** Бағдарламалық жасақтама жүйесін құру процесінің үздіксіздігін қамтамасыз етуүшін аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыру қызметтерін қолдану. **РО1** Применять технические средства и программные сервисы для обеспечения непрерывности процесса разработки программных систем. **LO1** Apply hardware and software services to ensure the continuity of the process of developing software systems.
2.	**ОН2** Қазіргі заманғы дереккөздерді өз бетінше талдау, қорытынды жасау, оларды дәлелдеу, ақпаратқа негізделген шешім қабылдау және академиялық лексиканың ерекшеліктерін қолдану. **РО2** Самостоятельно анализировать современные источники, делать выводы, аргументировать их, на основании информации принимать решения и применять особенности академической лексики. **LO2** Independently analyze modern sources, draw conclusions, argue them, make decisions based on information and apply the features of academic vocabulary.
3.	**ОН3** Нормативтік-құқықтық базаны, оның ішінде құжаттарды, стандарттау, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамытуда сертификаттау рәсімдерін және кәсіпкерлікті түсіндіру және түсіну. **РО3** Объяснять и понимать нормативную базу, включая документы, процедуры стандартизации, сертификации в области разработки информационно-коммуникационных технологий и предпринимательства. **LO3** Explain and understand the regulatory framework, including documents, standardization, certification procedures in the development of information and communication technologies and entrepreneurship.

4.	**ОН4** Жобаның өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде басқару құралдарын қолдану, жобаның тиімділігін анықтау, блокчейн технологиялары үшін қаржылық тәуекелдердің сапалық және сандық бағасын орындау. **РО4** Применять инструментальные средства управления проектами на различных этапах жизненного цикла проекта, определять эффективность проекта, производить качественную и количественную оценку финансовых рисков для блокчейн-технологий. **LO4** Apply project management tools at various stages of the project life cycle, determine project efficiency, make a qualitative and quantitative assessment of financial risks for blockchain technologies.
5.	**ОН5** Ұйымдарда бағдарламалық жасақтаманы жасаудың отандық және шетелдік стандарттарын қолдану. **РО5** Применять отечественные и зарубежные стандарты по разработке программного обеспечения в организациях. **LO5** Apply domestic and foreign standards for software development in organizations.
6.	**ОН6** Статистикалық және ықтималдық модельдер негізінде бағдарламалық жүйелер мен деректерді талдаудың математикалық құралдарын қолдану, есептерді шешу үшін алгоритмдер құру. **РО6** Применять математические инструменты анализа программных систем и данных на основе статистических и вероятностных моделей, строить алгоритмы для решения задач. **LO6** Apply mathematical tools for analyzing software systems and data based on statistical and probabilistic models, build algorithms for solving problems.
7.	**ОН7** Қорғалған серверлік клиенттердің әртүрлі және бағдарламаларын жасау. **РО7** Разрабатывать защищенные серверные клиентские различные программы.

	LO7 Develop secure server-side client applications and programs.
8.	**OH8** Бағдарламалаудың практикалық дағдыларын қолдану және бағдарламалаудың жалпы әдіснамалық негіздерін, алгоритмдерді құру принциптерін түсіндіру, компьютерлік жүйелер мен бағдарламалық жасақтаманың архитектурасының әр түрлі деңгейлері үшін жүйелік бағдарламалар жасау, соның ішінде төменгі деңгейдегі бағдарламалау және микроконтроллерлік бағдарламалау. **PO8** Применять практические навыки программирования и объяснять общие методологические основы разработки программ, принципы построения алгоритмов, составлять системные программы для различных уровней архитектуры компьютерных систем и программного обеспечения, включая программирование на нижнем уровне и программирование микроконтроллеров. **LO8** Apply practical programming skills and explain the general methodological foundations of program development, the principles of algorithm construction, compile system programs for various levels of computer system architecture and software, including programming at the lower level and programming microcontrollers.
9.	**OH9** Құрылғылар арасында негізгі желілік байланысты жүзеге асыру, адрестік сызбаларды есептеу және қолдану, ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажет желілік құрылғыларды баптау және күйге келтіру. **PO9** Реализовать базовую сетевую связь между устройствами, рассчитать и применять схемы адресации, настроить и конфигурировать сетевые устройства требуемых для обеспечения функциональности информационно-коммуникационных технологий. **LO9** Implement basic network communication between devices, calculate and apply addressing schemes, set up and configure network devices required to ensure the functionality of information and communication technologies.

10.	**ОН10** Компьютерлік жүйелер архитектурасы туралы білімдерін көрсету, операциялық жүйелерді басқару. **РО10** Демонстрировать знания об архитектуре компьютерных систем, управлять операционными системами. **LO10** Demonstrate knowledge of the architecture of computer systems, manage operating systems.

2.2 Білім беру бағдарламасы бойынша қалыптастырылатын оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы «Software Engineering» оқу пәндерінің көмегімен

Матрица достижимости формируемых результатов обучения по образовательной программе «Software Engineering» с помощью учебных дисциплин

Achievability matrix of the generated learning outcomes for the educational program «Software Engineering» using of academic disciplines

№	Наименование дисциплины	Краткое описание дисциплины (30-50 слов)	Кол-во кредитов	LO1	LO2	LO3	LO4	LO5	LO6	LO7	LO8	LO9	LO10	Модуль
Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі - Міндетті компонент / Жоғары оқу орны компоненті (Таңдау компоненті) Цикл общеобразовательных дисциплин - Обязательный компонент / Вузовский компонент (Компонент по выбору) Cycle of general education disciplines - Compulsory component / University's component (Elective component)														
1.	**Дене шынықтыру Физическая культура Physical Education**	Курс жеке дене шынықтыруды қалыптастыруға және денсаулықты сақтау және нығайту үшін дене шынықтырудың әртүрлі құралдарын колдана білуге арналған. Курс посвящен формированию личной физической культуры и умению использовать различные средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья. The course is devoted to the formation of personal physical culture and the ability to use various means of physical culture for the preservation and promotion of health.	2							+				ООД/ОК
1.	**Мәдениеттану Культурология Cultural Studies**	Курс Қазақстан мәдениетінің тарихы туралы іргелі білімді қалыптастыруға бағытталған. Студенттер мәдениеттің морфологиясы мен семиотикасын, мәдениеттің анатомиясы мен тілін, сондай-ақ Қазақстан номадтарының мәдени мұрасын, орта ғасырлардағы мәдениетті, XVIII-XIX ғасырлардағы және кеңестік кезеңдегі қазақ мәдениетінің қалыптасуын, сонымен қатар жаһандану мен	2							+				ООД/ОК

		технологиялық прогресс жағдайындағы Қазақстан мәдениетінің ерекшеліктерін зерттейді. Курс направлен на формирование фундаментальных знаний о истории культуры Казахстана. Студенты изучат морфологию и семиотику культуры, анатомию и язык культуры, а также культурное наследие номадов Казахстана, культуру в средневековье, формирование казахской культуры в 18-19 века и в советский период, и особенности культуры Казахстана в условиях глобализации и технологического прогресса The course is aimed at developing fundamental knowledge of the history of Kazakhstani culture. Students will study the morphology and semiotics of culture, the anatomy and language of culture, as well as the cultural heritage of Kazakhstan's nomads, medieval culture, the formation of Kazakh culture in the 18th-19th centuries and the Soviet period, and the specific characteristics of Kazakhstan's culture in the context of globalization and technological progress.												
2.	**Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Информационно-коммуникационные технологии Information and Communication Technologies**	«Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар» курсы АКТ-ны енгізуге және компьютерлік жүйелер, киберқауіпсіздік, интеллектуалды технологиялар, адам мен компьютердің өзара әрекеттестігі туралы түсінік алуға арналған. Студенттер реляциялық дерекқорлар, компьютерлік желілер, бұлттық технологиялар туралы түсініктерге ие болады және кең жоба тәжірибесін алады. Практикалық мақсаттан басқа, бұл. Курс «Информационно-коммуникационные технологии» разработан для ознакомления с ИКТ и получить представление о компьютерных системах, кибербезопасности, интеллектуальных технологиях, взаимодействии человека и компьютера. Студенты приобретают понятия о реляционных базах данных, компьютерных сетях, облачных технологиях и получают обширный практический опыт работы над проектом. Помимо практической. «Information Communication Technologies» course is developed to learn the introduction to ICT and the idea of computer systems; to obtain understanding of computer systems, cybersecurity, smart technologies, human-computer interaction. Students acquire the concepts of relational databases, computer networks, cloud technologies, and gain.	5	+		+	+							ООД/ОК
3.	**Шет тілі 1 Иностранный язык 1 Foreign Language 1**	Курс тілдік құзыреттілікті, сөйлеу және жазу дағдыларын, соның ішінде аргументация мен дереккөздермен жұмыс істеуді дамытуға бағытталған ағылшын тілін оқытудың қарқынды бағдарламасын қамтиды. Студенттер ақпараттық технологиялар саласындағы жетістіктерді зерттей отырып, дағдыларын кәсіби қажеттіліктерге бейімдейді.	5			+								ООД/ОК

		Курс включает интенсивную программу изучения английского языка, направленную на развитие языковой компетенции, разговорных и письменных навыков, включая аргументацию и работу с источниками. Студенты исследуют достижения в области информационных технологий, адаптируя навыки под профессиональные нужды. The course includes an intensive English language program aimed at developing language competence, speaking, and writing skills, including argumentation and working with sources. Students explore advancements in information technology, adapting their skills to meet professional needs.												
4.	**Саясаттану** **Политология** **Political Science**	Курс болашақ IT-мамандардың саясат туралы базалық білімін қалыптастыруға және саяси дүниетанымын кеңейтуге бағытталған. Оқу барысында студенттер коммуникативтік құзыреттіліктерін арттырып, сын тұрғысынан ойлау, саяси оқиғаларды талдау дағдыларын меңгереді. Курс нацелен на формирование базовых знаний о политике и расширение политического мировоззрения будущих IT-специалистов. В ходе обучения студенты совершенствуют коммуникативные компетенции и осваивают навыки критического мышления, анализа политических событий. The course aims to develop foundational knowledge of politics and expand the political outlook of future IT specialists. Throughout the training, students improve their communication competencies and master the skills of critical thinking and political event analysis.	2						+						ООД, ОК
5.	**Шет тілі 2** **Иностранный язык 2** **Foreign Language 2**	Курс болашақ бакалаврларды инженерлік ортадағы кәсіби қызметке дайындау үшін әзірленген. Студенттер тілдік дағдыларын жетілдіріп, арнайы терминологияны меңгереді. Оқыту болашақ мамандықты игерудің маңызды құралы ретінде қарастырылады, сондай-ақ жұмыс ұжымында техникалық және өндірістік міндеттерді шешу үшін коммуникативтік дағдыларды тиімді қолдануға мүмкіндік береді. Курс разработан для подготовки будущих бакалавров к профессиональной деятельности в инженерной среде. Студенты совершенствуют навыки владения языком и осваивают специальную терминологию. Обучение выступает ключевым средством овладения будущей специальностью, позволяя эффективно применять коммуникативные умения для решения технических и производственных задач в рабочем коллективе. The course is designed to prepare future bachelor's students for professional activity in an engineering environment. Students improve their language proficiency and master specialized terminology. The training serves as a key means of mastering their future profession, enabling them to effectively apply	5			+									ООД, ОК

		communication skills to solve technical and production tasks within a working team. The course further enhances student academic English skills by emphasising active and participatory learning. This is achieved through a series of writing assignments that are designed to develop student ability to produce well-structured, well-supported, and persuasive texts using advanced English conventions, grammar.													
6.	**Әлеуметтану** **Социология** **Sociology**	Курс әлеуметтанудың пәндік салаларын, зерттеу әдістері мен бағыттарын білуді қамтиды. Курс барысында негізгі Әлеуметтанулық теориялар және біздің қазіргі қоғамымыздың әртүрлі аспектілері туралы терең білім алудың ең тиімді тәсілдері егжей-тегжейлі қарастырылады. Бұл курстың студенттер үшін ерекше маңызы әлеуметтанулық киялды дамытуға, әлеуметтанудың ғылым ретіндегі негізгі ұғымдарын түсінуге мүмкіндік береді. Курс включает в себя знание предметных областей социологии, методов и направлений исследований. В ходе курса будут подробно рассмотрены основные социологические теории и наиболее эффективные способы получения глубоких знаний о различных аспектах нашего современного общества. Особое значение этого курса для студентов имеет возможность развить социологическое воображение, понять основные понятия социологии как науки. The course includes knowledge of sociological subject areas, research methods and directions. The course will discuss in detail the main sociological theories and the most effective ways to gain in-depth knowledge about various aspects of our modern society. Of particular importance of this course for students is the opportunity to develop the sociological imagination, to understand the basic concepts of sociology as a science.	2						+	+				ООД ОК
7.	**Психология** **Психология** **Psychology**	Курс психологиялық білімді жеке, кәсіби және қоғамдық салаларда қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Студенттер әртүрлі әлеуметтік топтар мен жас ерекшеліктеріндегі адамдармен өзара әрекеттесу ерекшеліктерін зерттейді. Бағдарлама психология мәселелерін кең әлеуметтік контексте қарастырып, адамдармен тиімді жұмыс істеуге және іскерлік қарым-қатынастарды нығайтуға үйретеді. Курс ориентирован на формирование навыков применения психологических знаний в личной, профессиональной и общественной сферах. Студенты изучат особенности взаимодействия в различных социальных группах и возрастных категориях. Программа охватывает вопросы психологии в широком социальном контексте, обучая эффективной работе с людьми и укреплению деловых отношений.	2						+					ООД ОК

		The course is focused on developing skills in applying psychological knowledge in personal, professional, and social spheres. Students will study the specifics of interaction within different social groups and age categories. The program covers psychological issues in a broad social context, teaching effective work with people and strengthening professional relationships.												
8.	**Қазақстан тарихы (Мемлекеттік емтихан)** **История Казахстана (Государственный экзамен)** **History of Kazakhstan (State Exam)**	Курс Қазақстанның қазіргі заман тарихын адамзат тарихының, Еуразия мен Орталық Азия тарихының бір бөлігі ретінде зерттеуге арналған. Студенттер XX ғасырдан бүгінгі күнге дейін Ұлы Дала аумағында болған тарихи оқиғаларды, құбылыстарды және заңдылықтарды қарастырады. Пән елдің дамуындағы тарихи үдерістер мен фактілерді тұтас түсінуді қамтамасыз етеді. Курс посвящен изучению современной истории Казахстана как части истории человечества, Евразии и Центральной Азии. Студенты рассмотрят исторические события, явления и закономерности, имевшие место на территории Великой Степи в XX веке и по сегодняшний день. Дисциплина обеспечивает целостное понимание исторических процессов и фактов развития страны. The course is devoted to the study of the modern history of Kazakhstan as part of the history of humanity, Eurasia, and Central Asia. Students will examine historical events, phenomena, and patterns that took place in the territory of the Great Steppe from the 20th century to the present day. The discipline provides a comprehensive understanding of the historical processes and facts of the country's development.	5						+					ООД/ОК
9.	**Қазақ (орыс) тілі 1** **Казахский (русский) язык 1** **Kazakh (Russian) Language 1**	Курс болашақ бакалаврларды инженерлік ортадағы кәсіби қызметке дайындау үшін әзірленген. Студенттер тілдік дағдыларын жетілдіріп, арнайы терминологияны меңгереді. Оқыту болашақ мамандықты игерудің маңызды құралы ретінде қарастырылады, сондай-ақ жұмыс ұжымында техникалық және өндірістік міндеттерді шешу үшін коммуникативтік дағдыларды тиімді қолдануға мүмкіндік береді. Курс разработан для подготовки будущих бакалавров к профессиональной деятельности в инженерной среде. Студенты совершенствуют навыки владения языком и осваивают специальную терминологию. Обучение выступает ключевым средством овладения будущей специальностью, позволяя эффективно применять коммуникативные умения для решения технических и производственных задач в рабочем коллективе. The course is designed to prepare future bachelor's students for professional activity in an engineering environment. Students improve their language proficiency and master specialized terminology. The training serves as a key means of mastering their future profession, enabling them to effectively apply	5	+						+				ООД/ОК

		communication skills to solve technical and production tasks within a working team.												
10.	**Қазақ (орыс) тілі 2** **Казахский (русский) язык 2** **Kazakh (Russian) Language 2**	Курс болашақ бакалаврларды инженерлік ортадағы кәсіби қызметке дайындау үшін әзірленген. Студенттер тілдік дағдыларын жетілдіріп, арнайы терминологияны меңгереді. Оқыту болашақ мамандықты игерудің маңызды құралы ретінде қарастырылады, сондай-ақ жұмыс ұжымында техникалық және өндірістік міндеттерді шешу үшін коммуникативтік дағдыларды тиімді қолдануға мүмкіндік береді. Курс разработан для подготовки будущих бакалавров к профессиональной деятельности в инженерной среде. Студенты совершенствуют навыки владения языком и осваивают специальную терминологию. Обучение выступает ключевым средством овладения будущей специальностью, позволяя эффективно применять коммуникативные умения для решения технических и производственных задач в рабочем коллективе. The course is designed to prepare future bachelor's students for professional activity in an engineering environment. Students improve their language proficiency and master specialized terminology. The training serves as a key means of mastering their future profession, enabling them to effectively apply communication skills to solve technical and production tasks within a working team.	5	+						+				ООД/ОК
11.	**Философия** **Философия** **Philosophy**	Курс философияны теориялық танымның ерекше формасы ретінде оның мәдени-тарихи дамуы және қазіргі контексті аясында қарастыруға арналған. Курста әлемдік және отандық философияның негізгі бағыттары мен мәселелері талданады, болмыс, таным және адам қызметінің жалпы принциптері туралы түсініктер қалыптастырылады. Курс посвящён философии как форме теоретического познания в её культурно-историческом развитии и современном контексте. Рассматриваются ключевые направления и проблемы мировой и отечественной философии, формируются представления об общих принципах бытия, познания и человеческой деятельности. The course is devoted to philosophy as a form of theoretical knowledge in its cultural and historical development and contemporary context. It examines the key directions and problems of world and national philosophy and develops an understanding of the general principles of being, knowledge, and human activity.	5						+					ООД/ОК
12.	**Қаржылық сауаттылық** **Финансовая грамотность**	Бұл пән студенттерді жеке және цифрлық қаржы саласындағы негізгі ұғымдармен таныстыруға бағытталған. Сабақ барысында күнделікті өмір мен кәсіби қызметте қаржы ресурстарын тиімді басқаруға қажетті қаржылық түсініктер, құралдар мен стратегиялар қарастырылады.	5			+	+							ООД/КВ

	Financial Literacy	Негізгі тақырыптар қаржылық жоспарлау, бюджетті басқару, заманауи банк қызметтері, сондай-ақ цифрлық қаржы. Курс направлен на формирование базовых знаний и представлений в области личных и цифровых финансов. Студенты знакомятся с ключевыми финансовыми понятиями, инструментами и стратегиями, необходимыми для эффективного управления финансовыми ресурсами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. В рамках дисциплины рассматриваются основы финансового планирования. This course introduces students to the fundamental principles of personal and digital finance. It covers key financial concepts, tools, and strategies necessary for effective financial resource management in everyday life and professional settings. Topics include basic financial planning, budgeting, modern banking services.													
13.	**Технологиялық кәсіпкерлік** **Технологическое предпринимательство** **Technological Entrepreneurship**	Пән студенттерді кәсіпкерліктің заманауи тұжырымдамаларымен және құралдарымен таныстырады және өмір қауіпсіздігі негіздерін ескере отырып, өз стартаптарын іске қосу үшін қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды алады. Құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негізінде Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік саласындағы заңнамасын ескере отырып, патент. Дисциплина знакомит обучающихся с современными концепциями и инструментами предпринимательства и получения теоретических знаний и практических навыков, необходимых для запуска собственного стартапа с учетом основ безопасности жизнедеятельности. На основе права и антикоррупционной культуры изучается процесс получения патента, законности правообладания технологической разработкой с учетом. The discipline introduces students to modern concepts and tools of entrepreneurship and obtaining the theoretical knowledge and practical skills necessary to launch their own startup, taking into account the basics of life safety. On the basis of law and anti-corruption culture, the.	5			+	+								ООД КВ
14.	**Кәсіпкерлік** **Предпринимательство** **Entrepreneurship**	Оқу пәні аясында білім алушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына негізделген кәсіпкерлік қызметтің мәнін зерттейді. Курста шағын кәсіпорындардың мемлекеттің және қоғамның экономикасында алатын орны мен рөлі көрсетіледі. Ерекше назар инклюзивті кәсіпкерлік қағидаттарына аударылады, олар барлық адамдар үшін физикалық мүмкіндіктеріне, жынысына, жасына немесе әлеуметтік. В рамках учебной дисциплины обучающийся изучает сущность предпринимательской деятельности на основе действующего законодательства РК. На курсе будет продемонстрирована роль и место	5			+	+								ООД КВ

		малых предприятий в современных условиях функционирования экономики государства и общества. Особое внимание уделяется принципам инклюзивного предпринимательства, способствующего созданию равных возможностей для. As part of the academic discipline, students study the essence of entrepreneurial activity based on the current legislation of the Republic of Kazakhstan. The course demonstrates the role and place of small enterprises in the modern functioning of the state and society's.												
Базалық пәндер циклі - Жоғары оқу орны компоненті Цикл базовых дисциплин - Вузовский компонент Cycle of basic disciplines - University's component														
15.	**Бағдарламалауға кіріспе 1 Введение в программирование 1 Introduction to Programming 1**	Курс C++ бағдарламалау тілінде алгоритмдерді жазу және бағдарламалау негіздерін үйренуге арналған. Бұл курс барысында студенттер C++ технологияларын қолдана отырып, қарапайым алгоритмдер құру арқылы бағдарламалау дағдыларын жетілдіреді. Бұл студентке енгізу/шығару операцияларынан, айнымалыларды басқарудан, ағынды басқару мүмкіндіктерін пайдаланудан және іске асырудан бастап бағдарламалаудың негізгі. Курс разработан для изучения основ программирования и написания алгоритмов на языке программирования C++. Во время этого курса студенты будут совершенствовать навыки программирования, создавая простые алгоритмы с использованием технологий C++. Это дает студенту начальную базу в разработке на C++ с акцентом на изучение. This course is developed to learn programming fundamentals and writing algorithms in C++ programming language. During this course, students will improve programming skills, writing simple algorithms using C++ technologies. It gives the student an initial base in the C++ development, with an.	5					+		+				БД/ВК
16.	**Математикалық талдау 1 Математический анализ 1 Calculus 1**	Оқу пәні әр түрлі түрде ұсынылатын функцияларды талдау туралы білімді және осы көріністер арасындағы байланысты түсінуді қамтиды; туынды сөздің мәнін өзгеру жылдамдығы мен локальды сызықтық жуықтау тұрғысынан түсіндіреді және әр түрлі есептерді шешу үшін туындыны қолдануды үйретеді. Пән студенттерде өз мамандығы бойынша. Академическая дисциплина включает в себя знание анализа функций, представленных различными способами, и понимание отношений между этими различными представлениями; понимание значения производной с точки зрения скорости изменения и локальной линейной	5						+					БД/ВК

		аппроксимации, а также использование производных для решения различных задач. Дисциплина нацелена на формирования. The academic discipline includes knowledge of analyzing functions represented in a variety of ways, and understanding the relationships between these various representations; understanding the meaning of the derivative in terms of a rate of change and local linear approximation, and using derivatives.												
17.	**Сызықтық алгебра** **Линейная алгебра** **Linear Algebra**	Курстың мақсаты сызықтық алгебра мен матрицалық теория негіздері туралы түсінікті дамытуға бағытталған. Пәннің зерттеу өрісі - матрицаның негізгі қасиеттері, оның ішінде детерминанттар, кері матрицалар, матрицалық факторизация, меншікті мәндер, сызықтық түрлендіру және т.б зерттеу. Курс нацелен на формирование понимания основ линейной алгебры и теории матриц. Предметом изучения дисциплины является основные свойства матриц, включая детерминанты, обратные матрицы, матричные факторизации, собственные значения, линейные преобразования и др. The course aims to develop an understanding of the fundamentals of linear algebra and matrix theory. The subject of the discipline is the basic properties of matrices, including determinants, inverse matrices, matrix factorizations, eigenvalues, linear transformations, etc.	5						+					БД/В К
18.	**Объектілі программалау** **Объектно-ориентированное программирование** **Object-Oriented Programming**	Пән студенттерді объектілерге және олардың өзара әрекеттесуіне негізделген бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу тұжырымдамасымен таныстырады. Бұл пәнді оқу барысында студенттер сыныптар мен объектілерді жасайды, олардың қасиеттері мен әдістерін анықтайды және икемді және модульдік бағдарламалық жүйелерді құру үшін мұрагерлік пен полиморфизмді қолданады. Объектіге бағытталған бағдарламалау. Дисциплина знакомит студентов с концепцией разработки программного обеспечения, основанной на объектах и их взаимодействии. В ходе изучения этой дисциплины студенты будут создавать классы и объекты, определять их свойства и методы, а также использовать наследование и полиморфизм для создания гибких и модульных программных. The course introduces students to the concept of software development based on objects and their interaction. In this discipline, students will create classes and objects, define their properties and methods, and use inheritance and polymorphism to create flexible and modular software systems.	5	+						+	+			БД/В К

19.	**Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы** **Алгоритмы и структура данных** **Algorithms and Data** Structures	Курс бағдарламалауда қолданылатын негізгі, классикалық алгоритмдер мен мәліметтер құрылымын зерттейді. Алгоритмдерді құру мен сипаттау принциптері, алгоритмдердің күрделілігі мен орындалуы туралы түсініктер, олардың негізгі сыныптары қарастырылады. Курс рассматривает базовые, классические алгоритмы и структуры данных, используемые в программировании. Рассматриваются принципы построения и описания алгоритмов, понятия сложности и производительности алгоритмов, их основные классы. The course examines basic, classical algorithms and data structures used in programming. The principles of construction and description of algorithms, the concepts of complexity and performance of algorithms, their main classes are considered.	5								+			БД/ВК
20.	**Математикалық талдау 2** **Математический анализ 2** **Calculus 2**	Оқу пәні студенттерді есептеудің маңызды салаларымен және оның қолданбалы ғылымдарда қолданылуымен таныстырады. Пән өз мамандығы бойынша күрделі қолданбалы есептерді шешу үшін математикалық әдістер мен құралдарды (дифференциалдық теңдеулер, қатарлар, қос және үштік интегралдар) қолдану қабілетін қалыптастырады. Учебная дисциплина знакомит студентов с важными отраслями исчисления и его применениями в прикладных науках. Дисциплина формирует умение применять математические методы и инструменты (дифференциальные уравнения, ряды, двойные и тройные интегралы) для решения сложных прикладных задач по своей специальности. The academic discipline acquaints students with important branches of calculus and its applications in computer science. During the educational process, students should become familiar with and be able to apply mathematical methods and tools (ordinary differential equations, series, double and triple integrals).	5						+					БД/ВК
21.	**Дискретті математика** **Дискретная математика** **Discrete Mathematics**	Курс математика, комбинаторика және графика теориясының негіздері туралы түсінікті дамытуға бағытталған. Пәннің зерттеу өрісі - дәлелдеу, дискретті объектілерді түсіну сияқты негізгі математикалық принциптер; санаудың әр түрлі әдістерін қолдана отырып есептерді шығару. Курс нацелен на формирование понимания основ математики, комбинаторики и теории графов. Предметом изучения дисциплины является основные математические принципы, такие как доказательство, понимание дискретных объектов; решение задач подсчета с использованием различных методов перебора.	5						+					БД/ВК

		The course aims to develop an understanding of the foundations of mathematics, combinatorics and graph theory. The subject of the discipline is basic mathematical principles such as proof, understanding of discrete objects; solving counting problems using various enumeration methods.												
22.	**Оқу практикасы** **Учебная практика** **Educational Practice**	Білім беру практикасы - студенттерді оқыту бағдарламасының ажырамас бөлігі. Тәжірибенің негізгі мазмұны студенттердің болашақ кәсіби іс-әрекетінің сипатына сәйкес келетін практикалық оқу, оқу және зерттеу, шығармашылық тапсырмаларды орындау болып табылады. Білім беру практикасының мақсаты: оқу процесінде алынған пәндер бойынша теориялық және практикалық білімдерді. Учебная практика является составной частью программы подготовки студентов. Основным содержанием практики является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. Цель учебной практики: изучение и закрепление теоретических и практических знаний по дисциплинам, полученным в процессе обучения, развитие творческой. Educational practice is an integral part of the student training program. The main content of the practice is the implementation of practical educational, educational and research, creative tasks that correspond to the nature of the future professional activity of students. The purpose.	2	+	+		+			+			+	БД/ВК
23.	**Мәліметтер базасын басқару жүйелері** **Системы управления базами данных** **Database Management Systems**	Курс мәліметтер базасын жобалау, басқару және пайдалану негіздеріне бағытталған. Ол реляциялық және реляциялық емес мәліметтер базасының негізгі принциптерін, сұрау тілдерін (SQL) және деректерді сақтау мен өңдеуді оңтайландыру әдістерін қарастырады. Курс тыңдаушыларға мәліметтер базасы туралы іргелі білім береді, мәліметтер базасын жобалауға, жобалауға және. Курс посвящен основам проектирования, администрирования и использования баз данных. В нем рассматриваются основные принципы работы реляционных и нереляционных баз данных, языки запросов (SQL) и методы оптимизации хранения и обработки данных. Курс дает слушателям фундаментальные знания о базах данных, учит проектировать, разрабатывать и. The course focuses on the basics of database design, administration, and use. It discusses the basic principles of relational and non-relational databases, query languages (SQL), and methods for optimizing data storage and processing. The course provides students with fundamental knowledge about databases.	5	+	+					+	+	+		БД/ВК

24.	**Бағдарламалауға кіріспе 2** **Введение в программирование 2** **Introduction to Programming 2**	Курс бағдарламалауды, жөндеуді және тапсырмаларды орындауды үйренуге арналған. Курс барысында бағдарламалаудың негізгі компоненттерінің жұмыс істеу принциптері, жергілікті және қашықтағы желі ресурстарына қол жеткізу, тілді (Python) қолданатын бағдарламалар талданады. Курс предназначен для изучения программирования, отладки и реализации задач. Во время курса анализируются принципы работы основных компонентов программирования, получения доступа к локальным и удаленным сетевым ресурсам, программ с использованием языка (Python) The course is designed to explore the basics of programming, debugging, and software implementation. The course also analyzes how networking technologies and programs work using the Python programming language	5					+		+				БД/ВК
25.	**WEB технологиялары 1 (Фронтенд)** **WEB технологии 1 (Фронтенд)** **WEB Technologies 1 (Front End)**	Курс студенттерге функционалды веб -сайттар мен интерфейстерді құру үшін бағдарламалауды үйретеді. Сонымен қатар дерек қорымен жұмыс істеу мен өзара әрекеттесу негіздерін меңгеруге мүмкіндік береді. Курс бағдарламалық қосымшаның немесе веб-сайттың клиенттік жағында жұмыс істейтін функционалдылық пен пайдаланушы интерфейсін құрастыруды үйретеді. Пәнді меңгеру барысында. Курс учит студентов использовать язык программирования для разработки функциональных веб-сайтов и интерфейсов, а также позволяет овладеть основами работы и взаимодействия с базой данных. Курс обучает разработке функциональности и пользовательского интерфейса, работающих на клиентской стороне приложения или веб-сайта. В процессе студенты получат возможность. The course teaches students to use a programming language to develop functional websites and interfaces, and also allows them to master the basics of working and interacting with a database. The course teaches the development of functionality and user interface running on.	5	+							+			БД/ВК
26.	**Есептік математикасы** **Вычислительная математика** **Computational Mathematics**	Бұл пән математикалық физиканың детерминистикалық және ықтималдық теңдеулерінің сандық шешімдеріне, техникалық өндіріс пен қаржы секторында қолданылатын қолданбалы модельдерге негізделген есептеу ғылымдарының мамандандырылған пәндерін меңгеруге қажетті математикалық курстарға кіріспе болып табылады, яғни қарапайым дифференциалдық теңдеулер теориясын, олардың типтелуі мен аналитикалық шешудің негізгі әдістерін. Данная дисциплина охватывает введение в математические курсы необходимые для освоения специализированных дисциплин вычислительных наук, основанных на численных решениях	5						+					БД/ВК

		детерминированных и вероятностных уравнений математической физики и прикладных моделях, используемых на техническом производстве и финансовом секторе, а именно, теорию обыкновенных дифференциальных уравнений, их типизацию. This discipline covers an introduction to mathematical courses necessary for mastering specialized disciplines of computational science based on numerical solutions of deterministic and probabilistic equations of mathematical physics and applied models used in technical production and the financial sector. Namely, it covers.												
27.	**WEB технологиялары 2 (Бакенд)** **WEB технологии 2 (Бакенд)** **WEB Technologies 2 (Back End)**	Курс студенттерге функционалды веб-сайттардың логикалық элементтерін жасау үшін бағдарламалау тілін қолдануды үйретеді. Сонымен қатар оларға дерек қорымен жұмыс істеу мен өзара әрекеттесу негіздерін меңгеруге мүмкіндік береді. Пәнді меңгеру барысында студенттер келесі бағдарламалау тілдерінің бірін қолданады: PHP, Ruby, Python, Java. Сонымен қатар, backend. Курс учит студентов использовать язык программирования для разработки логических элементов функциональных веб-сайтов, а также позволяет овладеть основами работы и взаимодействия с базой данных. На практике обучающиеся применяют любой из универсальных языков: PHP, Ruby, Python, Java. Кроме того, при backend-разработке задействуются СУБД (MySQL. The course teaches students to use a programming language to develop logical elements of functional websites, and also allows them to master the basics of working and interacting with a database. In practice, students use any of the universal languages: PHP, Ruby.	5	+						+	+			БД/ВК
28.	**Ықтималдық және статистика** **Вероятность и статистика** **Probability and Statistics**	Курс кездейсоқ құбылыстардың заңдылықтары мен олардың қасиеттерін зерттеуге және оларды деректерді талдау үшін пайдалануға үйретеді. Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер ықтималдық теориясы мен математикалық статистиканың негізгі ұғымдарын және олардың қасиеттерін игереді, сонымен қатар есептерді шешуде ықтималдық модельдерін қолдана алады, кездейсоқ шамалармен жұмыс. Курс обучает изучению закономерностей случайных явлений и их свойств, и использовать их для анализа данных. В результате изучения данной дисциплины обучающиеся будут знать основные понятия теории вероятностей и математической статистики и их свойства, а также уметь использовать вероятностные модели при решении задач. The course teaches the study of patterns of random phenomena and their properties, and use them for data analysis. As a result of studying this	5						+					БД/ВК

		discipline, students will know the basic concepts of probability theory and mathematical statistics and their properties and.													
29.	**Академиялық жазу** **Академическое письмо** **Academic Writing**	Академиялық жазу пәні жазылым стильдерін ажырата білу қабілетін, конструктивті сыни тұрғыдан оқу және жазу және жазылған мәтінді саралау; академиялық лексиканың, грамматиканың және стильдің ерекшеліктерді кеңнен қолдану, мәтіннің құрылымдық байланысын сақтап жазу, жазбаша мәтінде аргументті және дәлелді келтіре білу және акадмемиялақ эссе жазу. Данная учебная дисциплина нацелена на развитие умения дифференцировать стили письменной речи, навыков конструктивного критического чтения и письма с включением критического анализа написанного; освоение особенностей академической лексики, грамматики и стиля; закрепление на практике умения писать структурно правильные абзацы; позволяет получить практические навыки подкрепления. Academic Writing is aimed to develop the ability in differentiating writing styles in English; skills in critical reading and writing strategies to foster critical thinking and prepare a critical analysis of a written piece; understanding of academic vocabulary, grammar and style; skills.	5		+										БД/ВК
30.	**Компьютерлік желілер** **Компьютерные сети** **Computer Networks**	Курс компьютерлік желілердің принциптері, архитектурасы мен технологиялары туралы кең түсінік береді. Студенттер желілік байланыс негіздерін, сымды және сымсыз байланыс технологияларын, деректер протоколдарын, маршруттау мен коммутацияны, желілік қауіпсіздікті және желілік ресурстарды басқаруды үйренеді. OSI моделі мен TCP/IP моделін түсінуге және пайдалануға ерекше назар. Курс предоставляет обширное понимание принципов, архитектуры и технологий, стоящих за компьютерными сетями. Студенты изучают основы сетевой коммуникации, технологии проводного и беспроводного подключения, протоколы передачи данных, маршрутизацию и коммутацию, сетевую безопасность и управление сетевыми ресурсами. Особое внимание уделяется пониманию и использованию модели OSI. The course provides a broad understanding of the principles, architecture, and technologies behind computer networks. Students learn the basics of network communication, wired and wireless connection technologies, data transfer protocols, routing and switching, network security and network resource management. Emphasis is placed.	5								+	+		БД/ВК
31.	**Бағдарламалық қамтамасыз ету**	Курс сенімді бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау әдістерін және оларды енгізу шарттарын зерттеуді қамтиды. Студенттер маңызды	4				+	+					+	БД/ВК

	сенімділігі инженериясына кіріспе **Введение в проектирование надежности ПО** **Introduction to SRE**	жүйелердің функционалдық сенімділігі мен бағдарламалық жасақтама архитектурасына қойылатын талаптармен таныс болады. Курс предполагает изучение методов проектирования надежного программного обеспечения и условии их реализации. Студенты будут знать требования к функциональной надежности и архитектуре программного обеспечения критически важных систем The course involves the study of methods for designing reliable software and the conditions for their implementation. Students will be familiar with the requirements for functional reliability and software architecture of mission-critical systems												
32.	**Бағдарламалық жасақтама архитектурасы** **Архитектура программного обеспечения** **Software Architecture**	Курста бағдарламалық архитектураны құру және құжаттаудың инновациялық тәсілдерін әзірлеу қарастырылған. Курстың максаты архитектуралық дизайнды құжаттаманың қолданыстағы тәсілдерін, архитектураның бірлігі ретінде қолданылатын функционалдық нысандар арасындағы қатынасты құруға, олардың компания қызметінің соңғы нәтижесіне қалай әсер ететінін көрсетуге, бағдарламалық камтамасыздандыруға әсер ететін және кейде анықтайтын. Курс рассматривает вопросы разработки инновационных подходов к созданию и документированию архитектуры программного обеспечения. Цель курса осветить существующие подходы к документированию архитектурного проектирования, выстроить взаимосвязь между функциональными объектами, используемых в качестве единиц архитектуры, показать то, как они влияют на конечный результат деятельности компании. The course addresses the development of innovative approaches to creating and documenting software architecture. The course aims to highlight existing approaches to the documentation of architectural design, build the relationship between functional objects used as units of architecture, show how they affect.	5	+		+				+		+	+	БД/ВК
33.	**Capstone Project** **Capstone Project** **Capstone Project**	Бұл студенттер командалар құратын және электронды инженерия саласындағы нақты міндеттермен жұмыс жасайтын соңғы жоба. Жоба барысында олар алған білімдері мен дағдыларын тұжырымдаманы әзірлеу, жобалау, модельдеу, тестілеу және өз шешімдерін жүзеге асыру арқылы қолданады. Олар сондай-ақ өз нәтижелерін презентациялар мен есептер түрінде ұсыну. Представляет собой завершающий проект, где студенты формируют команды и работают над реальными задачами в области электронной инженерии. В процессе проекта они применяют полученные знания и навыки, разрабатывая концепцию, проектируя, моделируя, тестируя и	4				+							БД/ВК

		реализуя свои решения. Они также развивают коммуникационные и управленческие навыки. It is a final project where students form teams and work on real problems in the field of electronic engineering. During the project, they apply the acquired knowledge and skills, developing the concept, designing, modeling, testing and implementing their solutions. They also.												
Базалық пәндер циклі - Таңдау компоненті Цикл базовых дисциплин - Компонент по выбору Cycle of basic disciplines - Elective component														
34.	**Информатикадағы аналитикалық әдістер Аналитические методы в информатике Analytic Methods in Computer Science**	Курс нақты мысалдарға негізделген. Мысалдармен математикалық әдістерді жасау және нақты есептерді шешу үшін алгоритмдер жасау. Курс келесі тақырыптарды қамтиды: рекурсиялар, қосындылар, бүтін функциялар, қарапайым сандар теориясы, биномдық коэффициенттер, функцияларды шығаратын арнайы сандар, дискретті ықтималдық, асимптотика. Курс основан на конкретных примерах. Разрабатывают математические методы на примерах и строят алгоритмы для решения конкретных задач. Курс включает в себя следующие темы: рекурсии, суммы, целочисленные функции, элементарная теория чисел, биномиальные коэффициенты, специальные числа, производящие функции, дискретная вероятность, асимптотика. The course based on concrete examples. Develop mathematical methods through examples and construct algorithms to solve concrete problems. The course includes the following topics: recursions, sums, integer functions, elementary number theory, binomial coefficients, special numbers, generating functions, discrete probability, asymptotics.	5	+					+		+			БД/КВ
35.	**Алгоритмдерді жобалау және талдау Дизайн и анализ алгоритмов Design and Analysis of Algorithms**	Бұл курс компьютерлік алгоритмдерді әзірлеуді және күрделі алгоритмдерді талдауды қамтитын аралық сынып болып табылады. Студенттер алгоритмдердің асимптотикалық өнімділігін талдауды үйренеді және негізгі алгоритмдер мен деректер құрылымдарымен танысады. Олар сондай-ақ әдеттегі инженерлік жобалау жағдайларында тиімді алгоритмдерді синтездеуден басқа, маңызды алгоритмдік дизайн парадигмалары мен. Этот курс представляет собой промежуточный класс, охватывающий разработку компьютерных алгоритмов и анализ сложных алгоритмов. Студенты учатся анализировать асимптотическую производительность алгоритмов и знакомятся с основными алгоритмами и структурами данных. Они также применяют важные парадигмы алгоритмического проектирования и методы анализа, в дополнение к синтезу.	5	+					+		+			БД/КВ

		This course is an intermediate class covering the design of computer algorithms and the analysis of sophisticated algorithms. Students learn how to analyze the asymptotic performance of algorithms, and gain familiarity with major algorithms and data structures. They also apply important algorithmic.												
36.	**Жергілікті мобильді даму** **Нативная мобильная разработка** **Native Mobile Development**	Бұл курс сізге мобильді дамудың негіздерін үйретуге арналған. Курсты аяқтау нәтижесінде алынған мобильді қосымшаларды университет репозиторийлерінен жүктеп алуға, сондай-ақ Play Store дүкенінде көрсетуге болады. Этот курс предназначен для изучения основ мобильной разработки. Мобильные приложения, полученные в результате прохождения курса, можно загрузить в репозитории университета, а также отобразить в Play Store. This course is designed to learn the basics of mobile development. Mobile applications received as a result of the course can be downloaded to the university repositories and also displayed on the Play Store.	5	+						+	+			БД/КВ
37.	**Кеңейтілген бағдарламалау 1** **Продвинутое программирование 1** **Advanced Programming 1**	Бұл курс өнімділікке, параллелизмге және кодтың тазалығына назар аудара отырып, Go көмегімен бағдарламалау бойынша студенттердің білімін тереңдетеді. Студенттер жүйелік деңгейде ішкі бағдарламаларды, арналарды және тиімді бағдарламалау әдістерін үйренеді. Курс масштабталатын және қолдау көрсетілетін серверлік қызметтерді жазуға арналған. Практикалық тапсырмалар өнімділігі жоғары қосымшалар. Этот курс углубляет знания студентов в области программирования с использованием Go, уделяя особое внимание производительности, параллелизму и чистоте кода. Студенты изучат подпрограммы, каналы и эффективные методы программирования на системном уровне. Курс посвящен написанию масштабируемых и поддерживаемых серверных сервисов. Практические задания включают в. This course deepens students' programming expertise using Go, with a focus on performance, concurrency, and clean code practices. Students will explore goroutines, channels, and efficient system-level programming techniques. The course emphasizes writing scalable and maintainable backend services. Practical assignments involve building high-performance.	5								+			БД/КВ
38.	**Кросс-платформалық мобильді әзірлеу** **Кроссплатформенная мобильная разработка**	Бұл курс жетілдірілген мобильді операциялық жүйелерге арналған. Курстық жұмыс нәтижесінде алынған Мобильді қосымшаларды Play Store-ға жүктелген университеттің репозиторийіне жүктеуге болады. Этот курс предназначен для продвинутых мобильных операционных систем. Мобильные приложения, полученные в результате курсовой	5	+						+	+			БД/КВ

	Cross-Platform Mobile Development	работы, можно загрузить в университетском репозитории, также загруженном в Play Store. This course is predefined for advanced mobile operating systems. Mobile applications, received as a result of coursework, can be downloaded in the university repository, also downloaded in the Play Store.											
39.	**Кенейтілген бағдарламалау 2** **Продвинутое программирование 2** **Advanced Programming 2**	Бұл курс Go көмегімен таратылған жүйелерді үйренуге арналған алдын-ала бағдарламалау біліміне негізделген. Тыңдаушылар параллелизм модельдері, таратылған байланыс, ақауларға төзімділік және жүйелілік сияқты негізгі ұғымдарды зерттейді. Курстың негізгі бағыты масштабталатын және тұрақты жүйелерді жобалауға бағытталған. Практикалық тапсырмаларға таратылған қызметтерді енгізу және желідегі ақаулар. Этот курс основан на предварительных знаниях в области программирования для изучения распределенных систем с использованием Go. Слушатели изучат основные концепции, такие как модели параллелизма, распределенная коммуникация, отказоустойчивость и согласованность. Основное внимание в курсе уделяется проектированию масштабируемых и устойчивых систем. Практические задания включают. This course builds on prior programming knowledge to explore distributed systems using Go. Students will study core concepts such as concurrency models, distributed communication, fault tolerance, and consistency. The course emphasizes designing scalable and resilient systems. Practical assignments include implementing distributed services.	5	+				+		+	+			БД/КВ
40.	**Ойынды әзірлеуге кіріспе** **Введение в разработку игр** **Introduction to Game Development**	Курс ойынды дамытудың негізгі технологиясын зерттеуді қамтиды. Ойын тұжырымдамасынан бастап аяқталуына дейін құру идеясы. Студенттер компьютерлік ойындарды жасауды үйренеді, интерфейсті зерттейді және негізгі ұғымдарды түсінеді. Курс предполагает изучение основных технологии разработки игр. Идея заключается в создании игры начиная от концепции до полного завершения. Студенты научатся создавать компьютерные игры, изучат интерфейс, разберут основные понятия. The course involves the study of the basic technology of game development. The idea is to create a game from concept to completion. Students will learn how to create computer games, study the interface, and understand the basic concepts.	4	+						+	+			БД/КВ
41.	**Промпт-инженериясы** **Промпт-инженерия** **Prompt Engineering**	Генеративті жасанды интеллект модельдерін негізгі инженерлік құрал ретінде пайдалана отырып, бағдарламалық өнімдерді жобалау, әзірлеу және енгізуге бағытталған пән. Бұл курс цифрлық өнімді толық өмірлік	4	+			+	+		+				БД/КВ

		цикл бойынша құруды қамтиды: идеяны қалыптастырудан бастап жүйе архитектурасын жобалау, код жазу, тестілеу, оңтайландыру, контейнеризация және DevOps ортасында. Дисциплина, направленная на формирование теоретических знаний и практических навыков разработки программных решений с использованием генеративных моделей искусственного интеллекта в качестве основного инженерного инструмента. Курс охватывает полный цикл создания цифрового продукта: от формулирования идеи и проектирования архитектуры до реализации, тестирования, оптимизации, контейнеризации и. Practice-oriented discipline focused on designing, developing, and deploying software systems using generative artificial intelligence as the primary engineering interface. The course covers the complete product lifecycle, from ideation and architectural design to implementation, testing, optimization, containerization, and DevOps deployment, with extensive reliance.												
42.	**Ақпараттық қауіпсіздік негіздері** **Основы информационной безопасности** **Information Security Fundamentals**	Курс студенттерде ақпараттық қауіпсіздік, оның құрамдас бөліктері, негізгі қауіптер, хаттамалар мен қорғаныс құралдары туралы түсінік қалыптастырады. Оқу барысында білім алушылар ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің базалық дағдыларын алады және кәсіби құралдармен және бағдарламалармен таныстырады. Курс формирует у обучающихся понимание области информационной безопасности, её составных компонентов, основных угроз, протоколов и инструментов защиты. В ходе изучения обучающиеся получат базовые навыки обеспечения информационной безопасности и ознакомятся с профессиональными инструментами и программами. The course provides students with an understanding of information security, its components, major threats, protocols, and security tools. During the study, students will gain basic information security skills and get acquainted with professional tools and programs.	4							+				БД/КВ
Бейіндік пәндер циклі - Жоғары оқу орны компоненті **Цикл профилирующих дисциплин - Вузовский компонент** **Cycle of profiling disciplines - University's component**														
43.	**Компьютерлік құрылым және архитектура** **Компьютерная структура и архитектура**	Курс компьютердің архитектурасын зерттеуді немесе оны қандай да бір жалпы деңгейде сипаттауды, оның ішінде пайдаланушының бағдарламалау мүмкіндіктерін, командалық жүйені, адрестер жүйесін, жадыны ұйымдастыруды және т.б. сипаттайды, сонымен қатар компьютердің құрылымын зерттейді. компьютердің функционалды элементтерінің жиынтығы және олардың арасындағы қатынастар.	5	+				+	+			+	+	ПД/ВК

	Computer Organisation and Architecture	Курс направлен на изучение принципов работы современной микропроцессорной техники, лежащей в основе универсальных и специализированных ЭВМ, и встраиваемых систем, методов организации взаимодействия микропроцессора с памятью и внешними устройствами. В процессе изучения курса студенты должны получить понятие об особенностях внутреннего устройства современного микропроцессора. The course is aimed at studying the principles of operation of modern microprocessor technology, which is the basis of universal and specialized computers, and embedded systems, methods of organizing the interaction of a microprocessor with memory and external devices. In the course.												
44.	**Операциялық жүйелер** **Операционные системы** **Operating Systems**	Курс студенттерге заманауи операциялық жүйелердің негізгі принциптері мен механизмдері туралы жан-жақты түсінік береді. Студенттер процесті басқару, жадты басқару, файлдық жүйелер және енгізу/шығаруды басқару сияқты тақырыптарды зерттейді. Олар ресурстарды бөлуді және жоспарлауды оңтайландыру үшін операциялық жүйелер қолданатын ішкі құрылымдар мен алгоритмдер туралы біледі. Курс дает студентам всестороннее понимание основных принципов и механизмов, лежащих в основе современных операционных систем. Студенты изучают такие темы, как управление процессами, управление памятью, файловые системы и управление вводом/выводом. Они узнают о внутренних структурах и алгоритмах, используемых операционными системами для оптимизации распределения. The course provides students with a comprehensive understanding of the fundamental principles and mechanisms that drive modern operating systems. Students explore topics such as process management, memory management, file systems, and input/output management. They learn about the internal structures and algorithms used.	5								+		+	ПД/ВК
45.	**Бағдарламалық жасақтаманы тестілеу және сапаны қамтамасыз ету** **Тестирование и обеспечение качества программного обеспечения** **Software Quality Assurance and Testing**	Курс кез келген бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесін құруда маңызды қадам болып табылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу мен сапаны қамтамасыз етудің негіздерін үйренуге арналған. Бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесін тестілеуге дұрыс көзқарас студенттерге нақты жүйелерді жасау кезінде жүйелік кателіктерге жол бермеуге қажетті білім береді. Курс предназначен для изучения основ тестирования и обеспечения качества программного обеспечения, которые являются обязательным этапом при разработке любой программной системы. Правильный	5	+		+				+		+	+	ПД/ВК

		подход к тестированию программных систем позволит студентам избежать множества ошибок при разработке реальных систем. The course is designed to learn the fundamentals of software testing and quality assurance, which are an essential step in the development of any software system. The correct approach to testing software systems will allow students to avoid many mistakes when developing.												
46.	**Өндірістік практика** **Производственная практика** **Industrial Practice**	Мақсат - кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру үшін теориялық білімді қолдану. Осы курс шеңберінде студенттер мамандандырылған ұйымдар мен кәсіпорындар базасында практикалық дағдыларға ие болады, технология мен еңбектің озық әдістерін меңгереді; өндірістік мақсаттағы нақты міндеттерді орындайды. Цель - применять теоретические знания для формирования профессиональной компетентности. В рамках данного курса студенты будут получать практические навыки на базе профильных организаций и предприятий, овладевать передовыми методами технологии и труда; выполнять реальные задания для производственных целей. Goal is to apply theoretical knowledge for the formation of professional competence. Within the framework of this course, students will receive practical skills on the basis of specialized organizations and enterprises, master advanced methods of technology and labor; perform real tasks for.	5	+	+		+				+		+	ПД/ВК
47.	**Бұлттық есептеу** **Облачные вычисления** **Cloud Computing**	Бұл курс бұлттық шешімдерді пайдаланғанда ең жоғары тиімділікті көрсететін бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерін және қолданбаларды әзірлеуге арналған. Студенттер Amazon, Google, Microsoft сияқты әртүрлі бұлттық шешімдер провайдерлерімен жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болады. Олар дерекқорларға, деректерді талдауға және машиналық оқытуға арналған бұлттық шешімдерді қолдануды. Данный курс предназначен для разработки программных систем и приложении где основной упор будет сделан на применение облачных решении там где это покажет наибольшую эффективность. У обучающихся будет возможность работать с различными провайдерами облачных решении, таких как Amazon, Google, Microsoft. Они научатся развертывать. This course is intended to develop software systems and applications with focus on cloud solutions where it is most effective. Students have the opportunity to work with a variety of cloud technology providers such as Amazon, Google, Microsoft. They will learn how.	5	+				+	+	+				ПД/ВК
48.	**Зерттеу әдістері мен құралдары**	Курс ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін қажетті негізгі әдістер мен құралдарды зерттеуге арналған. Курс сонымен қатар студенттерді Web of Science, Scopus, ScienceDirect және басқа ғылыми мақалалардың іздеу	5	+	+			+	+		+			ПД/ВК

	Методы и инструменты исследования **Research Methods and Tools**	базаларымен таныстырады. Курс барысында студенттер дәйексөз алу және қажетті ғылыми ақпаратты іздеу құралдарымен танысады. Курс предназначен для изучения основных методов и инструментов требуемых для ведения научных исследований. Курс также знакомит студентов с наиболее популярными поисковыми и наукометрическими базами данных научных статей, такими как Web of Science, Scopus, ScienceDirect и другие. Во время курса обучающиеся ознакомятся с. The course is designed to study the basic methods and tools required for the conducting scientific research. The course also introduces students to the most popular search and scientometric databases of scientific articles, such as Web of Science, Scopus, ScienceDirect and others.												
49.	**Жобаларды басқару** **Управление проектами** **Project Management**	Оқу пәні жобаның өмірлік циклінің әр түрлі кезеңдерінде жобаларды басқару құралдарын қолдану дағдыларын дамытуға бағытталған. Пәннің зерттеу өрісі - жобалық тәуекелдерді сапалы және сандық бағалау және оның тиімділігін анықтау. Учебная дисциплина направлена на формирование навыков пользования инструментальных средств управления проектами на различных этапах жизненного цикла проекта. Предметом изучения дисциплины является качественная и количественная оценка рисков проектов и определение его эффективности. The academic discipline is aimed at developing the skills of using project management tools at various stages of the project life cycle. The subject of the discipline is the qualitative and quantitative assessment of project risks and the determination of its effectiveness.	4		+	+	+					+	ПД/ВК
50.	**Диплом алдындағы практика** **Преддипломная практика** **Undergraduate Practice**	Курс бітіру жобасын жазу үшін материалдар жинау және талдау болып табылады. Курс представляет сбор и анализ материалов для написания дипломного проекта The course presents the collection and analysis of materials for writing a graduation project	4	+		+				+		+		ПД/ВК
51.	**Өндірістік практика** **Производственная практика** **Industrial Practice**	Мақсат - кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру үшін теориялық білімді қолдану. Осы курс шеңберінде студенттер мамандандырылған ұйымдар мен кәсіпорындар базасында практикалық дағдыларға ие болады, технология мен еңбектің озық әдістерін меңгереді; өндірістік мақсаттағы нақты міндеттерді орындайды. Цель - применять теоретические знания для формирования профессиональной компетентности. В рамках данного курса студенты будут получать практические навыки на базе профильных организаций	9	+	+		+				+		+	ПД/ВК

		и предприятий, овладевать передовыми методами технологии и труда; выполнять реальные задания для производственных целей. Goal is to apply theoretical knowledge for the formation of professional competence. Within the framework of this course, students will receive practical skills on the basis of specialized organizations and enterprises, master advanced methods of technology and labor; perform real tasks for.												
Бейіндік пәндер циклі - Таңдау компоненті Цикл профилирующих дисциплин - Компонент по выбору Cycle of profiling disciplines - Elective component														
52.	**Бағдарламалық жасақтама үлгісі Шаблон проектирования программного обеспечения Software Design Patterns**	Жобалау үлгісі – объектіге бағытталған бағдарламалық жасақтама жасау технологиясының маңызды компоненттерінің бірі болып табылады. Бұл пән өз алдына жиі кездесетін дизайн проблемасының формальды сипаттамасы, оны сәтті шешу және әр түрлі жағдайларда осы шешімді қолдану бойынша жолдарды ұсынады. Шаблоны проектирования – это один из важнейших компонентов объектно-ориентированной технологии разработки программного обеспечения. Данный курс представляет собой формализованное описание часто встречающейся задачи проектирования, удачное её решение и рекомендации по применению данного решения в различных ситуациях Design patterns are one of the most important components of an object-oriented software development technology. This discipline is a formalized description of a frequently encountered design problem, its successful solution and recommendations on the application of this solution in various situations.	5	+		+				+		+	+	ПД/КВ
53.	**Қаржыға кіріспе Введение в финансы Introduction to Finance**	Курс қаржы саласына кіріспе ретінде қарастырылады және іргелі ұғымдарға, цифрлық валюталарға және блокчейн технологиясын қолдануға бағытталған. Курстың негізгі мақсаты студенттерге ақшаның уақыттық құнын, тәуекелдерін, табыстылығын түсінуін қамтамасыз ету және блокчейн технологиясының қаржы активтеріне, қаржы нарықтарына және қаржылық операцияларға қатысушылар арасындағы қарым-қатынастарды зерттеуде. Курс служит введением в область финансов и изучает фундаментальные концепции, электронную валюту и применение технологии блокчейн. Основной задачей курса является обеспечение понимания слушателями временной стоимости денег, рисков, доходности и углубиться в особенности влияния технологии блокчейн на финансовые активы, финансовые рынки и взаимоотношения.	5				+							ПД/КВ

		The course serves as an introduction to the field of finance and focuses on fundamental concepts, digital currencies, and the application of blockchain technology. The main objective of the course is to ensure that students understand the time value of money, risks.												
54.	**Блокчейн Технологиялары 1** **Блокчейн Технологии 1** **Blockchain Technologies 1**	Курс таратылған тізілім технологиясын, консенсус механизмдерін және смарт келісімшарттарды қоса алғанда, негізгі блокчейн технологиясы мен тұжырымдамаларын жан-жақты түсінуді қамтиды, блокчейн технологиясын пайдалана отырып, орталықтандырылмаған қолданбаларды жобалау және әзірлеу үшін қажетті дағдылар мен білімді қамтамасыз етеді Курс предполагает всестороннее понимание базовой технологии и концепций блокчейна, включая технологию распределенного реестра, механизмы консенсуса и смартконтракты, предоставляет навыки и знания, необходимые для проектирования и разработки децентрализованных приложений с использованием технологии блокчейн The course assumes a comprehensive understanding of the basic technology and concepts of blockchain, including distributed ledger technology, consensus mechanisms and smart contracts, provides the skills and knowledge necessary for the design and development of decentralized applications using blockchain technology	5					+			+			ПД/КВ
55.	**Сақтау жүйелері** **Системы хранения** **Storage Systems**	Пән студенттерді мәліметтерді сақтау жүйелерін жасау және пайдаланудың негізгі бағыттарымен таныстырады. Пәнді оқытудың мақсаты: практикалық есептерді шешу үшін мәліметтерді жинау мен талдаудың заманауи әдістерін қолдану үшін база құру және жинақталған ақпаратты алу мақсатында студенттердің үлкен деректер жиынын талдау үшін қажетті деректер қоймасының. Дисциплина знакомит студентов с основными направлениями в разработке и использовании систем хранения данных. Цель преподавания учебной дисциплины: создание базы для применения современных методов сбора и анализа данных для решения практических задач и формирование у студентов умения создавать необходимую архитектуру хранилища данных для. The discipline introduces students to the main directions in the development and use of data storage systems. The purpose of teaching the discipline: to create a base for the application of modern methods of data collection and analysis to solve practical problems.	5								+		+	ПД/КВ

56.	**Қосымша мәліметтер базасы (NoSQL)** **Расширенные базы данных (NoSQL)** **Advanced Databases (NoSQL)**	NoSQL жүйелеріне арналған мәліметтер қорын жобалау әдістемесі. Бұл тәсіл әр түрлі NoSQL жүйелерінің жалпы мүмкіндіктерін пайдаланатын және жүйеге тәуелсіз қосымшаны анықтау үшін қолданылатын NoSQL мәліметтер базасына арналған дерексіз деректердің жаңа моделі NoAM (NoSQL Abstract Model) негізінде жасалған. Тұтастай алғанда, әдістеме келесі буын. Методология проектирования баз данных для систем NoSQL. Подход основан на NoAM (абстрактная модель NoSQL), новой абстрактной модели данных для баз данных NoSQL, которая использует общие черты различных систем NoSQL и используется для определения независимого от системы представления данных приложения. В целом методология. Database design methodology for NoSQL systems. The approach is based on NoAM (NoSQL Abstract Model), a new abstract data model for NoSQL databases that takes advantage of the common features of various NoSQL systems and is used to define a system-independent application.	5								+		+	ПД/КВ
57.	**Advanced Operating Systems** **Advanced Operating Systems** **Advanced Operating Systems**	Бұл курс заманауи компьютерлерде заманауи қолданбалар ұсынатын пайдаланушы тәжірибесін қамтамасыз етуде операциялық жүйені зерттеуді қамтиды. Этот курс предполагает изучение операционной системы в обеспечении пользовательского опыта, предоставляемого современными приложениями на современных компьютерах This course involves the study of the operating system in providing the user experience provided by modern applications on modern computers.	5									+	+	ПД/КВ
58.	**Блокчейн Технологиялары 2** **Блокчейн Технологии 2** **Blockchain Technologies 2**	Курс бірқатар практикалық жаттығулар мен жобалар арқылы орталықтандырылмаған қосымшаларды құрудың және орналастырудың практикалық тәжірибесін ұсынады, қауіпсіз ақылды келісімшарттар, орталықтандырылмаған қосымшалар, орталықтандырылмаған қаржылық қызметтер, NFT және GameFirst жобаларын жасауға дайындайды Курс предоставит практический опыт создания и развертывания децентрализованных приложений с помощью серии практических упражнений и проектов, готовит к созданию безопасные смарт-контрактов, децентрализованные приложений, децентрализированных финансовых сервисов, проектов NFT и GameFi The course will provide practical experience in creating and deploying decentralized applications through a series of practical exercises and projects, preparing for the creation of secure smart contracts, decentralized applications, decentralized financial services, NFT and gamefirst projects	5					+			+			ПД/КВ

59.	**Машиналарды оқыту алгоритмдері** **Алгоритмы машинного обучения** **Machine Learning Algorithms**	Курстың мақсаты-жалпы жасанды интеллект саласында, атап айтқанда оқуға қабілетті алгоритмдерді құруда теориялық және практикалық білім алу. Курс машиналық оқытудың негізгі алгоритмдерін, Деректерді талдаудың әртүрлі тәсілдері мен технологияларын, олардың сапасын, ғылым мен техниканың әртүрлі салаларындағы ерекшеліктері мен әсерін қарастырады. Курсты игеру нәтижесінде білім. Цель курса - получить теоретические и практические знания в области искусственного интеллекта в целом, и в частности в построении алгоритмов, способных обучаться. Курс рассматривает основные алгоритмы машинного обучения, различные подходы и технологии анализа данных, их качества, особенности и влияние в различных сферах. The course goal is to acquire the theoretical and practical knowledge in the field of artificial intelligence in general and in particular in the creating of algorithms capable of learning. The course examines the basic machine learning algorithms, various approaches and technologies.	5		+					+	+	+		ПД/КВ
60.	**Компьютерлік көру** **Компьютерное зрение** **Computer Vision**	Machine learning және deep learning саласындағы білім жүйеленеді. Объектілерді анықтаудың заманауи тәсілдерін білу жіктеу және сегментация мәселелерін шешуде тәжірибе болады, нейрондық желілерді құруды және жаттықтыруды үйренеді. Тақырып computer vision тапсырмаларын және оларды шешу үшін кажетті негізгі құралдарды overview береді. Систематизируются знания в области machine learning и deep learning. Знание в современных подходах к детекции объектов, будет опыт в решении задач классификации и сегментации, научитесь строить и тренировать нейросети. Предмет даст overview задач computer vision и основных инструментов, которые необходимы для их. Knowledge in the field of machine learning and deep learning is systematized. Knowledge in modern approaches to object detection, will have experience in solving classification and segmentation problems, learn how to build and train neural networks. The subject will give an overview.	5		+				+	+	+	+		ПД/КВ
61.	**Компьютерлік графика негіздері** **Основы компьютерной графики** **Computer Graphics Fundamentals**	Курстың мақсаты - оқушыларға компьютерлік графика негіздері, бұл қазіргі заманғы графикалық қосымшалардың негізі болып табылатын, OPENGL сияқты компьютерлік графикалық кітапханалар негіздерін көрсету. Курс тақырыбына кіреді: заманауи OpenGL синтаксисі, GPU, шейдерлер, текстуралар, GI, PBR, PBR, вулкан, Raytracing және т.б. Курс аяқталғаннан кейін студенттердің. Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам основы компьютерной графики на основе библиотек компьютерной графики, таких как	5								+			ПД/КВ

		OpenGL, являющимися основой современных графических приложений. Курс включает в себя такие темы, как: современный синтаксис OpenGL, ускорение на графическом процессоре, шейдеры, текстуры, введение в. The goal of the course is to give the students fundamentals of computer graphics, based on computer graphics libraries like OpenGL, which is the basis of modern graphical applications. The topic include: modern OpenGL syntax, acceleration on GPU, shaders, textures, introduction to.													
Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ) Дополнительные виды обучения (ДВО) Additional types of learning (ATL)															
62.	**Шетел (неміс) тілі 1 Иностранный (немецкий) язык 1 Foreign (German) Language 1**	Курс IT студенттерін кәсіби даярлау жүйесінде ерекше орын алады және академиялық және кәсіби дүниетанымының кеңеюіне ықпал етеді, мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады және ойлау икемділігін дамытады. Неміс тілі A1.1 деңгейі қарапайым мәлімдемелерді түсінуге және құруға, сондай-ақ бастауыш деңгейдегі мәтіндерді оқу, негізгі диалог жүргізу және көптілді ресурстармен жұмыс істеу қабілетін дамытуға негіз береді. Сөйлеу дағдылары мен келесі құзыреттер дамиды: шет тіліндегі ақпаратты қабылдау және талдау, есте сақтау және логикалық ойлауды дамыту, өзін-өзі ұйымдастыру дағдыларын және цифрлық сауаттылықты арттыру. Топтық жұмыс қабілеттері дамып, оқуға деген ынталары артады, жоғары оқу орындарына бейімделу сабақтарда интерактивті және ойын технологиялары арқылы жеңілдетіледі, мұның барлығы неміс тілді елдердің мәдени ерекшеліктерін зерделеу арқылы мәдениетаралық коммуникация дағдыларымен IT саласындағы кәсіби өсуге ықпал етеді. Курс занимает особое место в системе профессиональной подготовки студентов IT-направлений и способствует расширению академического и профессионального кругозора, формирует навыки межкультурной коммуникации и развивает гибкость мышления. Уровень A1.1 немецкого языка дает базу для понимания и построения простых высказываний, а также позволяет развивать умения читать тексты начального уровня, вести базовый диалог и работать с мультиязычными ресурсами. Развиваются речевые навыки и следующие компетенции: восприятие и анализ иноязычной информации, развитие памяти и логического мышления, повышение навыков самоорганизации и цифровой грамотности. Развиваются способности к командной работе, повышается мотивация к обучению, адаптация в вузе смягчается за счет интерактивных и игровых технологий на занятиях, все это способствует профессиональному росту в сфере IT с навыками межкультурной													ДВО

		коммуникации на примере изучения культурных особенностей немецкоговорящих стран. The course takes a special place in the system of professional training of IT students and contributes to the expansion of academic and professional outlook, builds skills of intercultural communication and develops flexibility of thinking. Level A1.1 German provides a basis for understanding and constructing simple statements, as well as developing the ability to read elementary-level texts, conduct basic dialogue and work with multilingual resources. Speech skills and the following competences are developed: perception and analysis of foreign-language information, development of memory and logical thinking, improvement of self-organisation skills and digital literacy. Teamwork abilities are developed, motivation for learning is increased, adaptation to higher education is mitigated by interactive and game technologies in classes, all this contributes to professional growth in the IT field with intercultural communication skills by studying the cultural peculiarities of German-speaking countries.												
63.	**Шетел (неміс) тілі 2** **Иностранный (немецкий) язык 2** **Foreign (German) Language 2**	Неміс тілі курсы (A1.2) IT студенттерінде базалық шет тілі құзыреттілігін қалыптастыруды жалғастырады және білім беру, кәсіби және мәдениетаралық ортада өзара әрекеттесу үшін қажетті лексикалық және грамматикалық білім мен коммуникациялық дағдыларды кеңейтуге бағытталған. Студенттер күнделікті және оқу жағдайларын сипаттай алады, өзі туралы, қызығушылықтары мен жоспарлары туралы айта алады. өзіңіз туралы, сіздің қызығушылықтарыңыз бен жоспарларыңыз туралы сөйлесіңіз. Сонымен қатар, сыни және жүйелі ойлау қабілеттері, ақпаратты құрылымдау, пәнаралық икемділік таныту, өздігінен жұмыс істеу дағдылары дамиды. Осылайша, A1.2 деңгейіндегі курс студенттерді неміс тілі бойынша білімдерін одан әрі тереңдетуге дайындайды және неміс тілінде сөйлейтін елдерде тағылымдамадан өту немесе академиялық ұтқырлық кезінде халықаралық контексте олардың кәсіби бейімделуіне ықпал етеді. Курс (A1.2) немецкого языка продолжает формирование базовой иноязычной компетенции у студентов IT-направлений и ориентирован на расширение лексико-грамматических знаний и коммуникативных навыков, необходимых для взаимодействия в учебной, профессиональной и межкультурной среде. Студенты могут описывать повседневные и учебные ситуации, рассказывать о себе, своих интересах и планах. рассказывать о себе, своих интересах и планах. Помимо этого развиваются навыки критического и системного мышления, умение структурировать информацию, проявлять междисциплинарную гибкость, навыки самообучения. Таким образом,												ДВО

		курс на уровне A1.2 готовит студентов к дальнейшему углублению знаний немецкого языка и способствует их профессиональной адаптивности в международном контексте при прохождении стажировки или в рамках академической мобильности в немецкоязычных странах. The course (A1.2) in German continues the formation of basic foreign language competence for IT students and is oriented towards the expansion of lexico-grammatical knowledge and communicative skills necessary for interaction in educational, professional and intercultural environments. Students can describe everyday and academic situations, talk about themselves, their interests and plans. talk about themselves, their interests and plans. In addition, critical and systematic thinking skills, the ability to structure information, interdisciplinary flexibility, and self-learning skills are developed. The course at level A1.2 thus prepares students to further deepen their knowledge of German and contributes to their professional adaptability in an international context when undertaking internships or academic mobility in German-speaking countries.												
64.	**Шетел (қытай) тілі 1 Иностранный (китайский) язык 1 Foreign (Chinese) Language 1**	Бакалавриат бағдарламасы аясындағы қытай тілінің негізгі курсы қытай тілінде кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау үшін берік негіз қалайды. Бұл курс студенттердің иероглиф жазу, ауызша сөйлеу, оқу және тыңдау дағдыларын жетілдіруге бағытталған; және де олардың қытай тілін одан әрі меңгеруіне, сондай-ақ лексикалық және грамматикалық қорын тереңдетіп, кеңейтуіне мүмкіндік береді. Бакалавриат бағдарламасы аясындағы қытай тілінің негізгі курсы қытай тілінде кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау үшін берік негіз қалайды. Бұл курс студенттердің иероглиф жазу, ауызша сөйлеу, оқу және тыңдау дағдыларын жетілдіруге бағытталған; және де олардың қытай тілін одан әрі меңгеруіне, сондай-ақ лексикалық және грамматикалық қорын тереңдетіп, кеңейтуіне мүмкіндік береді. Курс китайского языка продолжает формирование базовой компетенции у студентов и ориентирован на расширение лексико-грамматических знаний и коммуникативных навыков, необходимых для взаимодействия в учебной, профессиональной и межкультурной среде. Студенты учатся описывать повседневные и учебные ситуации, сообщать информацию о себе, своих интересах и планах. Кроме этого, студенты учатся структурировать информацию, овладевают навыками самообучения. Таким образом, курс готовит студентов к дальнейшему углублению знаний китайского языка и способствует их профессиональной адаптивности в китайских университетах												ДВО

		The basic Chinese language course within the bachelor's degree program establishes a foundation for effective communication in Chinese. It is designed to develop basic skills in the language, focusing on character writing skills, oral communication, reading, and listening, which will enable students to continue studying Chinese and deepen and expand their lexical and grammatical proficiency.													
65.	**Шетел (қытай) тілі 2** **Иностранный (китайский) язык 2** **Foreign (Chinese) Language 2**	Қытай тілі курсы студенттердің базалық құзыреттілігін дамытуға бағытталған, әсіресе лексикалық және грамматикалық білімді кеңейтуге және білім беру, кәсіби және мәдениетаралық ортада өзара әрекеттесу үшін қажетті коммуникациялық дағдыларды жетілдіруге ерекше назар аударады. Студенттер күнделікті және академиялық жағдайларды сипаттау, сондай-ақ өздері, қызығушылықтары және жоспарлары туралы ақпарат беру қабілетін меңгереді. Сонымен қатар, олар ақпаратты құрылымдауды және өзін-өзі оқыту дағдыларын дамытады. Осылайша, курс қытай тілі бойынша білімді тереңдетуге ықпал етеді және студенттердің қытай университеттеріндегі кәсіби бейімделуін арттырады. Курс китайского языка продолжает формирование базовой компетенции у студентов и ориентирован на расширение лексико-грамматических знаний и коммуникативных навыков, необходимых для взаимодействия в учебной, профессиональной и межкультурной среде. Студенты учатся описывать повседневные и учебные ситуации, сообщать информацию о себе, своих интересах и планах. Кроме этого, студенты учатся структурировать информацию, овладевают навыками самообучения. Таким образом, курс готовит студентов к дальнейшему углублению знаний китайского языка и способствует их профессиональной адаптивности в китайских университетах. The Chinese language course is aimed at developing basic competence in students, with a particular focus on expanding lexical and grammatical knowledge and enhancing communication skills necessary for interaction in educational, professional, and intercultural environments. Students master the ability to describe everyday and academic situations, as well as present information about themselves, their interests, and plans. Additionally, they learn to structure information and develop self-learning skills. Thus, the course contributes to deepening knowledge of the Chinese language and enhances students' professional adaptability in the context of Chinese universities.													ДВО
66.	**Шетел (корей) тілі 1** **Иностранный (корейский) язык 1**	Корей тілі бойынша оқу бағдарламасының (A1.1) негізгі мақсаты - корей тілін жаңадан үйреніп жатқан студенттердің тілдік дағдыларын жүйелі түрде жақсарту және нақты коммуникативтік жағдайларда корей тілін													ДВО

	Foreign (Korean) Language 1	тиімді пайдалануды үйрету. Корей тілін оқытумен қатар, корей мәдениетімен танысу бойынша сабақтар өткізіледі, бұл тіл білімін тереңдетуге мүмкіндік береді. Сабақ барысында студенттер сөйлеу, тыңдау, оқу және жазудың негізгі дағдыларын меңгереді. A1.1 курсын аяқтағаннан кейін студенттер корей тілінің әліпбиін меңгереді, корей иероглифтерін («Хангыль») жаза алады және оқи алады, күнделікті тақырыптар бойынша диалогтар құрастыра алады және лексикалық-грамматикалық қорын кеңейтеді The main goal of the Korean language curriculum (A1.1) is to systematically improve language skills of students who are beginning to learn Korean and assist them on the effective use of the Korean language in real communicative situations. Alongside the study of the Korean language, students are introduced to Korean culture, which enhances a deeper understanding of the language. Through this course, students acquire basic skills in speaking, listening, reading and writing. At the end of this A1.1 course, students master the Korean alphabet, are able to read and write the Korean characters "Hangul," make basic dialogues on everyday topics, and improve their vocabulary and grammar skills.												
67.	**Шетел (корей) тілі 2** **Иностранный (корейский) язык 2** **Foreign (Korean) Language 2**	Корей тілі курсы (A1.2) студенттердің бастапқы деңгейде алған дағдыларын жетілдіре отырып, негізгі тілдік құзыреттілікті қалыптастыруды жалғастырады және тілдің лексика-грамматикалық қорын кеңейтуге бағытталған тереңірек оқуға назар аударады. Студенттер сөйлесу кезінде бір-бірін түсінуге, тіл иесімен жазылған аудио жазбаларын тыңдаған кезінде көрей тілін түсінуге, сабақтарда өткен тақырыптар бойынша диалог құрастыруды, негізгі тілдік дағдыларды қарапайым қарым-қатынаста қолдануды, өтілген лексикалық және грамматикалық құрылымдар мен ережелерді пайдалана отырып, жазбаша мәтіндер құрастыруды үйренеді. Курстың соңында студенттер тілдік құзыреттіліктерін әрі қарай дербес жетілдіруге және білімдерін кеңейтуге негіз алады. Курс корейского языка (A1.2) продолжает формирование базовой компетенции у студентов, улучшая навыки, приобретенные на начальном уровне, и ориентирован на более углубленное изучение языка с фокусом на расширение лексико-грамматического запаса. Студенты учатся понимать друг друга при разговоре, понимать корейскую речь при воспроизведении аудио с носителем языка, вести диалог по пройденным темам, применять базовые языковые навыки в элементарном общении, составлять письменные тексты, используя пройденные лексические и грамматические структуры и правила. По окончанию курса, студенты получают основу для дальнейшего												ДВО

		самостоятельного совершенствования языковых компетенций и расширения знаний. The Korean Language course (A1.2) continues to develop students' basic language competencies by improving the skills acquired at the beginner level and is focused on in-depth language learning, with an emphasis on expanding lexical and grammatical knowledge. Students learn to understand each other during conversations, comprehend spoken Korean when listening to audios recorded by native speakers, engage in dialogues on topics covered during the classes, apply basic language skills in elementary communication, and compose written texts using the vocabulary and grammatical structures and rules that have been covered during the lessons. Upon the completion of the course, students gain a foundation for further independent improvement of their language skills and expansion of their knowledge.												
68.	**Сандық медиа, мәдениет және қоғам 1** **Цифровые медиа, культура и общество 1** **Digital Media, Culture and Society 1**	2022-2025 жылдардағы ERASMUS JM модулі аясында әзірленген бұл курс цифрлық медиа, мәдени процестер мен қоғамдық құрылымдар арасындағы қатынастарды кешенді зерттеуге бағытталған. Цифрлық технологиялардың мәдени тәжірибелер мен әлеуметтік институттарға қалай әсер ететінін талдауға ерекше назар аударылады. Курс студенттерге цифрлық медианың жұмысын, мәдениетті цифрландыру ерекшеліктерін және оның қоғамдық өзгерістерге, коммуникациялық модельдерге және өзін-өзі анықтау процестеріне әсерін сыни тұрғыдан бағалауға мүмкіндік беретін іргелі теориялық тәсілдерді қолданбалы талдау әдістерімен біріктіреді. Данный курс, разработанный в рамках модуля ERASMUS JM 2022–2025 гг., направлен на комплексное изучение взаимосвязей между цифровыми медиа, культурными процессами и общественными структурами. Особое внимание уделяется анализу того, каким образом цифровые технологии оказывают влияние на культурные практики и социальные институты. Курс сочетает фундаментальные теоретические подходы с прикладными методами анализа, предоставляя студентам возможность критически оценивать функционирование цифровых медиа, особенности цифровизации культуры и её влияние на общественные трансформации, коммуникационные модели и процессы самоидентификации. This course, developed as part of the ERASMUS JM Module 2022-2025, examines the relationship between digital media, culture, and society. It explores how digital technologies shape and are shaped by cultural practices and societal structures. The course blends theoretical perspectives with practical applications to help students critically analyze digital media platforms, the digitalization of culture, and their broader implications on													ДВО

		social dynamics, communication, and identity. Through this lens, students will engage with key concepts like media convergence, online communities, digital ethics, and the role of media in shaping social justice, democracy, and global interconnectedness.													
69.	**Сандық медиа, мәдениет және қоғам 2** **Цифровые медиа, культура и общество 2** **Digital Media, Culture and Society 2**	Бұл жоғары деңгейдегі пән "Сандық медиа, мәдениет және қоғам 1" курсын логикалық түрде жалғастырып, сандық технологиялардың әлеуметтік-мәдени процестермен өзара іс-қимылы туралы түсініктерін тереңдетіп, кеңейтеді. Курс сандық дәуірдің негізгі сын-қатерлері мен тенденцияларына қатысты сыни ойлауды дамытуға бағытталған. Қазіргі сандық тәжірибелер мен медиа ортаны талдауға теориялық тәсілдерді қолдануға ерекше назар аударылады. Курс сандық медианың жұмыс істеуінің соңғы технологиялық жетістіктері мен проблемалық аспектілерін талдайды, соның ішінде: медиа контентті өндіру мен тұтынуда жасанды интеллектті пайдалану, сандық азаматтық пен желілік белсенділік құбылыстары, жалған ақпарат пен медиаманипуляцияның таралуы және жаһандық сандық теңсіздіктің көріністері. Студенттер коммуникациялар мен медиатехнологиялардың әсерінен сәйкестікті, еңбек қызметін және күнделікті өмірді өзгертуді зерттеуді жалғастырады. Данная дисциплина продвинутого уровня логически продолжает курс «Цифровые медиа, культура и общество 1», углубляя и расширяя представления о взаимодействии цифровых технологий с социокультурными процессами. Курс направлен на развитие критического мышления в отношении ключевых вызовов и тенденций цифровой эпохи. Особое внимание уделяется применению теоретических подходов к анализу актуальных цифровых практик и медиасред. В рамках курса анализируются новейшие технологические достижения и проблемные аспекты функционирования цифровых медиа, включая: использование искусственного интеллекта в производстве и потреблении медиаконтента, феномены цифрового гражданства и сетевого активизма, распространение дезинформации и медиаманипуляции, а также проявления глобального цифрового неравенства. Студенты продолжат изучение трансформации идентичности, трудовой деятельности и повседневной жизни под воздействием цифровых коммуникаций и медиатехнологий This advanced-level course builds upon the foundational concepts introduced in Digital Media, Culture and Society 1. It focuses on critical engagement with contemporary issues. Students will apply theoretical knowledge to real-world digital environments. The course investigates emerging trends, technologies, and controversies within digital media, with a particular														ДВО

		emphasis on: AI in media production and consumption, digital citizenship and activism, misinformation amd media manipulation, and global digital inequalities. Students will continue to examine how digital media reshapes identities, labor, and everyday life.													

2.3 Бакалавриат модульдері, қабылдау 2026 ж.
Модули бакалавриата приема 2026 г.
2026 admission bachelor's modules

Компонент (БД/ПД) Компонент (БД/ПД) Component (BD/MD)	Компонент циклі Цикл компонента Cycle of the Component	Пән атауы Наименование дисциплины Course Title	ECTS кредиттері Кредиты ECTS ECTS Credits
Модуль GC1 Жалпы мәдениет блогы Блок общей культуры General Culture Block			
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Дене шынықтыру Физическая культура Physical Education	2
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Саясаттану Политология Political Science	2
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Дене шынықтыру Физическая культура Physical Education	2
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Мәдениеттану Культурология Cultural Studies	2
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Әлеуметтану Социология Sociology	2
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Психология Психология Psychology	2
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Қазақстан тарихы (Мемлекеттік емтихан) История Казахстана (Государственный экзамен) History of Kazakhstan (State Exam)	5
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Философия Философия Philosophy	5
ЖБП ООД GED	ТК КВ EC	Қаржылық сауаттылық / Технологиялық кәсіпкерлік / Кәсіпкерлік Финансовая грамотность / Технологическое предпринимательство / Предпринимательство Financial Literacy / Technological Entrepreneurship / Entrepreneurship	5
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Жобаларды басқару Управление проектами Project Management	4
ОҚТ ДВО ATL		Шетел (неміс) тілі 1 Иностранный (немецкий) язык 1 Foreign (German) Language 1	5
ОҚТ ДВО ATL		Шетел (неміс) тілі 2 Иностранный (немецкий) язык 2 Foreign (German) Language 2	5
ОҚТ ДВО ATL		Шетел (қытай) тілі 1 Иностранный (китайский) язык 1 Foreign (Chinese) Language 1	5
ОҚТ ДВО ATL		Шетел (қытай) тілі 2 Иностранный (китайский) язык 2 Foreign (Chinese) Language 2	5
ОҚТ ДВО ATL		Шетел (корей) тілі 1 Иностранный (корейский) язык 1 Foreign (Korean) Language 1	5
ОҚТ ДВО ATL		Шетел (корей) тілі 2 Иностранный (корейский) язык 2 Foreign (Korean) Language 2	5
ОҚТ ДВО ATL		Сандық медиа, мәдениет және қоғам 1 Цифровые медиа, культура и общество 1 Digital Media, Culture and Society 1	5
ОҚТ ДВО ATL		Сандық медиа, мәдениет және қоғам 2 Цифровые медиа, культура и общество 2 Digital Media, Culture and Society 2	5

Модуль GC2 Көптілді дайындық блогы Блок многоязычной подготовки Multilingual Preparation Block			
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Шет тілі 1 Иностранный язык 1 Foreign Language 1	5
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Шет тілі 2 Иностранный язык 2 Foreign Language 2	5
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Қазақ (орыс) тілі 1 Казахский (русский) язык 1 Kazakh (Russian) Language 1	5
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Қазақ (орыс) тілі 2 Казахский (русский) язык 2 Kazakh (Russian) Language 2	5
Модуль SS2 Бағдарламалау Программирование Programming			
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Информационно-коммуникационные технологии Information and Communication Technologies	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Бағдарламалауға кіріспе 1 Введение в программирование 1 Introduction to Programming 1	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Объектілі программалау Объектно-ориентированное программирование Object-Oriented Programming	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Бағдарламалауға кіріспе 2 Введение в программирование 2 Introduction to Programming 2	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Мәліметтер базасын басқару жүйелері Системы управления базами данных Database Management Systems	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы Алгоритмы и структура данных Algorithms and Data Structures	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	WEB технологиялары 1 (Фронтенд) WEB технологии 1 (Фронтенд) WEB Technologies 1 (Front End)	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	WEB технологиялары 2 (Бакенд) WEB технологии 2 (Бакенд) WEB Technologies 2 (Back End)	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Компьютерлік желілер Компьютерные сети Computer Networks	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Бағдарламалық қамтамасыз ету сенімділігі инженериясына кіріспе Введение в проектирование надежности ПО Introduction to SRE	4
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Бағдарламалық жасақтама архитектурасы Архитектура программного обеспечения Software Architecture	5
БД БД BD	ТК КВ EC	Жергілікті мобильді даму / Кеңейтілген бағдарламалау 1 Нативная мобильная разработка / Продвинутое программирование 1 Native Mobile Development / Advanced Programming 1	5
БД БД BD	ТК КВ EC	Кросс-платформалық мобильді әзірлеу / Кеңейтілген бағдарламалау 2 Кроссплатформенная мобильная разработка / Продвинутое программирование 2 Cross-Platform Mobile Development / Advanced Programming 2	5
БД БД BD	ТК КВ EC	Ойынды әзірлеуге кіріспе / Промпт-инженериясы / Ақпараттық қауіпсіздік негіздері Введение в разработку игр / Промпт-инженерия / Основы информационной безопасности Introduction to Game Development / Prompt Engineering / Information Security Fundamentals	4
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Операциялық жүйелер Операционные системы Operating Systems	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Компьютерлік құрылым және архитектура Компьютерная структура и архитектура Computer Organisation and Architecture	5
БД	ЖООК	Бағдарламалық жасақтаманы тестілеу және сапаны қамтамасыз ету	5

БД BD	ВК UC	Тестирование и обеспечение качества программного обеспечения Software Quality Assurance and Testing	
БД БД BD	ТК КВ EC	Бағдарламалық жасақтама үлгісі / Қаржыға кіріспе Шаблон проектирования программного обеспечения / Введение в финансы Software Design Patterns / Introduction to Finance	5
БД БД BD	ТК КВ EC	Блокчейн Технологиялары 1 / Сақтау жүйелері / Қосымша мәліметтер базасы (NoSQL) Блокчейн Технологии 1 / Системы хранения / Расширенные базы данных (NoSQL) Blockchain Technologies 1 / Storage Systems / Advanced Databases (NoSQL)	5
БД БД BD	ТК КВ EC	Advanced Operating Systems / Блокчейн Технологиялары 2 Advanced Operating Systems / Блокчейн Технологии 2 Advanced Operating Systems / Blockchain Technologies 2	5
БД БД BD	ТК КВ EC	Машиналарды оқыту алгоритмдері / Компьютерлік көру / Компьютерлік графика негіздері Алгоритмы машинного обучения / Компьютерное зрение / Основы компьютерной графики Machine Learning Algorithms / Computer Vision / Computer Graphics Fundamentals	5
Модуль PT1 Дене шынықтыру блогы Блок физической подготовки Physical Training Block			
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Дене шынықтыру Физическая культура Physical Education	2
ЖБП ООД GED	МК ОК RC	Дене шынықтыру Физическая культура Physical Education	2
Модуль SSC1 Іргелі математика блогы Блок фундаментальной математики Fundamental Mathematics Block			
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Дискретті математика Дискретная математика Discrete Mathematics	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Есептік математикасы Вычислительная математика Computational Mathematics	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Ықтималдық және статистика Вероятность и статистика Probability and Statistics	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Бұлттық есептеу Облачные вычисления Cloud Computing	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Математикалық талдау 1 Математический анализ 1 Calculus 1	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Сызықтық алгебра Линейная алгебра Linear Algebra	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Математикалық талдау 2 Математический анализ 2 Calculus 2	5
Модуль SSC6 Зерттеу блогы Исследовательский блок Research Block			
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Академиялық жазу Академическое письмо Academic Writing	5
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Capstone Project Capstone Project Capstone Project	4
БД БД BD	ЖООК ВК UC	Зерттеу әдістері мен құралдары Методы и инструменты исследования Research Methods and Tools	5
Модуль SS7 Практика Практика Practice			

КП ПД MD	ЖООК ВК UC	Диплом алдындағы практика Преддипломная практика Undergraduate Practice	4
КП ПД MD	ЖООК ВК UC	Өндірістік практика Производственная практика Industrial Practice	5
КП ПД MD	ЖООК ВК UC	Өндірістік практика Производственная практика Industrial Practice	9
КП ПД MD	ЖООК ВК UC	Оқу практикасы Учебная практика Educational Practice	2
Модуль SSC5 Компьютерлік модельдеу блогы Блок компьютерного моделирования Computer Modeling Block			
БД БД BD	ТК КВ EC	Информатикадағы аналитикалық әдістер / Алгоритмдерді жобалау және талдау Аналитические методы в информатике / Дизайн и анализ алгоритмов Analytic Methods in Computer Science / Design and Analysis of Algorithms	5

3 Лист согласования с разработчиками образовательной программы

ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНА / DESIGNED
Академиялық комитет/ Академическим комитет/ Academic Committee

Умиров С.К. (Аты-жөні/ФИО/Name)	(подпись/қолы/signature)	26.02.26 (дата/күні/date)
Орынбек Ә. С. (Аты-жөні/ФИО/Name)	(подпись/қолы/signature)	26.02.26 (дата/күні/date)
Хамзин Р. Г. (Аты-жөні/ФИО/Name)	(подпись/қолы/signature)	26.02.26 (дата/күні/date)
Бабышев Р. Р. (Аты-жөні/ФИО/Name)	(подпись/қолы/signature)	26.02.26 (дата/күні/date)
Бейсекеев К. А. (Аты-жөні/ФИО/Name)	(подпись/қолы/signature)	26.02.26 (дата/күні/date)
Туракбаев Д. К. (Аты-жөні/ФИО/Name)	(подпись/қолы/signature)	26.02.26 (дата/күні/date)
Александров Д. С. (Аты-жөні/ФИО/Name)	(подпись/қолы/signature)	26.02.26 (дата/күні/date)

Жұмыс беруші/ Работодатель/ Employer:

Джусупов А. М. (Аты-жөні/ФИО/Name)	(подпись/қолы/signature)	26.02.26 (дата/күні/date)

Білім алушы/ Обучающийся/ Student:

Тойлыбеков А. Б., студент 2 курса группы SE-2418 (Аты-жөні/ФИО/Name)	(подпись/қолы/signature)	26.02.26 (дата/күні/date)

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ / РАССМОТРЕНО / CONSIDERED

Академиялық комитеттің отырысында / На заседании Академического комитета / At the meeting of the Academic Committee
Күні / дата / date 31.01/2026 хаттама / протокол / № 2
Академиялық комитетінің төрағасы / Председатель Академического комитета / Chairman of the Academic Committee

Молдабеков М.М. (Аты-жөні/ФИО/Name)	(подпись/қолы/signature)	31.01.26 (дата/күні/date)

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО / AGREED

БИМ Директоры /Директор ШПИ / Director of SSE

Praveen Kumar (Аты-жөні/ФИО/Name)	(подпись/қолы/signature)	26.02.26 (дата/күні/date)

ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНО / RECOMMENDED

Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында / На заседании Учебно-методического совета / At the meeting of the Educational and Methodological Council
Күні / дата / date 24.02.26 хаттама / протокол / Record № 6

Оқу-әдістемелік кеңесінің Төрағасы / Председатель Учебно-методического совета / Chairman of the Educational and Methodical Council

Акыбаева Г. С.
(Аты-жөні/ФИО/Name)

(подпись/қолы/signature)

24.02.26
(дата/күні/date)

3.1 Лист согласования

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО / AGREED

Академиялық жұмысы жөніндегі проректор / Проректор по академической работе / Vice-rector for academic affairs	Акыбаева Г.С./ Gulvira Akybayeva (Аты-жөні/ФИО/Name).	(подпись/қолы/signature)	26.02.26 (дата/күні/date)
Академиялық қызмет департаментінің директоры / Директор департамента академической деятельности / Director of the Department of Academic Activities	Мукалиева М.Н. / Mukaliyeva M.N. (Аты-жөні/ФИО/Name).	(подпись/қолы/signature)	26.02.26 (дата/күні/date)

Приложение 2

Форма карты методической обеспеченности для образовательной программы

КАРТА

методической обеспеченности
«6B06102 - Software Engineering»

Всего дисциплин образовательной программы - 59
Из них сколько дисциплин ведется в школе - 26
Из них сколько на других школах - 33

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы
(по состоянию на 2026 год)

№ п/п	Учебная дисциплина по профессии, направлению подготовки кадров, по подготавливаемым квалификациям специальности	Название, год создания	Автор(ы)	Сведения о наличии подписки на международные, национальные базы данных (ссылки с EBSCO, Scopus, Web of Science)
1	2	3	4	5
ООД				

1	Foreign Language 1 (English)	Thinking in English : A New Perspective on Teaching ESL	John B. Muciaccia	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=15&sid=c830159a-f36b-4555-8d98-f7006a016dbc%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=434547&db=nlebk
2	Cultural Studies	Cultural Studies, Education, and Youth : Beyond Schools	Benjamin Frymer John Broughton Matthew Carlin	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=12&sid=c830159a-f36b-4555-8d98-f7006a016dbc%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=681376&db=nlebk
3	Information and Communication Technologies	Communication and Information Technology in Society: Volume 2 Information and Communication Technologies (ICT) in Management	Jolanta Kowal, Editor	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=22&sid=c830159a-f36b-4555-8d98-f7006a016dbc%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1014705&db=nlebk
4	Physical Culture	Global Sports: Cultures, Markets And Organizations	Frank P Jozsa, Jr	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=5d63e9ee-9202-450e-a23b-374874086146%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=305246&db=e020mww
5	Foreign Language 2 (English)	The Praxis of English Language Teaching and Learning (PELT) : Beyond the Binaries: Researching Critically in EFL Classrooms	Mark Vicars Shirley R. Steinberg Tarquam McKenna Marcelle Cacciattolo	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=20&sid=c830159a-f36b-4555-8d98-f7006a016dbc%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1048594&db=nlebk
6	Modern History of Kazakhstan	Modern history of Kazakhstan. Almaty: Bastau, 2017, 416 p.	T.M. Aminov	http://zhetysu.edu.kz:8081/pdf.php#JUQwJUIwJUQwJUJDJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIyKyVEMCVCQyVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCRCslRDElODUlRDAlQjglRDElODElRDElODIlRDAlQkUlRDElODAlRDAlQjhfNWJhOWJmMzA1ODJmZTkuMzg5NTI4NjUucGRm

7	Physical Culture	Sport, Physical Culture, and the Moving Body : Materialisms, Technologies, Ecologies, New Brunswick, New Jersey : Rutgers University Press. 2020	Joshua I. Newman Holly Thorpe David Andrews	https://web.s.ebscohost.com/ehost/results?vid=13&sid=d6befdf9-a346-4a76-9a3c-b10768dc3112%40redis&bquery=History+of+Kazakhstan&bdata=JmRiPW5sZWJrJmRiPWUwMDBzd3cmZGI9ZTAyMG13dyZkYj1lMjUweHd3JmRiPWUwOTVtd3cmZGI9ZTAwMGJuYSZjbGkwPUZUJmNsdjA9WSZkbGkwPU5MJmRsdjA9WSZkbGQwPW5sZWJrJmxhbmc9cnUmdHlwZT0wJnNlYXJjaE1vZGU9U3RhbmRhcmQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl
8	Physical Culture	Sport, Physical Culture, and the Moving Body : Materialisms, Technologies, Ecologies, New Brunswick, New Jersey : Rutgers University Press. 2021	Joshua I. Newman Holly Thorpe David Andrews	https://web.s.ebscohost.com/ehost/results?vid=13&sid=d6befdf9-a346-4a76-9a3c-b10768dc3112%40redis&bquery=History+of+Kazakhstan&bdata=JmRiPW5sZWJrJmRiPWUwMDBzd3cmZGI9ZTAyMG13dyZkYj1lMjUweHd3JmRiPWUwOTVtd3cmZGI9ZTAwMGJuYSZjbGkwPUZUJmNsdjA9WSZkbGkwPU5MJmRsdjA9WSZkbGQwPW5sZWJrJmxhbmc9cnUmdHlwZT0wJnNlYXJjaE1vZGU9U3RhbmRhcmQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl
9	Kazakh (Russian) Language 1	Қазақ тілі: Орта деңгейге арналған оқулық. Қазақ тілі: ортадан жоғары деңгейге арналған оқулық. Ұлттық тестілеу орталығы. – Астана: 2017	А.Т. Бозбаева-Хунг, А.К. Балабеков, Г.Қ. Досмамбетова, Б.О. Салыхова, Ә.Ж. Хазимова	https://100kitap.kz/kz/book/5
10	Physical Culture	Sport : A Biological, Philosophical, and Cultural Perspective	Jay Schulkin	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=5d63e9ee-9202-450e-a23b-374874086146%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1341918&db=e000bna
11	Kazakh (Russian) Language 2	Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі / Құрастырғандар: Ш. Құрманбайұлы, С.Исақова, Б.Мизамхан және т.б. Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2019. – 596 б.	Құрастырғандар: Ш. Құрманбайұлы, С.Исақова, Б.Мизамхан және т.б.	https://100kitap.kz/kz/book/5

12	Political Science	Political Science and Changing Politics	Philip van Praag	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=9&sid=c830159a-f36b-4555-8d98-f7006a016dbc%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1683211&db=nlebk
13	Psychology	Social Psychology and Counseling: Issues and Applications. Hauppauge : Nova. 2020	Douglas A. Kleiber	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=bf15b373-c15d-4736-9512-690b1a9e93cb%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2235609&db=nlebk
14	Philosophy	Emergence : Towards A New Metaphysics and Philosophy of Science	Mariusz Tabaczek	https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=13&sid=a1660d69-13df-48c1-b7b3-d6db2ed5890b%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=nlebk&AN=2502111
15	Technological Entrepreneurship	Technological Entrepreneurship	Philip Phan	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=5d63e9ee-9202-450e-a23b-374874086146%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=470360&db=e020mww
БД				
1	Linear Algebra	Linear Algebra : Step by Step	Kuldeep Singh	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=5d63e9ee-9202-450e-a23b-374874086146%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=652224&db=e000bna
2	Introduction to Programming 1	Introduction to Computer Programming and Numerical Methods	Jocelyn O. Padallan	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=14&sid=5d63e9ee-9202-450e-a23b-374874086146%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2725220&db=e250xww
3	Discrete Mathematics	Invitation to Discrete Mathematics	Jiří Matoušek Jaroslav Nešetřil	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=16&sid=5d63e9ee-9202-450e-a23b-374874086146%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=259507&db=e000bna

4	Web Technologies 1 (Front End)	Learning JavaScript Data Structures and Algorithms, 2014	Loiane Groner	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=40&sid=e332656f-8568-402c-9e14-41535f5cf1c2%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=879512&db=nlebk
5	Object-Oriented Programming	Fundamentals of OOP and Data Structures in Java, 2000	Richard Wiener, Lewis J. Pinson	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=31&sid=e332656f-8568-402c-9e14-41535f5cf1c2%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=54565&db=nlebk
6	Professional English	English for IT-specialists	Мещерская, Ю. В. (2018)	Мещерская Ю. В. - English for IT-specialists_ учебное пособие-ЭБС Лань (2018).pdf
7	Calculus 1	Numerical Calculus, Princeton University Press. 2015	William Edmund Milne	https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=5&sid=dfc955cc-880e-41e7-8bc3-c53a03719b3a%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1078414&db=nlebk
8	Web Technologies 2 (Back End)	Learning Node.js Development : Learn the Fundamentals of Node.js, and Deploy and Test Node.js Applications on the Web, 2018	Andrew Mead	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=29&sid=e332656f-8568-402c-9e14-41535f5cf1c2%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=1703787&db=nlebk
9	Introduction to Programming 2	Python Programming Language : A QuickStudy Digital Reference Guide	Berajah Jayne	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=50&sid=e332656f-8568-402c-9e14-41535f5cf1c2%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2803668&db=nlebk
10	Algorithms and Data Structures	Learning JavaScript Data Structures and Algorithms, 2014	Loiane Groner	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=62&sid=e332656f-8568-402c-9e14-41535f5cf1c2%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=879512&db=nlebk
11	Calculus 2	Operator Calculus On Graphs: Theory And Applications In Computer Science, Imperial College Press	George Stacey Staples Rene Schott	https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=dfc955cc-880e-41e7-8bc3-c53a03719b3a%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=457191&db=nlebk

12	Analytic methods in Computer Science // Design and Analysis of Algorithms	Analytic Methods of Systems and Software Testing Burlington, ON, Canada : Arcler Press. 2021	Neha Kaul	https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=9&sid=dfc955cc-880e-41e7-8bc3-c53a03719b3a%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=nlebk&AN=2713645
13	Computational Mathematics	Foundations of Computational Mathematics Cambridge University Press.	Ronald Devore Arieh Iserles Endre Süli	https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=11&sid=dfc955cc-880e-41e7-8bc3-c53a03719b3a%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=569391&db=nlebk
14	Advanced Databases (NoSQL) // Storage Systems	Getting Started with NoSQL : Your Guide to the World and Technology of NoSQL, 2013	Vaish, Gaurav	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=64&sid=e332656f-8568-402c-9e14-41535f5cf1c2%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=562024&db=nlebk
15	Advanced Programming 1 // Native Mobile Development	The Go Programming Language and Environment, 2022 // SwiftUI Essentials - IOS Edition : Learn to Develop iOS Apps Using SwiftUI, Swift 5 and Xcode 11, 2020	COX, RUSS1 GRIESEMER, ROBERT1 PIKE, ROB1 TAYLOR, IAN LANCE1 THOMPSON, KEN1 // Neil Smyth	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=70&sid=e332656f-8568-402c-9e14-41535f5cf1c2%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=156513995&db=iih // https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=72&sid=e332656f-8568-402c-9e14-41535f5cf1c2%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2475117&db=nlebk
16	Probability and Statistics	Everyday Probability And Statistics: Health, Elections, Gambling And War (2nd Edition)Imperial College Press	Michael Mark Woolfson	https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=13&sid=dfc955cc-880e-41e7-8bc3-c53a03719b3a%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=478649&db=nlebk
17	Computer Networks	Computer Networks, Laxmi Publications Pvt Ltd. 2018	Vij, Vikrant	https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=15&sid=dfc955cc-880e-41e7-8bc3-c53a03719b3a%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2228701&db=nlebk

18	Software Architecture	Software Engineering - Architecture-driven Software Development, 2013	Richard Schmidt	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=75&sid=e332656f-8568-402c-9e14-41535f5cf1c2%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=515418&db=nlebk
19	Advanced Programming 2 // Cross-platform mobile development	Hands-On GUI Application Development in Go : Build Responsive, Cross-platform, Graphical Applications with the Go Programming Language, 2019// Flutter Projects : A Practical, Project-based Guide to Building Real-world Cross-platform Mobile Applications and Games, 2020	Andrew Williams // Simone Alessandria	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=78&sid=e332656f-8568-402c-9e14-41535f5cf1c2%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2035757&db=nlebk // https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=77&sid=e332656f-8568-402c-9e14-41535f5cf1c2%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2433085&db=nlebk
20	Capstone Project	Multinational Undergraduate Team Work : Excellence in International Capstone Projects	Escudeiro, Paula Escudeiro, Nuno Filip IOS Press	https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=18&sid=dfc955cc-880e-41e7-8bc3-c53a03719b3a%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=422101&db=nlebk
21	Information Security Fundamentals	Information Technology Security Fundamentals	Glen Sagers Bryan Hosack	https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=20&sid=dfc955cc-880e-41e7-8bc3-c53a03719b3a%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1080234&db=nlebk
22	Academic writing	Academic Writing: A Guide for Management Students and Researchers	Mathukutty M Monippally Badrinarayan Shankar Pawar	https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=22&sid=dfc955cc-880e-41e7-8bc3-c53a03719b3a%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=323057&db=nlebk
ПД				
1	Database Management Systems	Database Management Systems: A Business-Oriented Approach Using ORACLE, MySQL and MS Access	Sotirios Zygiaris	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=5&sid=d6befdf9-a346-4a76-9a3c-b10768dc3112%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1813751&db=nlebk

2	Software Design Patterns	Clean Code in Python: Develop Maintainable and Efficient Code, 2nd Edition		https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=d6befdf9-a346-4a76-9a3c-b10768dc3112%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2721612&db=nlebk
3	Computer Organisation and Architecture	Microsoft Windows 10, 2016	Joan Lambert	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=93&sid=e332656f-8568-402c-9e14-41535f5cf1c2%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=1534137&db=nlebk
4	Operating Systems	Operating Systems : An Introduction	Garg, R. Verma, G.	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=8&sid=d6befdf9-a346-4a76-9a3c-b10768dc3112%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1809145&db=nlebk
5	Cloud Computing	Cloud Computing	Nayan B. Ruparelia	https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=12&sid=d6befdf9-a346-4a76-9a3c-b10768dc3112%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1238001&db=nlebk

Сведения о наличии учебной и научной литературы на цифровых носителях
(по состоянию на 2026)

№	Учебный предмет, учебная дисциплина по профессии, по подготавливаемым квалификациям специальности, по направлению подготовки кадров, вид деятельности, раздел программы воспитания и обучения	Учебная литература (название, год издания, авторы)	Учебно-методическая, художественная, научная литература (название, год издания, авторы)	Количество не менее 1 экземпляра
1	2	4	5	6

1 курс - ООД				
1	Физическая культура	1) Deborah Wuest. Foundations of Physical Education Exercise Science and Sport ISE [Текст] / W. Deborah. - 21st ed. - USA : McGraw-Hill Education, 2024. - 444 p. - ISBN 978-1266287022 : 51744.00.	1) Wellbeing in Higher Education [Текст] : Cultuvating a Healthy Lifestyle Amog Faculty and Students / A. H. Marcus [и др.]. - London : Routledge. 2018. - 216 p. - ISBN 978-0-367-37587-4 : 27550.00.	5
2	Культурология	1) John Storey. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction [Текст] / S. John. - 10th ed. - United Kingdom : Routledge and Taylor & Francis Group, 2024. - 309 p. - ISBN 978-1-03-248408-2 : 39872.00. 2) Chris Barker. Cultural Studies: Theory and Practice [Текст] / B. Chris, A. J. Emma. - 5 ed. - Great Britain : SAGE Publications, 2016. - 722 p. - ISBN 9781473919457 : 28900.00. 3) Simon During. The Cultural Studies Reader [Текст] / D. Simon. - 3rd ed. - UK : Routledge and Taylor & Francis Group, 2007. - 564 p. - ISBN 978-0-415-37413-2 : 45808.00. 4) Michael Ryan. Cultural Studies: A Practical Introduction [Текст] / R. Michael. - UK : Wiley-Blackwell, 2010. - 195 p. - ISBN 978-1-4051-7049-9 : 26880.00. 5) Uyzbaeva A.A. Introduction to Cultural Studies: in two books [Шрифт Брайля] : textbook . Book 2 / A.A. Uyzbaeva, A.M. Kospakov. - Москва : Изд-во Сирень, 2026. - 108 p. - 73000.00. 6) Uyzbaeva A.A. Introduction to Cultural Studies: in two books [Шрифт Брайля] : textbook . Book 1 / A.A. Uyzbaeva, A.M. Kospakov. - Москва : Изд-во Сирень, 2026. - 122 p. - 73000.00. 7) Media & Culture [Текст] : Mass Communication in a Digital Age / C. Richard [и др.]. - 13 ed. - USA : Macmillan learning, 2022. - 494 p. - ISBN 978-1-138-34916-2 : 25500.00. 8) Uyzbaeva A.A. Introduction to Cultural Studies [Текст] : textbook / A.A. Uyzbaeva, A.M. Kospakov. - Nur-Sultan : Astana IT University, 2022. - 56 p. - 3000.00. 9) Воронкова Л.П. Культурология [Текст] : учебник / Л.П. Воронкова. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2021. - 202с. - ISBN 978-5-534-07934-0 : 8800.00. 10) Arnold Groh. Theories of Culture [Текст] / G. Arnold. - New York : Rouledge, 2020. - 335 p. - ISBN 978-1-138-66866-9 : 32900.00. 11) Gabitov T. Culture challenges [Текст] : manual / T. Gabitov. - Almaty : Kazakh University, 2015. - 223p. - ISBN 978-601-04-1334-4 : 3800.00.	1) Davronzhon Gaipov. A handbook for Lecturers on English-Medium Instruction: Social Studies [Текст] / G. Davronzhon, R. Danara, K. Ardak. - Алматы : Лантар Books, 2025. - 138 p. - ISBN 978-0-601-390-036-0 : 4000.00. 2) Stuart Hall. Cultural Studies 1983: A Theoretical History [Текст] / H. Stuart. - USA : Duke University Press, 2016. - 218 p. - ISBN 978-0-8223-6263-0 : 24864.00. 3) Brian Longhurst. Introducing Cultural Studies [Текст] / L. Brian. - 3 ed. - Oxon : Routledge, 2017. - 459 p. - ISBN 9781138915725 : 27500.00. 4) Cultural Studies [Текст] . - 1st ed. - UK : Routledge and Taylor & Francis Group, 1992. - 788 p. - ISBN 978-0-415-90345-5 : 49840.00. 5) Peter Pericles Trifonas. Handbook of Cultural Studies and Education [Текст] / P.T. Peter. - 1 ed. - Great Britain : Routledge and Taylor & Francis Group, 2019. - 531 p. - ISBN 9780815385097 : 52800.00.	5

3	Информационно-коммуникационные технологии	1) Information and Communication Technologies = Информационно-коммуникационные технологии [Текст] : texbook: In 2 parts.-Part1.= учебник в 2-х частях.-Ч1. Ч.1. - 1-st ed.= 1-е изд. - Almaty : IITU, 2017. - 587 p. - ISBN 978-601-7911-03-4 : 4032.00. 2) Information and Communication Technologies = Информационно-коммуникационные технологии [Текст] : texbook: In 2 parts.-Part2.= учебник в 2-х частях.-Ч2. Ч.2. - 1-st ed.= 1-е изд. - Almaty : IITU, 2017. - 622 p. - ISBN 978-601-7911-04-1 : 4032.00. 3) Introduction to algorithms [Текст] / H.C. Thomas [и др.]. - 4 ed. - London : The MIT Press, 2022. - 1291 p. - ISBN 978-0-262-04630-5 : 82500.00. 4) James F.Epperson. An Introduction to Numerical Methods and Analysis [Текст] / F.E. James. - 3 ed. - USA : Wiley, 2021. - 650 p. - ISBN 978-1-119-60449-3 : 66900.00. 5) Introduction to algorithms [Текст] / H.C. Thomas [и др.]. - 3 ed. - London : The MIT Press, 2009. - 1292 p. - ISBN 978-0-162-53305-8 : 62600.00. 6) Bruce Eckel. Thinking in C++ [Текст] : Volume Two: Practical Programming / E. Bruce, A. Chuck. - USA : Pearson Prentice Hall, 2004. - 806 p. - ISBN 0-13-035313-2 : 35200.00.	1) Nurpeisova T.B. Information and communication technologies [Текст] : textbook / T.B. Nurpeisova, I.N. Kaidash. - Almaty : Bastau, 2017. - 480p. - ISBN 978-601-281-241-1 : 4500.00. 2) Maximo Torero. Information and Communication Technologies for Development and Poverty Reduction : The Potential of Telecommunication / T. Maximo, v. B. Joachim. - USA : The John Hopkins University Press, 2006. - 362 p. - ISBN 987-654-321. 3) Paul Deitel. C++ how to program:introducing the new C++14 Standard [Текст] / D. Paul, D. Harvey. - 10th ed., Global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2017. - 1074p. - ISBN 978-1-292-15334-6 : 23900.00. 4) June Jamrich Parsons. Computer Concepts [Текст] : Comprehensive / J.P. June. - 21st ed. - USA : Cengage Learning, 2022. - 956 p. - ISBN 978-0357674611 : 46900.00. 5) Luciano Floridi. The Ethics of Information [Текст] / F. Luciano. - UK : Oxford University Press, 2015. - 357 p. - ISBN 978-0-19-874805-2 : 37632.00. 6) Bjarne Stroustrup. C++ Programming language [Текст] / S. Bjarne. - 4 ed. - USA : Pearson Education, 2013. - 1347p. - ISBN 978-0-321-56384-2 : 45900.00.	5
4	Иностранный язык 1	1) English for Academic Purposes. B2 [Текст] / M.D. Abzhaparova [и др.]. - Astana : Astana IT University, 2024. - 198 p. - ISBN 978-601-82105-0-1 : 4000.00. 2) Edward de Chazal. Oxford EAP. UPPER-INTERMEDIATE / B2. [Текст] : A course in English for Academic Purposes / d.C. Edward, M. Sam. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - 239 p. - ISBN 978-019-4001762 : 8480.00. 3) Edward de Chazal. Oxford EAP. Advanced/ C1. [Текст] : A course in English for Academic Purposes / d.C. Edward, M. Julie. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - 240p. - ISBN 978-019-4001779 : 8480.00. 4) Ken Paterson. Oxford Grammar for EAP [Текст] : English grammar and practice for Academic Purposes with answers / P. Ken, W. Roberta. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 223p. - ISBN 978-019-4329-996 : 7200.00. 5) Ichshanova A. English for academic studies [Текст] : C1 Advanced / A. Ichshanova, G. Zhumagaliyeva, M. Zhenisbayeva. - Astana, 2025. - 281 p. - ISBN 978-601-08-5345-4 : 4000.00. 6) Edward de Chazal. Oxford EAP. Intermediate / B1+ [Текст] : A course in English for Academic Purposes / d.C. Edward, R. Louis. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - 224 p. - ISBN 978-019-	1) Edward de Chazal. Oxford EAP. Intermediate /B1+ Teacher's Handbook [Текст] : A course in English for Academic Purposes / d.C. Edward, R. Louis. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - 126p. - ISBN 978-019-4001946 : 11680.00. 2) Oxford Qazaq Dictionary [Текст] : қазақша-ағылшынша сөздік. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2023. - 1368 бет. - ISBN 978-601-7621-32-2 : 4094.34. 3) Edward de Chazal. Oxford EAP. UPPER-INTERMEDIATE / B2. Teacher's Handbook [Текст] : A course in English for Academic Purposes / d.C. Edward, M. Sam. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - 152p. - ISBN 978-019-4001809 : 11680.00. 4) Gerfanova Elmira. Developing intercultural citizenship through languace education [Текст] : monograph / E. Gerfanova. - Astana : Indigo Print, 2024. - 166 p. - ISBN 978-601-08-4375-2 : 4000.00. 5) Edward de Chazal. Oxford EAP. Advanced/ C1. Teacher's Handbook [Текст] : A course in English for Academic Purposes / d.C. Edward, M. Julie. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - 135p. - ISBN 978-019-4001816 : 11680.00. 6) Critical Reading in Higher Education: Academic Goals and	5

		4001939 : 8480.00. 7) Swales John. Academic Writing for Graduate Students [Текст] / J. Swales, C. Feak. - 3rd ed. - The University of Michigan Press, 2012. - 418 p. - ISBN 978-0-472-03475-8 : 16320.00. 8) Patrick Fitzgerald. English for ICT STUDIES in Higher Education studies [Текст] : Course Book / F. Patrick, M. Marie, T. Carol. - Readihg : Garnet Publishing Ltd, 2011. - 137 p. - ISBN 978-1-85964-519-2 : 9000.00. 9) English language [Текст] : Course Book for IT specialities. B1 level / A.B. Ormanova [и др.]. - 144 p. - ISBN 978-601-08-08-5296-9 : 4000.00.	Social Engagement [Текст] / M. Karen [и др.]. - USA : Indiana University Press, 2015. - 164 p. - ISBN 978-0-253-01892-2 : 23856.00. 7) Patrick Fitzgerald. English for ICT STUDIES in Higher Education studies [Текст] : Teacher's Handbook / F. Patrick, M. Marie, T. Carol. - Readihg : Garnet Publishing Ltd, 2011. - 276 p. - ISBN 978-1-85964-520-8 : 5500.00. 8) Naomi Karten. Presentation Skills For Technical Professionals [Текст] / K. Naomi. - UK : IT Governance Publishing, 2010. - 227 p. - ISBN 978-1-84928-073-0 : 30800.00.	
5	Физическая культура	1) Deborah Wuest. Foundations of Physical Education Exercise Science and Sport ISE [Текст] / W. Deborah. - 21st ed. - USA : McGraw-Hill Education, 2024. - 444 p. - ISBN 978-1266287022 : 51744.00.	1) Wellbeing in Higher Education [Текст] : Cultuvating a Healthy Lifestyle Amog Faculty and Students / A. H. Marcus [и др.]. - London : Routledge, 2018. - 216 p. - ISBN 978-0-367-37587-4 : 27550.00.	5
6	Политология	1) Zhanarstanova M. Political science in charts and tables [Текст] : educational and practical edition / M. Zhanarstanova, Y. Dossymkhan, A. Kaldybekova. - Almaty : Alash books, 2024. - 84 p. - ISBN 978-601-383-068-1 : 4000.00. 2) Michael.E. Milakovich. Digital Governance [Текст] : Applying Advanced Technologies to Improve Public Service / E. M. Michael. - USA : Routledge, 2022. - 454 p. - ISBN 978-1--032-10491-1 : 31900.00. 3) Anthony Giddens. Sociology [Текст] / G. Anthony, W.S. Philip. - 9 ed. - United Kingdom : Polity, 2021. - 1080 p. - ISBN 9781509539222 : 21500.00. 4) Dr.Anup Chand Kapur. Principles of Political Science [Текст] : For Undergraduate and Postgraduate Students of All Indian Universities and also useful for Aspirants of Various Competitive Examinations / Dr.Anup Chand Kapur. - Canada : A Wiley Brand, 2020. - 320 p. - ISBN 978-9355-010513 : 21900.00. 5) Marcus A.Stadelmann. Political science for dummies [Текст] / A.S. Marcus. - Canada : A Wiley Brand, 2020. - 320 p. - ISBN 978-1-119-67484-9 : 23500.00. 6) Miriam Lips. Digital Government [Текст] : Managing Public Sector Reform in the Digital Era / L. Miriam. - USA : Routledge, 2020. - 289 p. - ISBN 978-1-13865565-2 : 31900.00. 7) Elliot Aronson. The Social Animal [Текст] / A. Elliot, A. Joshua. - 12th ed. - USA : Worth Publishers, 2018. - 464 p. - ISBN 978-1-4641-4418-9 : 67760.00.	1) Stephen Coleman. Handbook of Digital Politics [Текст] / C. Stephen, F. Deen. - UK : Edward Elgar Publishing, 2015. - 498 p. - ISBN 978-1-78643-563-7 : 54768.00. 2) John Hayes. The Theory and Practice of Change Management [Текст] / H. John. - 6 ed. - UK : Bloomsbury Academic, 2022. - 456 p. - ISBN 978-1-352-01253-8 : 45800.00. 3) The SAGE Handbook of Research Methods in Political Science and International Relations [Текст] / by Luigi Curini, Robert Franzese. - Vol.2. - UK : SAGE Publications, 2020. - 1244 p. - ISBN 978-1-5264-5993-0 : 82320.00. 4) Eric W. Welch. Research Handbook on E-Government [Текст] / W. W. Eric. - USA : Edward Elgar Publishing, 2021. - 334 p. - ISBN 978-1-786-43724-2 : 145900.00. 5) Zekrist R. Sociology and political science of society industry 4.0 [Текст] : educational and methodological manual for students / R. Zekrist. - Almaty : Bastau, 2019. - 344p. - ISBN 978-601-7991-09-8 : 5800.00. 6) The SAGE Handbook of Research Methods in Political Science and International Relations [Текст] / by Luigi Curini, Robert Franzese. - Vol.1. - UK : SAGE Publications, 2020. - 574 p. - ISBN 978-1-5264-5993-0 : 82320.00. 7) Karen O'Reilly. Ethnographic Methods [Текст] / O. Karen. - 2nd ed. - New York : Routledge, 2012. - 255 p. - ISBN 978-0-415-56181-5 : 36624.00. 8) Peeter Selg. Introducing Relational Political Analysis: Political Semiotics as a Theory and Method [Текст] / S. Peeter, V. Andreas. - Switzerland : Palgrave Macmillan , 2020. - 319 p.	5

		8) Grigsby E. Analyzing Politics An Introduction to Political Science [Текст] / E. Grigsby. - 6 ed. - USA : Cengage, 2015. - 372 p. - ISBN 978-1-275-46559-3 : 59600.00.	- (Part of: Palgrave Studies in Relational Sociology (14 books)). - ISBN 978-3-030-48779-9 : 71904.00. 9) Kassen Maxat. Open Data Politics [Текст] : A Case Study on Estonia and Kazakhstan / M. Kassen. - Switzerland : Springer, 2019. - 111 p. - ISBN 978-3-030-11410-7 : 32900.00. 10) Maxat Kassen. E-Goverment in Kazakhstan [Текст] : A case study of multimensional phenomena / K. Maxat. - USA : Routledge, 2017. - 137 p. - ISBN 978-0-367-78820-9 : 21900.00. 11) Digital Public Administration and E-Government in Developing Nations [Текст] : Policy and Practice / F.H. Edward [и др.]. - USA : Information Science Reference, 2014. - 448 p. - ISBN 978-1-4666-3691-0 : 97900.00.	
7	Иностранный язык 2	1) Sandra Evans. Momente A1 Kursbuch [Текст] / E. Sandra, P. Angela, S. Franz. - Germany : HUEBER VERLAG GMBH & CO. KG, 2021. - 208 p. - ISBN 978-3-19-501791-6 : 27888.00. 2) Sabine Glas-Peters. Momente A1 Arbeitsbuch [Текст] / G. Sabine, P. Angela, R. Monika. - Germany : HUEBER VERLAG GMBH & CO. KG, 2021. - 244 p. - ISBN 978-3-19-511791-3 : 26880.00. 3) Schritte international [Текст] : Niveau A 2.1 / H. Silke [и др.]. - Germany : Hueber Verlag, 2022. - ISBN 978-3-19-361084-3 : 7200.00. 4) Sicher! [Текст] : Niveau B 2.2 / P. Michaela, S. Susanne, M. Magdalena. - Germany : Hueber Verlag, 2019. - ISBN 978-3-19-621207-5 : 7900.00. 5) Schritte international [Текст] : Niveau B 1.1 / H. Silke [и др.]. - Germany : Hueber Verlag, 2018. - ISBN 978-3-19-301086-5 : 7200.00. 6) Schritte international [Текст] : Niveau A 2.2 / H. Silke [и др.]. - Germany : Hueber Verlag, 2017. - ISBN 978-3-19-601084-8 : 7200.00. 7) Sicher! [Текст] : Niveau C1.2 / P. Michaela, S. Susanne, M. Magdalena. - Germany : Hueber Verlag, 2016. - ISBN 978-3-19-701208-7 : 7900.00. 8) Schritte international [Текст] : Niveau A1.2 / N. Daniela [и др.]. - Germany : Hueber Verlag, 2016. - ISBN 978-3-19-601082-4 : 7200.00. 9) Schritte international [Текст] : Niveau A1.1 / N. Daniela [и др.]. - Germany : Hueber Verlag, 2016. - ISBN 978-3-19-301082-7 : 7200.00. 10) Sicher! [Текст] : Niveau C1.1 / P. Michaela, S. Susanne, M. Magdalena. - Germany : Hueber Verlag, 2015. - ISBN 978-3-19-501208-9 : 7900.00.		5

		11) Sicher! [Текст] : Niveau B 2.1 / P. Michaela, S. Susanne, M. Magdalena. - Germany : Hueber Verlag, 2013. - ISBN 978-3-19-501207-2 : 7900.00.		
8	Физическая культура	1) Deborah Wuest. Foundations of Physical Education Exercise Science and Sport ISE [Текст] / W. Deborah. - 21st ed. - USA : McGraw-Hill Education, 2024. - 444 p. - ISBN 978-1266287022 : 51744.00.	1) Wellbeing in Higher Education [Текст] : Cultuvating a Healthy Lifestyle Amog Faculty and Students / A. H. Marcus [и др.]. - London : Routledge, 2018. - 216 p. - ISBN 978-0-367-37587-4 : 27550.00.	5
9	Социология	1) Introduction to Sociology [Текст] / G. Heather [и др.]. - 3rd ed. - United Kingdom : OpenStax, 2021. - 656 p. - ISBN 978-1-71149-398-5 : 46816.00. 2) Garth Massey. Readings for Sociology [Текст] / M. Garth, L.O. Timothy. - 10 ed. - London : W.W.Norton & Company, 2024. - 507 p. - ISBN 978-1-324-04408-6 : 38900.00. 3) Jay Gabler. Sociology for dummies [Текст] / G. Jay. - 2 ed. - Canada : A Wiley Brand, 2021. - 368 p. - ISBN 978-1-119-77281-1 : 22900.00. 4) Anthony Giddens. Sociology [Текст] / G. Anthony, W.S. Philip. - 9 ed. - United Kingdom : Polity, 2021. - 1080 p. - ISBN 9781509539222 : 21500.00. 5) Arnold Groh. Theories of Culture [Текст] / G. Arnold. - New York : Rouledge, 2020. - 335 p. - ISBN 978-1-138-66866-9 : 32900.00. 6) George Ritzer. Classical Sociological Theory / R. George, S. Jeffrey. - 8 ed. - USA : SAGE Publications, 2020. - 580 p. - ISBN 9781544354828 : 40300.00. 7) Anthony G. Sociology / G. Anthony, W. S. Philip. - 8 ed. - Italy : Servis Filmsetting Ltd, 2017. - 1130 p. - ISBN 9780745696676 : 96900.00. 8) Кэнфилд Дж. Правила [Текст] / Д. Кэнфилд, Д. Свитцер. - пер. с англ. М.Котельниковой. - М. : ЭКСМО, 2011. - 558 с. - ISBN 978-5-699-34266-2 : 3000.00. 9) Stephen John Quaye. Student Engagement in Higher Education [Текст] : Theoretical Perspecives and Practical Approaches for Diverse Populations / J.Q. Stephen, R. H. Shaun, L. P. Sumun. - 3 ed. - New York : Routledge, 2020. - 417 p. - ISBN 978-0-367-00224-4 : 34980.00.	1) Klarita Gërxhani. Handbook of Sociological Science [Текст] : Contributions to Rigorous Sociology / G. Klarita, Nan D. de Graaf, R. Werner. - USA : Edward Elgar Publishing, 2022. - 540 p. - ISBN 978-1-0353-2381-4 : 36900.00. 2) Malcolm Gladwell. The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference [Текст] / G. Malcolm. - Great Britain : Abacus books, 2013. - 279 p. - ISBN 978-0-349-11346-3 : 15904.00. 3) Liahna E.Gordon. Real Research [Текст] : Research methods sociology students can use / E.G. Liahna. - 2 ed. - Los Angeles : Sage, 2020. - 321 p. - ISBN 978-1-5443-3968-9 : 51900.00. 4) The Sage Handbook of Global Sociology [Текст] / B. Gurminder [и др.]. - UK : Sage, 2024. - 590 p. - ISBN 978-1-5297-7212-8 : 75900.00. 5) Zekrist R. Sociology and political science of society industry 4.0 [Текст] : educational and methodological manual for students / R. Zekrist. - Almaty : Bastau, 2019. - 344p. - ISBN 978-601-7991-09-8 : 5800.00. 6) Javiera Cienfuegos. Handbook of Transnational Families Around the World [Текст] : Handbooks of Sociology and Social Research / C. Javiera, B. Rosa, F.B. Debora. - UK : Springer, 2023. - 328 p. - ISBN 978-3-031-15278-8 : 89900.00. 7) Deana A. Rohlinger. The Oxford Handbook of Digital Media Sociology / A. R. Deana, S. Sarah. - USA : Oxford University Press, 2022. - 718p. - ISBN 9780197510636 : 75900.00. 8) Geoffrey L.Cohen. Belonging [Текст] : The science of creating connection and bridging divides / L.C. Geoffrey. - USA : W.W.Norton & Company, 2022. - 416 p. - ISBN 978-1-324-00618-3 : 23900.00. 9) Bryman's Social Research Methods [Текст] / F. Liam, S. Luke, B. Alan. - 6 ed. - Great Britain : Oxford University Press, 2021. - 670 p. - ISBN 9780198796053 : 30500.00. 10) Peeter Selg. Introducing Relational Political Analysis: Political Semiotics as a Theory and Method [Текст] / S. Peeter, V. Andreas. - Switzerland : Palgrave Macmillan , 2020. - 319 p.	5

			- (Part of: Palgrave Studies in Relational Sociology (14 books)). - ISBN 978-3-030-48779-9 : 71904.00. 11) Kylyshbayeva B.N. A study of gender identity [Текст] : monograph / B.N. Kylyshbayeva. - Almaty : Kazakh University, 2018. - 156p. - ISBN 978-601-04-3534-6 : 2700.00. 12) Silova Iveta. Globalization on the Margins: Education and Post-Socialist Transformations in Central Asia [Текст] / I. Silova, S. Niyazov. - USA : Information Age Publishing. - 572 p. - ISBN 978-1-64113-882-6 : 36500.00.	
10	Психология	1) Elliot Aronson. The Social Animal [Текст] / A. Elliot, A. Joshua. - 12th ed. - USA : Worth Publishers, 2018. - 464 p. - ISBN 978-1-4641-4418-9 : 67760.00. 2) Johnmarshall Reeve. Understanding Motivation and Emotion [Текст] / R. Johnmarshall. - UK : Wiley, 2025. - 363 p. - ISBN 978-1-394-21904-9 : 54768.00. 3) An Introduction to Cyberpsychology [Текст] / K. Gráinne [и др.]. - 2nd ed. - Great Britain : Routledge, 2024. - 394 p. - ISBN 9780367552299 : 34900.00. 4) David G.Myers. Psychology [Текст] / G.M. David, C. Nathan DeWall. - 13 ed. - New York : Macmillan International Higher Education, 2021. - 630 p. - ISBN 978-1-319-38370-1 : 37500.00. 5) Duane P. Schultz. Theories of Personality [Текст] / P. S. Duane, E.S. Sydney. - 11 ed. - Mexico : Cengage, 2017. - 496 p. - ISBN 978--0-357-67077-4 : 35600.00.	1) Max M. Louwerse. Understanding Artificial Minds through Human Minds [Текст] / M. L. Max. - New York : Routledge, 2025. - 198 p. - ISBN 978-1-032-79229-3 : 25872.00. 2) Understanding Media Psychology [Текст] / S. S. Gayle [и др.]. - 2nd ed. - New York : Routledge, 2026. - 407 p. - ISBN 978-1-032-79106-7 : 43680.00. 3) Katie P. Desiderio. The Beekeeper [Текст] : Pollinating Your Organization for Transformative Growth / P. D. Katie, G. F. Michael. - 1st ed. - UK : Wiley, 2023. - 158 p. - ISBN 978-1394165261 : 22900.00. 4) Van Lange A.M. Paul. Social Psychology [Текст] : Handbook of Basic Principles / Van Lange A.M. Paul, H.E. Tory, W. A. Kruglanski. - 3 ed. - New York : The Guilford Press, 2021. - 638 p. - ISBN 9781462543984 : 54600.00 ; 35900.00. 5) Ludden C. David. A History of Modern Psychology [Текст] : The Quest for a Science of the Mind / C. D. Ludden. - USA : SAGE Publications, 2021. - 464 p. - ISBN 978-1-54432-36-19 : 45700.00. 6) Susan W. Weinschenk. 100 Things Every Desinger Needs To Know About People [Текст] / W. W. Susan. - USA : Pearson, 2020. - 243 p. - ISBN 9780136746911 : 19900.00.	5
11	История Казахстана (Государственный экзамен)	1) Mamytova S.N. A Brief History of InformationTechnology in Kazakhstan [Текст] / S.N. Mamytova. - Almaty : Nurly Alem, 2026. - 192 p. - ISBN 978-601-205-856-7 : 4000.00. 2) History of Kazakhstan [Текст] : Textbook for Higher Educational Instutions / E.A.Abil. - Nur-Sultan : Alma, 2022. - 325 p. - ISBN 978-601-7342-47-5 : 4000.00. 3) Aminov T.M. Modern history of Kazakhstan [Текст] : lectures. - Almaty : Bastau, 2017. - 416 p. - ISBN 978-601-281-226-8 : 4800.00. 4) Gabitov T. Culture challenges [Текст] : manual / T. Gabitov. - Almaty : Kazakh University, 2015. - 223p. - ISBN 978-601-04-1334-4 : 3800.00.	1) Jin Noda. The Kazakh Khanates between the Russian and Qing Empires: Central Eurasian International Relations during the Eighteenth and Nineteenth Centuries [Текст] / N. Jin. - UK : Brill, 2016. - 350 p. - (Part of: Islamic Area Studies (7 books)). - ISBN 978-90-04-31444-3 : 93744.00. 2) Jane Burbank. Empires in World History: Power and the Politics of Difference [Текст] / B. Jane, C. Frederick. - USA : Princeton University Press, 2010. - 511 p. - ISBN 978-0-691-15236-3 : 30800.00. 3) Auzhanova A. Historical aspect of independence in modern Kazakh literature= Тәуелсіздіктің қазіргі замандағы қазақ әдебиетіндегі тарихи көрінісі [Мәтін] / A. Auzhanova. - USA	5

			: IRRJB Publishers, 2023. - 194 p. - ISBN 978-9914-9663-0-5 : 3000.00. 4) Sarah Cameron. The Hungry Steppe [Текст] : Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan / C. Sarah. - UK : Cornell University Press , 2020. - 277 p. - ISBN 978-1-501-73043-6 : 38300.00. 5) Meldibekova Z.A. History of ethnicities in Kazakhstan (1991-2016) [Текст] : texbook / Z.A. Meldibekova, A.S. Altayev. - Almaty : Ak-Shagyl Press, 2019. - 160p. - ISBN 978-601-7911-20-1 : 2300.00. 6) Kabuldinov Z.E. History of Astana [Текст] / Z.E. Kabuldinov. - Almaty : Atamura, 2018. - 342p. - ISBN 978-601-331-477-8 : 3000.00.	
1 курс - БД				
12	Введение в программирование 1	1) Bruce Eckel. Thinking in C++ [Текст] : Volume Two: Practical Programming / E. Bruce, A. Chuck. - USA : Pearson Prentice Hall, 2004. - 806 p. - ISBN 0-13-035313-2 : 35200.00. 2) Introduction to algorithms [Текст] / H.C. Thomas [и др.]. - 3 ed. - London : The MIT Press, 2009. - 1292 p. - ISBN 978-0-162-53305-8 : 62600.00. 3) Mahadi Hasan Miraz. Python for Business Analytics: Unlocking Data Insights for Strategic Decision-Making [Текст] / H. M. Mahadi, M. S. Narishah, H. J. Hwang. - Singapore : Springer, 2025. - 280 p. - ISBN 978-981-96-8290-4 : 41664.00.	1) Paul Deitel. C++ how to program:introducing the new C++14 Standard [Текст] / D. Paul, D. Harvey. - 10th ed., Global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2017. - 1074p. - ISBN 978-1-292-15334-6 : 23900.00. 2) Bjarne Stroustrup. C++ Programming language [Текст] / S. Bjarne. - 4 ed. - USA : Pearson Education, 2013. - 1347p. - ISBN 978-0-321-56384-2 : 45900.00.	5
13	Математический анализ 1	1) Joel Hass. Thomas' Calculus [Текст] : Early Transcendentals / H. Joel, H. Christopher, W. Maurice. - 14 ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2019. - 1063 p. - ISBN 978-1-292-25311-4 : 62500.00. 2) Берман Г.Н. Сборник по курсу математического анализа [Текст] : учебное пособие / Г.Н. Берман. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 492с. - ISBN 978-5-8114-4862-3 : 7247.00. 3) Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу [Текст] : учебное пособие / Б.П. Демидович. - 22-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 624с. - ISBN 978-5-8114-4874-6 : 8985.00. 4) Hughes Hallett. Calculus [Электронный ресурс] : Single Variable / H. Hughes. - 7th ed. - UK : John Wiley & Sons LTD, 2017. - 718 p. - ISBN 978-1-119-37426-8. 5) George B.Thomas. Thomas' Calculus [Текст] / B.T. George. - Harlow : Pearson Education Limited, 2020. - 1052p. - ISBN 978-1-292-25322-0 : 59800.00. 6) George B.Thomas. Thomas' Calculus [Текст] / B.T. George. -	1) Chigambayeva D.K. Calculus-1: solutions manual [Текст] : study guide / D.K. Chigambayeva. - Almaty : TechSmith, 2024. - 104 p. - ISBN 78-601-13-0160-2 : 14300.00. 2) Changpin Li. Numerical Methods for Fractional Calculus [Текст] / L. Changpin, Z. Fanhai. - 3 ed. - USA : CRC Press, 2020. - 281 p. - ISBN 978-0-367-65879-3 : 35900.00. 3) Aruova A.B. Calculus-2 [Текст] : Practice Problems and Methods / A.B. Aruova. - Astana : Astana IT University, 2025. - 160 p. - ISBN 978-604-08-4712-5 : 4000.00. 4) Dennis G. Zill. Differential Equations [Текст] / G. Z. Dennis. - Cengage Learning, 2018. - 559p. - 26400.00.	5

		Harlow : Pearson Education Limited, 2020. - 1052p. - ISBN 978-1-292-25322-0 : 25860.00.		
14	Линейная алгебра	1) David C.Lay. Linear Algebra and its Applications [Текст] / C.L. David, R.L. Steven, J.M. Judi. - Malaysia : Pearson Education Limited, 2019. - 510p. - ISBN 978-1-292-09223-2 : 24400.00. 2) ERWIN KREYSZIG. Advanced Engineering Mathematics [Текст] / K. ERWIN. - 10th ed. - Singapore : Wiley, 2011. - 127 p. - ISBN 978-0-470-64613-7 : 38900.00. 3) Shynar Abutalipova. Linear Algebra [Текст] : textbook / A. Shynar. - Astana : Astana IT University, 2025. - 115 p. - ISBN 978-601-82431-0-3 : 4000.00.	1) Seymour Lipschutz. Schaum's Outline of Linear Algebra / L. Seymour. - 6 ed. - USA : McGraw-Hill, 2018. - 425 p. - ISBN 978-1-260-01144-9 : 25900.0.	5
15	Объектно-ориентированное программирование	1) Paul Deitel. Java How to Program [Текст] : Early Objects / D. Paul, D. Harvey. - 11 ed. - Harlow : Pearson, 2018. - 1286 p. - ISBN 978-1-29222385-8 : 49900,00. 2) Brahma Dathan. Object-Oriented Analysis, Design and Implementation: An Integrated Approach [Текст] / D. Brahma, R. Sarnath. - 2 ed. - India : Springer, 2015. - 471 p. - ISBN 9783319242781 : 31500.00. 3) Bruce Eckel. Thinking in Java [Текст] / E. Bruce. - 4 ed. - USA : MindView, 2006. - 1482 p. - ISBN 978-0-13-187248-6 : 27300.00. 4) Herbert Schild. Java: The Complete Reference [Текст] / S. Herbert. - 12 ed. - USA : McGraw-Hill , 2022. - 1243 p. - ISBN 9781260463415 : 29900.00. 5) Joshua Bloch. Effective Java [Текст] / B. Joshua. - 3 ed. - USA : Addison-Wesley, 2018. - 392 p. - ISBN 9780134685991 : 24900.00.	1) Holger Gast. How to Use Objects [Текст] : Code and Concepts / G. Holger. - 1st ed. - USA : Pearson, 2016. - 795 p. - ISBN 978-0321995544 : 44900.00. 2) Steven F. Lott. Mastering Object-Oriented Python : Build Powerful Applications with Reusable Code Using OOP Design Patterns and Python 3.7 [Электронный ресурс] / F. L. Steven. - 2nd ed. - UK : Packt Publishing, 2019. - 737 p. - ISBN 9781789531367.	5
16	Алгоритмы и структура данных	1) Introduction to algorithms [Текст] / H.C. Thomas [и др.]. - 4 ed. - London : The MIT Press, 2022. - 1291 p. - ISBN 978-0-262-04630-5 : 82500.00. 2) Brian Christian. Algoritms To Live By [Текст] : The Computer Science of Human Decision / C. Brian, G. Tom. - Great Britain : William Collins, 2017. - 351 p. - ISBN 9780007547999 : 12900.00. 3) Loiane Groner. Learning JavaScript Data Structures and Algorithms [Текст] : Write complex and powerful JavaScript code using the latest ECMAScript / G. Loiane. - 3rd ed. - UK : Packt Publishing, 2018. - 411 p. - ISBN 978-1788623872 : 42900.00.	1) Aditiya Y.Bhargava. Grokking algorithms [Текст] / Y.B. Aditiya. - 2nd ed. - USA : Manning Publications, 2024. - 294 p. - ISBN 978-1-63343-853-8 : 42900.00. 2) Rishal Hurbans. Grokking Artificial Intelligence Algorithms [Текст] / H. Rishal. - USA : Manning Publications, 2020. - 362 p. - ISBN 978-1-61729-618-5 : 48944.00. 3) Adnan Aziz. Elements of Programming Interviews in Phython [Текст] : The Insiders' Guide / A. Adnan, L. Tsung-Hsein, P. Amit. - Milton Keynes : Lightning Source, 2019. - 428 p. - ISBN 9781537713946 : 24100.00.	5
17	Математический анализ 2	1) George B.Thomas. Thomas' Calculus [Текст] / B.T. George. - Harlow : Pearson Education Limited, 2020. - 1052p. - ISBN 978-1-292-25322-0 : 25860.00. 2) Joel Hass. Thomas' Calculus [Текст] : Early Transcendentals / H. Joel, H. Christopher, W. Maurice. - 14 ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2019. - 1063 p. - ISBN 978-1-292-25311-4 : 62500.00.	1) Dennis G. Zill. Differential Equations [Текст] / G. Z. Dennis. - Cengage Learning, 2018. - 559p. - 26400.00. 2) Changpin Li. Numerical Methods for Fractional Calculus [Текст] / L. Changpin, Z. Fanhai. - 3 ed. - USA : CRC Press, 2020. - 281 p. - ISBN 978-0-367-65879-3 : 35900.00. 3) Aruova A.B. Calculus-2 [Текст] : Practice Problems and	5

		3) Hughes Hallett. Calculus [Электронный ресурс] : Single Variable / H. Hughes. - 7th ed. - UK : John Wiley & Sons LTD, 2017. - 718 p. - ISBN 978-1-119-37426-8. 4) George B.Thomas. Thomas' Calculus [Текст] / B.T. George. - Harlow : Pearson Education Limited, 2020. - 1052p. - ISBN 978-1-292-25322-0 : 59800.00.	Methods / A.B. Aruova. - Astana : Astana IT University, 2025. - 160 p. - ISBN 978-604-08-4712-5 : 4000.00.	
18	Дискретная математика	1) Edgar G. Goodaire. Discrete Mathematics with Graph Theory [Текст] / G. G. Edgar. - 3 ed. - USA : Pearson, 2018. - 461 p. - ISBN 978-0-13-468955-5 : 37900.00.	1) Kenneth H. Rosen. Discrete Mathematics and Its Applications [Текст] / H. R. Kenneth. - 8 ed. - New York : McGraw-Hill Education, 2019. - 942 p. - ISBN 978-1-260-09199-1 : 35800.00. 2) Kossybayeva U.A. Innovating Teaching Methods of Mathematics [Электронный ресурс] / U.A. Kossybayeva, B.A. Shaldykova, D.M. Akhmanova. - Rudny : Rudny Industrial Institute Publishing, 2021. - 102 p. - ISBN 978-601-7994-41-9.	5
19	Учебная практика			
20	Системы управления базами данных	1) Carlos Coronel. Database systems [Текст] : Design, Implementation and Management / C. Carlos, M. Steven. - 13th. - Boston : Cengage Learning, 2019. - 781p. - ISBN 978-1-337-62790-0 : 24900.00. 2) Jan L.Harrington. Relational Database Design and Implementation [Текст] / L.H. Jan. - 4 ed. - Amsterdam : Elsevier Inc., 2016. - 689p. - ISBN 978-0-12-804399-8 : 35900.00.	1) Kuzmiakova Adele. Creation and Management of Database Systems [Электронный ресурс] / A. Kuzmiakova. - Canada : Arcler Press, 2023. - 238 p. - ISBN 978-1-77469-673-6. 2) V. Vidhya. Database Management Systems [Электронный ресурс] / V. Vidhya, G. Jeyaram, K. R. Ishwarya. - UK : Alpha Science International LTD., 2016. - 424 p. - ISBN 978-17833-2213-8.	5
21	Введение в программирование 2	1) Eric Matthes. Python Crash Course [Текст] : A hands-on, project-based introduction to programming / M. Eric. - 2 ed. - USA : No Starch Press, 2019. - 506. - ISBN 978-1-59327-603-4 : 24400.00. 2) Zed A.Shaw. Learn Python 3 the Hard Way [Текст] / A.S. Zed. - USA : Addison-Wesley, 2017. - 297 p. - ISBN 978-0-13-4692-88-3 : 22500.00. 3) Paul Barry. Head First Python [Текст] : A Learner's Guide to the Fundamentals of Python Programming, A Brain-Friendly Guide / B. Paul. - 3rd ed. - USA : O'Reilly Media, 2023. - 623 p. - ISBN 978-1492051299 : 41900.00.	1) Mark Lutz. Learning Python [Текст] / L. Mark. - 5th ed. - UK : O'Reilly Media, 2013. - 1590 p. - ISBN 978-1-449-35573-9 : 45900.00.	5
1 курс - ПД				
22	Компьютерная структура и архитектура	1) Sander Berkouwer. Active Directory Administration : Cookbook / B. Sander. - 2 ed. - Burmingham : Packt Publishing Ltd., July 2022. - 668 p. - ISBN 978-1-80324-250-7 : 40900.00. 2) Mayers Mike. CompTIA A+ Certification [Текст] : All-in-One Exam Guide / M. Mayers, S. Jernigan. - 10 ed. - San Francisco : McGraw-Hill Education, 2019. - 1524 p. - ISBN 978-1-260-45403-1 : 25500.00. 3) Mostafa Abd-El-Barr. Fundamentals of Computer Organization and Architecture [Текст] / A. Mostafa. - UK : Wiley, 2005. - 273 p. -	1) Mayers Mike. CompTIA A+ Certification [Текст] : All-in-One Exam Guide / M. Mayers, A.E. Travis, H. Andrew. - 11 ed. - San Francisco : McGraw-Hill Education, 2023. - 1425p. - ISBN 978-1-264-60990-1 : 30900.00. 2) Reema Thareja. Fundamentals of Computers [Текст] / T. Reema. - 2nd ed. - India : Oxford University Press, 2019. - 287 p. - ISBN 978-0-19-949927-4 : 28900.00. 3) David Money Harris. Digital Design and Computer Architecture [Текст] / M.H. David, L.H. Sarah. - 2nd ed. - USA	5

		ISBN 978-0-471-46741-0 : 80900.00. 4) Sarah L.Harris. Digital Design and Computer Architecture [Текст] / L.H. Sarah, M.H. David. - USA : Morgan Kaufmann, 2016. - 559 p. - ISBN 978-0-12-80056-4 : 62900.00. 5) William Stallings. Computer Organization and Architecture [Текст] / S. William. - 11 ed. - New York : Pearson, 2022. - 889p. - ISBN 978-1-292-42010-3 : 58900.00. 6) John L. Hennessy. Computer Architecture [Текст] : A quantitative approach / L. H. John, A. P. David. - 6 ed. - California : Morgan Kaufmann publishers, 2019. - 617 p. - ISBN 978-0-12-811905-1 : 68200.00. 7) Jim Ledin. Modern Computer Architecture and Organization [Текст] : Learn x86, ARM, and RISC-V architectures and the design of smartphones, PCs, and cloud servers / L. Jim. - 2nd ed. - UK : Packt Publishing, 2022. - 607 p. - ISBN 978-1803234519 : 30900.00. 8) Matthew Sadiku. Fundamentals of computer networks [Текст] / S. Matthew, M.A. Gajetan. - USA : Humana Press, 2022. - 192 p. - ISBN 978-3-031-09416-3 : 49900.00. 9) James F.Kurose. Computer Networking: A Top-Down Approach [Текст] / F.K. James, W.R. Keith. - 8 ed. - UK : Pearson, 2022. - 794 p. - ISBN 978-1-292-40546-5 : 67900.00. 10) James Kurose. Computer Networking: A Top-Down Approach [Текст] / K. James. - 8 ed. - UK : Pearson, 2022. - 794 p. - ISBN 978-9-356-06131-6 : 51800.00. 11) David A. Patterson. Computer Organization and Design RISC-V Edition [Текст] : The Hardware Software Interface / A. P. David, L. H. John. - 2 ed. - USA : Morgan Kaufmann, 2021. - 602 p. - ISBN 978-0-12-820331-6 : 60900.00. 12) David A. Patterson. Computer Organization and Design MIPS Edition [Текст] : The Hardware Software Interface / A. P. David, L. H. John. - 6 ed. - USA : Morgan Kaufmann, 2021. - 608 p. - ISBN 978-0-12-820109-1 : 60900.00. 13) Douglas Comer. Essentials of Computer Architecture [Текст] / C. Douglas. - 2nd ed. - USA : CRC Press, 2019. - 510 p. - ISBN 978-0-347-57395-9 : 35900.00. 14) William Stallings. Computer Organization and Architecture [Текст] / S. William. - 11 ed. - New York : Pearson, 2019. - 889p. - ISBN 978-0-13-499719-3 : 46500.00. 15) Balraj S. Kalsi. New Perspectives on Computer Concepts [Текст] / S. K. Balraj. - USA : Cengage, 2018. - 954 p. - ISBN 9781305951495 : 40800.00.	: Morgan Kaufmann, 2013. - 690 p. - ISBN 978-0-12-394424-5 : 55900.00.	
2 курс - ООД				

1	Физическая культура	1) Deborah Wuest. Foundations of Physical Education Exercise Science and Sport ISE [Текст] / W. Deborah. - 21st ed. - USA : McGraw-Hill Education, 2024. - 444 p. - ISBN 978-1266287022 : 51744.00.	1) Wellbeing in Higher Education [Текст] : Cultuvating a Healthy Lifestyle Amog Faculty and Students / A. H. Marcus [и др.]. - London : Routledge, 2018. - 216 p. - ISBN 978-0-367-37587-4 : 27550.00.	5
2	Казахский (русский) язык 1	Казахский язык: 1) Динаева Б.Б. Қазақ тілі: IT мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы [Мәтін] : Көзі нашар көретіндерге арналған оқу құралы. 3 кітап / Б.Б. Динаева, Г.К. Камиева. - Мәскеу : Сирень баспасы, 2026. - 208 б. - ISBN 978-601-7542-22-8 : 140668.00. 2) Динаева Б.Б. Қазақ тілі: IT мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы [Мәтін] : Көзі нашар көретіндерге арналған оқу құралы. 2 кітап / Б.Б. Динаева, Г.К. Камиева. - Мәскеу : Сирень баспасы, 2026. - 202 б. - ISBN 978-601-7542-22-8 : 140666.00. 3) Динаева Б.Б. Қазақ тілі: IT мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы [Мәтін] : Көзі нашар көретіндерге арналған оқу құралы. 1 кітап / Б.Б. Динаева, Г.К. Камиева. - Мәскеу : Сирень баспасы, 2026. - 192 б. - ISBN 978-601-7542-22-8 : 140666.00. 4) Мауленова Г.Ж. Қазақ тілі [Мәтін] : Шетелдік студенттерге арналған оқу құралы. A1 деңгейі / Г.Ж. Мауленова, А. Сейдін. - Астана, 2025. - 145 б. - ISBN 978-601-08-4585-5 : 4700.00. 5) Ерекешова Ж. Сөз және сөйлеу мәдениеті [Текст] : С1 жоғары деңгейіне арналған оқу құралы / Ж. Ерекешова, А. Орынбаева. - Астана : Тіл-Қазына, 2024. - 127 б. - ISBN 978-601-09-8447-9 : 4000.00. 6) Балабеков А.Қ. Қазақ тілі. А2 [Текст] : Базалық деңгей / А.Қ. Балабеков, С.Е. Мұсабекова. - Астана : Тіл-Қазына, 2024. - 287 б. - ISBN 978-601-7504-90-8 : 4000.00. 7) Балабеков А.Қ. Қазақ тілі. А1 [Текст] : Қарапайым деңгей / А.Қ. Балабеков, С.Е. Мұсабекова. - Астана : Тіл-Қазына, 2024. - 191 б. - ISBN 978-601-7504-91-5 : 4000.00. 8) Кәрібаева С.Е. Қазақ тілі [Текст] : оқу құралы / С.Е. Кәрібаева, М.Н. Жұмаділова, К.Қ. Жүнісова. - Астана : ИП Булатов А.Ж., 2023. - 140 б. - ISBN 978-601-23-629-7 : 3000.00. 9) Динаева Б.Б. Қазақ тілі [Мәтін] : IT мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы / Б.Б. Динаева, Г.К. Камиева. - Астана, 2023. - 212 б. - ISBN 978-601-7542-22-8 : 4700.00. 10) Қарабаева Х. Ә. Кәсіби қазақ тілі [Мәтін] : оқулық / Х. Ә. Қарабаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 166б. - ISBN 978-601-04-2874-4 : 2850.00. 11) Иманқұлова С.М. Кәсіби қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы /	Казахский язык: 1) Тұрлыбекова Ж.А. Қазақша-Орысша оқу сөздігі. A1/ A2 деңгей [Текст] / Ж.А. Тұрлыбекова, А.С. Ошанова. - Астана : Тіл-Қазына, 2024. - 271 б. - ISBN 978-601-7504-78-6 : 4000.00. 2) Масагутова Э. Қазақ халқының өнегелік салт-дәстүрлері [Текст] / Э. Масагутова, У. Ахметжанова. - Астана : Тіл-Қазына, 2024. - 195 б. - ISBN 978-601-7504-80-9 : 4000.00. 3) Қазақ мақал-мәтелдерінің алтын кітабы (8675 мақал-мәтел) [Текст] / құраст.Жірдем Кейкін. - Алматы : Аруна баспасы, 2016. - 632 б. - ISBN 9965-26-381-7 : 4000.00. 4) Oxford Qazaq Dictionary [Текст] : қазақша-ағылшынша сөздік. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2023. - 1368 бет. - ISBN 978-601-7621-32-2 : 4094.34. 5) Бектаев Қ. Үлкен қазақша-орысша орысша -қазақша сөздік = Большой казахско-русский русско-казахский словарь [Текст] / Қ. Бектаев. - Алматы, 2007. - 710 б. - ISBN 9965-21-442-5 : 4000.00. 6) Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі [Мәтін] : сөздік / құрастырғандар: Ш.Құрманбайұлы, С. Исақова, Б. Мизамхан, Г.Әлімбек, Г. Мамырбекова, Д. Боранбаев. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 596б. - ISBN 378-601-7943-72-1 : 500.00. 7) Бекболатұлы Ж. Стилистика және редакциялау: ресми-іскерлік стиль [Текст] : оқу құралы / Ж. Бекболатұлы, Н. Аскаров. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 178б. - ISBN 978-601-04-3565-0 : 1840.00. 8) Жалпы білім берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігі [Текст] / жалпы редак. басқарғандар Қажыбек Е.З., Фазылжанова А.М. - Алматы : Дәуір, 2016. - 1472 б. - ISBN 978-601-217-569-1 : 4000.00. 9) Ағылшынша-қазақша сөздікh=English-Kazakh Dictionary [Текст] . 1 бөлім / құраст. Асанов Ж.Ә., Асанова Г.Н. - Алматы : Қазығұрт, 2013. - 479 б. - ISBN 978-9965-22-462-1 : 4000.00. 10) Бекітілген терминдер сөздігі [Текст] : қазақша-орысша, орысша-қазақша. - 15 мыңға жуық термин. - Алматы : Дайк-пресс, 2009. - 325 б. - ISBN 978-601-7170-81-3 : 4000.00. 11) Базарбаев К.Б. Русско-казахский словарь социальной	5

		С.М. Иманқұлова. С.Ш. Акымбек. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 161б. - ISBN 978-601-04-3275-8 : 2750.00. 12) Күзекова З. Қазақ тілі. В1 [Текст] : Орта деңгей / З. Күзекова, Г. Масақова. - Астана : Қ.Р. Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті, 2018. - 120 б. - ISBN 978-601-7820-31-2 : 4000.00. 13) Күзекова З. Қазақ тілі. А1 [Текст] : Бастапқы деңгей / З. Күзекова, Б. Ақбұзаұова. - Астана : Қ.Р. Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті, 2018. - 122 б. - ISBN 978-601-7820-29-9 : 4000.00. 14) Абдуова Б.С. Қазақ тілі [Мәтін] : Орыс тілді топтарға арналған оқу құралы / Б.С. Абдуова, Ұ.О. Асанова. - Астана, 2017. - 280 б. - ISBN 978-601-279-003-6 : 4000.00. 15) Рамазанова Ш.Ә. Қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы / Ш.Ә. Рамазанова. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 222б. - ISBN 978-601-04-4159-0 : 3800.00. 16) Валяева Т. Встречи с казахской грамматикой [Текст] : пособие для начинающих / Т. Валяева. - 6-е изд.доп. - Астана : Центрально-Азиатское книжное издательство , 2017. - 183 с. - ISBN 978-601-204-387-7 : 4000.00. 17) Қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы / А.Б. Салқынбай, А.Ж. Жұмағұлова, С.М. Иманқұлова. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 332б. - ISBN 978-601-04-1699-4 : 5000.00. 18) Динаева Б.Б. Академиялық сауаттылықтың теориялық және практикалық негіздері [Текст] : оқу құралы / Б.Б. Динаева, С.М. Сапина. - Астана : КазГЮУ Консалтинг, 2016. - 163 б. - ISBN 978-601-7538-27-9 : 4000.00. Русский язык: 1) Аманжолова Д.Б. Русский язык. Уровень В2: для студентов IT-специальностей [Текст] : учебное пособие для слабовидящих. 2 кітап / Д.Б. Аманжолова, Ж.Д. Маликова. - Москва : Изд-во Сирень, 2026. - 155 б. - ISBN 978-601-09-0927-5 : 143000.00. 2) Аманжолова Д.Б. Русский язык. Уровень В2: для студентов IT-специальностей [Текст] : учебное пособие для слабовидящих. 1 кітап / Д.Б. Аманжолова, Ж.Д. Маликова. - Москва : Изд-во Сирень, 2026. - 129 б. - ISBN 978-601-09-0927-5 : 143000.00. 3) Оразгалиева Л.М. Русский язык. Уровень В1: для обучающихся образовательных программ IT-направления [Текст] : учебное пособие для слабовидящих. Часть 1 / Л.М. Оразгалиева, И.Н. Ахметвалиева. - Москва : Изд-во Сирень, 2026. - 136 с. - ISBN 978-601-09-0927-5 : 182500.00. 4) Оразгалиева Л.М. Русский язык. Уровень В1: для	терминологии=Орысша-қазақша әлеуметтік сала терминдерінің сөздігі [Текст] / К.Б. Базарбаев. - Астана : "Ана тіл-Ата тарих" баспа зерттеу орталығы, 2008. - 247 с. - ISBN 9965-822-37-9 : 4000.00. 12) Қазақша-орысша сөздік=Казахско-руский словарь [Текст] : 50 мыңға жуық сөз=около 50 тысяч слов / ред.Сыздыкова Р.Г. - Алматы : Дайк-пресс, 2008. - 960 б. - ISBN 9965-798-97-4 : 4000.00. 13) Русско-казахский словарь.2-том. О-Я [Текст] . - Алматы : Изд-во "Арыс", 2007. - 640 с. - ISBN 9965-17-470-9 : 1000.00. 14) Русско-казахский словарь.1-том. А-О [Текст] . - Алматы : Изд-во "Арыс", 2007. - 640 с. - ISBN 9965-17-470-9 : 1000.00. 15) Қазақша-орысша тілмаш [Текст] : сөздік / баскарушы Қ.Кеменгерұлы. - Астана : Келешек-пресс, 2005. - 288 б. - ISBN 9965-747-12-1 : 4000.00. 16) Нургужина Г.М. Англо-русско-казахский словарь терминов по информационным технологиям [Текст] / Г.М. Нургужина, С.А. Кудубаева, Г.Д. Когай. - Алматы : ЭСПИ, 2021. - 160с. - ISBN 978-601-240-413-5 : 5520.00. Русский язык: 1) Куракбаева А.Ж. Методическое руководство к практическим занятиям по дисциплине Профессиональный русский язык [Текст] / А.Ж. Куракбаева. - Алматы : ЭСПИ, 2021. - 124с. - ISBN 978-601-342-505-4 : 5200.00. 2) Нургужина Г.М. Англо-русско-казахский словарь терминов по информационным технологиям [Текст] / Г.М. Нургужина, С.А. Кудубаева, Г.Д. Когай. - Алматы : ЭСПИ, 2021. - 160с. - ISBN 978-601-240-413-5 : 5520.00. 3) Русско-казахский словарь.2-том. О-Я [Текст] . - Алматы : Изд-во "Арыс", 2007. - 640 с. - ISBN 9965-17-470-9 : 1000.00. 4) Русско-казахский словарь.1-том. А-О [Текст] . - Алматы : Изд-во "Арыс", 2007. - 640 с. - ISBN 9965-17-470-9 : 1000.00.	

		обучающихся образовательных программ IT-направления [Текст] : учебное пособие для слабовидящих. Часть 2 / Л.М. Оразгалиева, И.Н. Ахметвалиева. - Москва : Изд-во Сирень, 2026. - 160 с. - ISBN 978-601-09-0927-5 : 182500.00. 5) Русский язык. Уровень B1: для обучающихся образовательных программ IT-направления [Текст] : учебное пособие / Сост. Оразгалиева Л.М., Ахметвалиева И.Н. - Астана : Astana IT University, 2024. - 136 с. - ISBN 978-601-09-0927-5 : 4000.00. 6) Русский язык [Текст] : учебное пособие для студентов IT-специальностей / З.Н. Молдахметова [и др.]. - Астана, 2023. - 134 с. - ISBN 978-601-08-2860-5 : 3000.00. 7) Амирова Ж.Р. Культура русской речи [Текст] : сборник упражнений и заданий / Ж.Р. Амирова. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 120с. - ISBN 978-601-04-3504-9 : 2050.00. 8) Ахмедова А. Грамматические таблицы по русскому языку как иностранному (начальный и продвинутый этапы обучения) [Текст] : учебное пособие для иностранных студентов / А. Ахмедова, А. Айтпаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 66с. - ISBN 978-601-04-3641-1 : 1820.00. 9) Ахметжанова А.И. Русский язык: культура речи [Текст] : учебное пособие / А.И. Ахметжанова. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 114с. - ISBN 978-601-04-2007-6 : 2640.00.		
3	Казахский (русский) язык 2	Казахский язык: 1) Динаева Б.Б. Қазақ тілі: IT мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы [Мәтін] : Көзі нашар көретіндерге арналған оқу құралы. 3 кітап / Б.Б. Динаева, Г.К. Камиева. - Мәскеу : Сирень баспасы, 2026. - 208 б. - ISBN 978-601-7542-22-8 : 140668.00. 2) Динаева Б.Б. Қазақ тілі: IT мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы [Мәтін] : Көзі нашар көретіндерге арналған оқу құралы. 2 кітап / Б.Б. Динаева, Г.К. Камиева. - Мәскеу : Сирень баспасы, 2026. - 202 б. - ISBN 978-601-7542-22-8 : 140666.00. 3) Динаева Б.Б. Қазақ тілі: IT мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы [Мәтін] : Көзі нашар көретіндерге арналған оқу құралы. 1 кітап / Б.Б. Динаева, Г.К. Камиева. - Мәскеу : Сирень баспасы, 2026. - 192 б. - ISBN 978-601-7542-22-8 : 140666.00. 4) Мауленова Г.Ж. Қазақ тілі [Мәтін] : Шетелдік студенттерге арналған оқу құралы. A1 деңгейі / Г.Ж. Мауленова, А. Сейдін. - Астана, 2025. - 145 б. - ISBN 978-601-08-4585-5 : 4700.00. 5) Ерекешова Ж. Сөз және сөйлеу мәдениеті [Текст] : С1 жоғары	Казахский язык: 1) Тұрлыбекова Ж.А. Қазақша-Орысша оқу сөздігі. A1/ A2 деңгей [Текст] / Ж.А. Тұрлыбекова, А.С. Ошанова. - Астана : Тіл-Қазына, 2024. - 271 б. - ISBN 978-601-7504-78-6 : 4000.00. 2) Масагутова Э. Қазақ халқының өнегелік салт-дәстүрлері [Текст] / Э. Масагутова, У. Ахметжанова. - Астана : Тіл-Қазына, 2024. - 195 б. - ISBN 978-601-7504-80-9 : 4000.00. 3) Қазақ мақал-мәтелдерінің алтын кітабы (8675 мақал-мәтел) [Текст] / құраст.Жірдем Кейкін. - Алматы : Аруна баспасы, 2016. - 632 б. - ISBN 9965-26-381-7 : 4000.00. 4) Oxford Qazaq Dictionary [Текст] : қазақша-ағылшынша сөздік. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2023. - 1368 бет. - ISBN 978-601-7621-32-2 : 4094.34. 5) Бектаев Қ. Үлкен қазақша-орысша орысша -қазақша сөздік = Большой казахско-русский русско-казахский словарь [Текст] / Қ. Бектаев. - Алматы, 2007. - 710 б. - ISBN 9965-21-442-5 : 4000.00. 6) Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі [Мәтін] : сөздік / құрастырғандар: Ш.Құрманбайұлы, С. Исакова, Б.	5

		деңгейіне арналған оқу құралы / Ж. Ерекешова, А. Орынбаева. - Астана : Тіл-Қазына, 2024. - 127 б. - ISBN 978-601-09-8447-9 : 4000.00. 6) Балабеков А.Қ. Қазақ тілі. А2 [Текст] : Базалық деңгей / А.Қ. Балабеков, С.Е. Мұсабекова. - Астана : Тіл-Қазына, 2024. - 287 б. - ISBN 978-601-7504-90-8 : 4000.00. 7) Балабеков А.Қ. Қазақ тілі. А1 [Текст] : Қарапайым деңгей / А.Қ. Балабеков, С.Е. Мұсабекова. - Астана : Тіл-Қазына, 2024. - 191 б. - ISBN 978-601-7504-91-5 : 4000.00. 8) Кәрібаева С.Е. Қазақ тілі [Текст] : оқу құралы / С.Е. Кәрібаева, М.Н. Жұмаділова, К.Қ. Жүнісова. - Астана : ИП Булатов А.Ж., 2023. - 140 б. - ISBN 978-601-23-629-7 : 3000.00. 9) Динаева Б.Б. Қазақ тілі [Мәтін] : IT мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы / Б.Б. Динаева, Г.К. Камиева. - Астана, 2023. - 212 б. - ISBN 978-601-7542-22-8 : 4700.00. 10) Қарабаева Х. Ә. Кәсіби қазақ тілі [Мәтін] : оқулық / Х. Ә. Қарабаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 166б. - ISBN 978-601-04-2874-4 : 2850.00. 11) Иманқұлова С.М. Кәсіби қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы / С.М. Иманқұлова, С.Ш. Ақымбек. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 161б. - ISBN 978-601-04-3275-8 : 2750.00. 12) Күзекова З. Қазақ тілі. В1 [Текст] : Орта деңгей / З. Күзекова, Г. Масақова. - Астана : Қ.Р. Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті, 2018. - 120 б. - ISBN 978-601-7820-31-2 : 4000.00. 13) Күзекова З. Қазақ тілі. А1 [Текст] : Бастапқы деңгей / З. Күзекова, Б. Ақбұзауова. - Астана : Қ.Р. Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті, 2018. - 122 б. - ISBN 978-601-7820-29-9 : 4000.00. 14) Абдуова Б.С. Қазақ тілі [Мәтін] : Орыс тілді топтарға арналған оқу құралы / Б.С. Абдуова, Ұ.О. Асанова. - Астана, 2017. - 280 б. - ISBN 978-601-279-003-6 : 4000.00. 15) Рамазанова Ш.Ә. Қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы / Ш.Ә. Рамазанова. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 222б. - ISBN 978-601-04-4159-0 : 3800.00. 16) Валяева Т. Встречи с казахской грамматикой [Текст] : пособие для начинающих / Т. Валяева. - 6-е изд.доп. - Астана : Центрально-Азиатское книжное издательство , 2017. - 183 с. - ISBN 978-601-204-387-7 : 4000.00. 17) Қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы / А.Б. Салқынбай, А.Ж. Жұмағұлова, С.М. Иманқұлова. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 332б. - ISBN 978-601-04-1699-4 : 5000.00. 18) Динаева Б.Б. Академиялық сауаттылықтың теориялық және	Мизамхан, Г.Әлімбек, Г. Мамырбекова, Д. Боранбаев. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 596б. - ISBN 378-601-7943-72-1 : 500.00. 7) Бекболатұлы Ж. Стилистика және редакциялау: ресми-іскерлік стиль [Текст] : оқу құралы / Ж. Бекболатұлы, Н. Аскаров. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 178б. - ISBN 978-601-04-3565-0 : 1840.00. 8) Жалпы білім берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігі [Текст] / жалпы редак. басқарғандар Қажыбек Е.З., Фазылжанова А.М. - Алматы : Дәуір, 2016. - 1472 б. - ISBN 978-601-217-569-1 : 4000.00. 9) Ағылшынша-қазақша сөздікh=English-Kazakh Dictionary [Текст] . 1 бөлім / құраст. Асанов Ж.Ә., Асанова Г.Н. - Алматы : Қазығұрт, 2013. - 479 б. - ISBN 978-9965-22-462-1 : 4000.00. 10) Бекітілген терминдер сөздігі [Текст] : қазақша-орысша, орысша-қазақша. - 15 мыңға жуық термин. - Алматы : Дайк-пресс, 2009. - 325 б. - ISBN 978-601-7170-81-3 : 4000.00. 11) Базарбаев К.Б. Русско-казахский словарь социальной терминологии=Орысша-қазақша әлеуметтік сала терминдерінің сөздігі [Текст] / К.Б. Базарбаев. - Астана : "Ана тіл-Ата тарих" баспа зерттеу орталығы, 2008. - 247 с. - ISBN 9965-822-37-9 : 4000.00. 12) Қазақша-орысша сөздік=Казахско-руский словарь [Текст] : 50 мыңға жуық сөз=около 50 тысяч слов / ред.Сыздыкова Р.Г. - Алматы : Дайк-пресс, 2008. - 960 б. - ISBN 9965-798-97-4 : 4000.00. 13) Русско-казахский словарь.2-том. О-Я [Текст] . - Алматы : Изд-во "Арыс", 2007. - 640 с. - ISBN 9965-17-470-9 : 1000.00. 14) Русско-казахский словарь.1-том. А-О [Текст] . - Алматы : Изд-во "Арыс", 2007. - 640 с. - ISBN 9965-17-470-9 : 1000.00. 15) Қазақша-орысша тілмаш [Текст] : сөздік / басқарушы Қ.Кеменгерұлы. - Астана : Келешек-пресс, 2005. - 288 б. - ISBN 9965-747-12-1 : 4000.00. 16) Нургужина Г.М. Англо-русско-казахский словарь терминов по информационным технологиям [Текст] / Г.М. Нургужина, С.А. Кудубаева, Г.Д. Когай. - Алматы : ЭСПИ, 2021. - 160с. - ISBN 978-601-240-413-5 : 5520.00. Русский язык: 1) Куракбаева А.Ж. Методическое руководство к	

		практикалық негіздері [Текст] : оқу құралы / Б.Б. Динаева, С.М. Сапина. - Астана : КазГЮУ Консалтинг, 2016. - 163 б. Русский язык: 1) Аманжолова Д.Б. Русский язык. Уровень B2: для студентов IT-специальностей [Текст] : учебное пособие для слабовидящих. 2 кітап / Д.Б. Аманжолова, Ж.Д. Маликова. - Москва : Изд-во Сирень, 2026. - 155 б. - ISBN 978-601-09-0927-5 : 143000.00. 2) Аманжолова Д.Б. Русский язык. Уровень B2: для студентов IT-специальностей [Текст] : учебное пособие для слабовидящих. 1 кітап / Д.Б. Аманжолова, Ж.Д. Маликова. - Москва : Изд-во Сирень, 2026. - 129 б. - ISBN 978-601-09-0927-5 : 143000.00. 3) Оразгалиева Л.М. Русский язык. Уровень B1: для обучающихся образовательных программ IT-направления [Текст] : учебное пособие для слабовидящих. Часть 1 / Л.М. Оразгалиева, И.Н. Ахметвалиева. - Москва : Изд-во Сирень, 2026. - 136 с. - ISBN 978-601-09-0927-5 : 182500.00. 4) Оразгалиева Л.М. Русский язык. Уровень B1: для обучающихся образовательных программ IT-направления [Текст] : учебное пособие для слабовидящих. Часть 2 / Л.М. Оразгалиева, И.Н. Ахметвалиева. - Москва : Изд-во Сирень, 2026. - 160 с. - ISBN 978-601-09-0927-5 : 182500.00. 5) Русский язык. Уровень B1: для обучающихся образовательных программ IT-направления [Текст] : учебное пособие / Сост. Оразгалиева Л.М., Ахметвалиева И.Н. - Астана : Astana IT University, 2024. - 136 с. - ISBN 978-601-09-0927-5 : 4000.00. 6) Русский язык [Текст] : учебное пособие для студентов IT-специальностей / З.Н. Молдахметова [и др.]. - Астана, 2023. - 134 с. - ISBN 978-601-08-2860-5 : 3000.00. 7) Амирова Ж.Р. Культура русской речи [Текст] : сборник упражнений и заданий / Ж.Р. Амирова. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 120с. - ISBN 978-601-04-3504-9 : 2050.00. 8) Ахмедова А. Грамматические таблицы по русскому языку как иностранному (начальный и продвинутый этапы обучения) [Текст] : учебное пособие для иностранных студентов / А. Ахмедова, А. Айтпаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 66с. - ISBN 978-601-04-3641-1 : 1820.00. 9) Ахметжанова А.И. Русский язык: культура речи [Текст] : учебное пособие / А.И. Ахметжанова. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 114с. - ISBN 978-601-04-2007-6 : 2640.00.	практическим занятиям по дисциплине Профессиональный русский язык [Текст] / А.Ж. Куракбаева. - Алматы : ЭСПИ, 2021. - 124с. - ISBN 978-601-342-505-4 : 5200.00. 2) Нургужина Г.М. Англо-русско-казахский словарь терминов по информационным технологиям [Текст] / Г.М. Нургужина, С.А. Кудубаева, Г.Д. Когай. - Алматы : ЭСПИ, 2021. - 160с. - ISBN 978-601-240-413-5 : 5520.00. 3) Русско-казахский словарь.2-том. О-Я [Текст] . - Алматы : Изд-во "Арыс", 2007. - 640 с. - ISBN 9965-17-470-9 : 1000.00. 4) Русско-казахский словарь.1-том. А-О [Текст] . - Алматы : Изд-во "Арыс", 2007. - 640 с. - ISBN 9965-17-470-9 : 1000.00.	
2 курс - БД				

4	WEB технологии 1 (Фронтенд)	1) Abitova G.A. Web technologies Front-End Development [Текст] : textbook. For Bachelor Programs in ICT. Part2. / G.A. Abitova. - Astana : Astana IT University, 2022. - 104 p. - ISBN 978-601-08-4387-5 : 5000.00. 2) Abitova G.A. Web technologies Front-End Development [Текст] : textbook. For Bachelor Programs in ICT. Part1. / G.A. Abitova. - Astana : Astana IT University, 2022. - 133 p. - ISBN 978-601-08-4386-8 : 5000.00. 3) Loiane Groner. Learning JavaScript Data Structures and Algorithms [Текст] : Write complex and powerful JavaScript code using the latest ECMAScript / G. Loiane. - 3rd ed. - UK : Packt Publishing, 2018. - 411 p. - ISBN 978-1788623872 : 42900.00. 4) Jennifer Niederst Robbins. Learning Web Design [Текст] : A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics / N.R. Jennifer. - 5 ed. - Canada : O'Reilly Media, 2018. - 790 p. - ISBN 978-1-491-96020-2 : 28600.00. 5) Castro E. HTML5 and CSS3 [Текст] : visual quickstart guide / E. Castro, B. Hyslop. - 7 edition. - USA : Peachpit Press, 2012. - 550p. - ISBN 0-321-71961-1 : 14900.00. 6) Jon Duckett. JavaScript & jQuery [Текст] : Interactive Front-end Web Development / D. Jon. - Indiana : John Wiley & Sons, 2014. - 622 p. - ISBN 978-1-118-53164-8 : 11450.00. 7) Jon Duckett. HTML & CSS [Текст] : Design and Build Websites / D. Jon. - Indiana : John Wiley & Sons, 2011. - 490 p. - ISBN 978-1-118-00818-8 : 11450.00. 8) Ben Frain. Responsive Web Design with HTML5 and CSS [Текст] : Build future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques / F. Ben. - 4th ed. - UK : Packt Publishing, 2022. - 468 p. - ISBN 978-1803242712 : 42900.00. 9) Advanced Front-End Development [Текст] : Knowing the fundamentals of website performance and organizations. - Great Britain : Smith cena, 2022. - 37 p. - ISBN 9798358534254 : 13900.00.		5
5	Вычислительная математика	1) Meirbekova B. Computational Mathematics [Текст] : Textbook for students / B. Meirbekova, A. Rakhimzhanova. - Almaty : Daryn, 2025. - 243 p. - ISBN 978-601-7698-0 : 4000.00. 2) John Vince. Foundation Mathematics for Computer Science [Текст] : A Visual Approach / V. John. - 3 ed. - UK : Springer, 2023. - 510 p. - ISBN 978-3-031-17410-0 : 12900.00. 3) Steven L.Brunton. Data Driven Science and Engineering [Текст] : Machine learning, Dynamical Systems, and Control / L.B. Steven, J.Nathan Kutz. - 2nd ed. - UK : Cambridge University Press, 2023. - 590 p. - ISBN 978-1-00-909848-9 : 36900.00.	1) K. F. Riley. Mathematical Methods for Physics and Engineering [Текст] / K. F. Riley, M. P. Hobson, S.J.Bence. - 3rd ed. - UK : Cambridge University Press, 2024. - 1333 p. - ISBN 978-0521679718 : 33900.00. 2) Mattias Blennow. Mathematical Methods for Physics and Engineering [Текст] / B. Mattias. - 3rd ed. - USA : CRC Press Taylor & Francis Group, 2018. - 711 p. - ISBN 978-1-138-05688-6 : 77280.00.	5

6	WEB технологии 2 (Бакенд)	1) Andrew Mead. Learning Node.js Development [Текст] : Learn the fundamentals of Node.js. and deploy and test Node.js applications on the web / M. Andrew. - UK : Packt Publishing, 2018. - 639 p. - ISBN 978-1788395540 : 36900.00. 2) David Herron. Node.js Web Development [Текст] : Server-side web development made easy with Node 14 using practical examples / H. David. - 5 ed. - UK : Packt Publishing, 2020. - 742 p. - ISBN 978-1838987572 : 34900.00. 3) Robin Nixon. Learning PHP, MySQL & JavaScript [Текст] : With JQuery, CSS & HML5 / N. Robin. - 5 ed. - Sebastopol : O'Reilly Media, 2018. - 797 p. - ISBN 978-1-491-97891-7 : 24200.00. 4) Jon Duckett. JavaScript & jQuery [Текст] : Interactive Front-end Web Development / D. Jon. - Indiana : John Wiley & Sons, 2014. - 622 p. - ISBN 978-1-118-53164-8 : 11450.00. 5) Castro E. HTML5 and CSS3 [Текст] : visual quickstart guide / E. Castro, B. Hyslop. - 7 edition. - USA : Peachpit Press, 2012. - 550p. - ISBN 0-321-71961-1 : 14900.00. 6) Jennifer Niederst Robbins. Learning Web Design [Текст] : A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics / N.R. Jennifer. - 5 ed. - Canada : O'Reilly Media, 2018. - 790 p. - ISBN 978-1-491-96020-2 : 28600.00. 7) Advanced Front-End Development [Текст] : Knowing the fundamentals of website performance and organizations. - Great Britain : Smith cena, 2022. - 37 p. - ISBN 9798358534254 : 13900.00. 8) Matthias Noback. Advanced Web Application Architecture / N. Matthias. - 2020. - 377 p. - ISBN 978-9082120165 : 42900.00. 9) Jon Duckett. HTML & CSS [Текст] : Design and Build Websites / D. Jon. - Indiana : John Wiley & Sons, 2011. - 490 p. - ISBN 978-1-118-00818-8 : 11450.00.	1) Andrew Mead. Learning Node.js Development [Текст] : Learn the fundamentals of Node.js. and deploy and test Node.js applications on the web / M. Andrew. - UK : Packt Publishing, 2018. - 639 p. - ISBN 978-1788395540 : 36900.00. 2) Mario Casciaro. Node.js Des [Текст] : Design and implement production-grade Node'js applications using proven patterns and techniques / C. Mario, M. Luciano. - 3rd ed. - UK : Packt Publishing, 2020. - 632 p. - ISBN 978-1-83921-411-0 : 42900.00.	5
7	Вероятность и статистика		1) Murray R. Spiegel. Probability and Statistics [Текст] / R. S. Murray, J. S. Lohn, R.Alu Srinivasan. - 4 ed. - New York : McGraw-Hill Publishing, 2013. - 424 p. - ISBN 978-0-07-179557-9 : 14500.00. 2) Probability & Statistics for Engineers& Scientists [Текст] / E. W. Ronald [и др.]. - 9 ed. - England : Pearson Education Limited, 2016. - 811 p. - ISBN 9781292161365 : 22500.00. 3) T. T. Soong. Fundamentals of Probability and Statistics for Engineers [Текст] / T. T. Soong. - London : John Wiley & Sons, 2004. - 391 p. - ISBN 978-0470-86814-0 : 27300.00.	5
8	Академическое письмо	1) Swales John. Academic Writing for Graduate Students [Текст] / J. Swales, C. Feak. - 3rd ed. - The University of Michigan Press, 2012. - 418 p. - ISBN 978-0-472-03475-8 : 16320.00.	1) Pat Thomson. Refining Your Academic Writing [Текст] : Strategies for reading, revising and rewriting / T. Pat. - 1 ed. - Great Britain : Routledge, 2023. - 227 p. - ISBN 979-0-367-	5

		2) Ichshanova A. English for academic studies [Текст] : C1 Advanced / A. Ichshanova, G. Zhumagaliyeva, M. Zhenisbayeva. - Astana, 2025. - 281 p. - ISBN 978-601-08-5345-4 : 4000.00. 3) Stephen Bailey. Academic Writing [Текст] : A handbook for international students / B. Stephen. - 6th ed. - New York : Routledge, 2025. - 287 p. - ISBN 978-1-032-83417-7 : 29568.00. 4) Gerald Graff. They Say / I Say: The Moves That Matter in Academic Writing [Текст] / G. Gerald, B. Cathy. - 6th ed. - USA : W. W. Norton & Company, Inc., 2024. - 414 p. - ISBN 978-1324070030 : 24528.00. 5) English for Academic Purposes. B2 [Текст] / M.D. Abzhaparova [и др.]. - Astana : Astana IT University, 2024. - 198 p. - ISBN 978-601-82105-0-1 : 4000.00. 6) Ken Hyland. Second Language Writing [Текст] / H. Ken. - 2nd ed. - UK : Cambridge University Press , 2019. - 303 p. - ISBN 978-1-108-45641-8 : 29568ю00. 7) Alice Oshima. Longman Academic Writing Series 3: Paragraphs to Essays [Текст] / O. Alice, H. Ann. - 4th ed. - USA : Pearson Education Inc., 2017. - 279 p. - ISBN 978-0-13-466332-6 : 30576.00.	46876-7 : 22900.00. 2) Patricia Goodson. Becoming an Academic Writer [Текст] : 50 exercices for paced, productive, and powerful writing / G. Patricia. - 3rd ed. - UK : Sage, 2024. - 246 p. - ISBN 978-1-5443-5615-0 : 39900.00. 3) Zhongchao Tan. Academic Writing for Engineering Publications [Текст] : A Guide for Non-native English Speakers / T. Zhongchao. - Switzerland : Springer, 2022. - 234 p. - ISBN 979-3-030-99363-4 : 38500.00. 4) Academic Writing: Scholarly Writing and Research Presentation for ICT Students [Текст] / Zh. Tusselbayeva [и др.]. - Astana : Astana IT University, 2024. - 204 p. - ISBN 978-601-09-8371-7 : 4000.00. 5) Martins Zaumanis. Write An Impactful Research Paper [Текст] : A scientific writing technique that will shape your academic career / Z. Martins. - 1 ed. - UK : Independently published, 2021. - 101 p. - ISBN 979-8680546949 : 14600.00. 6) Zina O'Leary. The Essential Guide to Doing Your Research Project [Текст] / O. Zina. - 4 ed. - UK : Sage, 2021. - 438 p. - ISBN 978-1-5297-1346-6 : 28900.00. 7) Brian Paltridge. Thesis and Dissertation Writing in a Second Language [Текст] : A Handbook for Students and Their Supervisors / P. Brian, S. Sue. - 2 ed. - New York : Routledge, 2020. - 236 p. - ISBN 978-1-138-04870-6 : 28900.00.	
9	Аналитические методы в информатике	1) Ronald Graham. Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science [Текст] / G. Ronald, K. Donald, P. Oren. - 2nd ed. - USA : Wiley, 2025. - 657 p. - ISBN 978-0-201-55802-9 : 59136.00.		5
10	Дизайн и анализ алгоритмов	1) Introduction to algorithms [Текст] / H.C. Thomas [и др.]. - 4 ed. - London : The MIT Press, 2022. - 1291 p. - ISBN 978-0-262-04630-5 : 82500.00.		5
11	Нативная мобильная разработка	1) Christian Keur. iOS Programming [Текст] : The Big Nerd Ranch Guide / K. Christian, H. Aaron. - 7 ed. - USA : Big Nerd Ranch, 2020. - 506 p. - ISBN 9780135264027 : 28900.00. 2) Stamatios Manesis. Introduction to Industrial Automation [Текст] / M. Stamatios, N. George. - USA : CRC Press, 2020. - 441 p. - ISBN 978-0367571832 : 36900.00. 3) Android Programming [Текст] / M. Kristin [и др.]. - 4 ed. - USA : Big Nerd Ranch, 2019. - 657 p. - ISBN 978-0135245125 : 24700,00. 4) Craig Grummitt. iOS Development with Swift [Текст] / G. Craig. - USA : Manning Publications, 2018. - 544 p. - ISBN 978-1-61729-407-5 : 49900.00. 5) Gauchat J.D. SwiftUI for Masterminds : How to take advantage of	1) Shaun Lewis. Native Mobile Development: A Cross-Reference for iOS and Android [Текст] / L. Shaun, D. Mike. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly Media, 2020. - 375 p. - ISBN 978-1-492-05287-6 : 36900.00. 2) Stamatios Manesis. Introduction to Industrial Automation [Текст] / M. Stamatios, N. George. - USA : CRC Press, 2020. - 441 p. - ISBN 978-0367571832 : 36900.00. 3) Greg Lim. Beginning Android Development with Kotlin [Текст] / L. Greg. - Great Britain : Amazon, 2020. - 191 p. - ISBN 9789811477973 : 18700.00.	5

		Swift and SwiftUI to create insanely great apps for iPhones, iPads, and Macs [Текст] / J.D. Gauchat. - 5th ed. - UK : Mink Books, 2023. - ISBN 979-8-8627-8881-5 : 39900.00. 6) Ahmad Sahar. iOS 17 Programming for Beginners: Unlock the world of iOS development with Swift 5.9, Xcode 15, and iOS 17 – your path to App Store success [Текст] / S. Ahmad. - 8th ed. - UK : Packt Publishing, 2023. - 578 p. - ISBN 978-1-83763-056-1 : 41900.00.		
12	Продвинутое программирование 1	1) Lippman Stanley. C++ Primer [Текст] / S. Lippman, L. Josee, E.M. Barbara. - 5 ed. - USA : Pearson Education, 2024. - 938 p. - ISBN 978-0-321-71411-4 : 39900.00. 2) Stephen Samuel. Learn Kotlin Programming [Текст] : A comprehensive guide to OOP, functions, concurrency, and coroutines in Kotlin 1.3 / S. Stephen. - UK : Packt Publishing , 2019. - 496 p. - 33500.00. 3) Android Programming [Текст] / M. Kristin [и др.]. - 4 ed. - USA : Big Nerd Ranch, 2019. - 657 p. - ISBN 978-0135245125 : 24700,00. 4) Christian Keur. iOS Programming [Текст] : The Big Nerd Ranch Guide / K. Christian, H. Aaron. - 7 ed. - USA : Big Nerd Ranch, 2020. - 506 p. - ISBN 9780135264027 : 28900.00.	1) Aurélien Géron. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow [Текст] : Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems / G. Aurélien. - USA : O'Reilly Media, 2023. - 834 p. - ISBN 978-1-098-12597-4 : 49900.00. 2) Bjarne Stroustrup. C++ Programming language [Текст] / S. Bjarne. - 4 ed. - USA : Pearson Education, 2013. - 1347p. - ISBN 978-0-321-56384-2 : 45900.00.	5
13	Кроссплатформенная мобильная разработка	1) Stephen Samuel. Learn Kotlin Programming [Текст] : A comprehensive guide to OOP, functions, concurrency, and coroutines in Kotlin 1.3 / S. Stephen. - UK : Packt Publishing , 2019. - 496 p. - 33500.00. 2) Deven Joshi. Building Cross-Platform Apps with Flutter and Dart: Build scalable apps for Android, iOS, and web from a single codebase [Текст] / J. Deven. - UK : BPB Publications, 2023. - 351 p. - ISBN 978-93-8942-357-0 : 32900.00. 3) Simone Alessandria. Flutter Cookbook: 100+ step-by-step recipes for building cross-platform, professional-grade apps with Flutter 3.10.x and Dart 3.x [Текст] / A. Simone. - 2nd ed. - UK : Packt Publishing , 2023. - 673 p. - ISBN 978-1803245430 : 41900.00. 4) Kevin Moore. Mastering Flutter: Learn to develop Flutter apps for iOS, Android, desktop and web [Текст] / M. Kevin. - India : BPB Publications, 2025. - 541 p. - ISBN 978-93-6589-917-7 : 39900.00.	1) Greg Lim. Beginning Android Development with Kotlin [Текст] / L. Greg. - Great Britain : Amazon, 2020. - 191 p. - ISBN 9789811477973 : 18700.00. 2) Simone Alessandria. Flutter Cookbook : Over 100 Proven Techniques and Solutions for App Development with Flutter 2.2 and Dart [Электронный ресурс] / A. Simone, K. Brian. - UK : Packt Publishing, 2021. - 618 p. - ISBN 978-1-83882-338-2 : 2000.00.	5
14	Продвинутое программирование 2	1) Stephen Samuel. Learn Kotlin Programming [Текст] : A comprehensive guide to OOP, functions, concurrency, and coroutines in Kotlin 1.3 / S. Stephen. - UK : Packt Publishing , 2019. - 496 p. - 33500.00. 2) Android Programming [Текст] / M. Kristin [и др.]. - 4 ed. - USA : Big Nerd Ranch, 2019. - 657 p. - ISBN 978-0135245125 : 24700,00.	1) Aurélien Géron. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow [Текст] : Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems / G. Aurélien. - USA : O'Reilly Media, 2023. - 834 p. - ISBN 978-1-098-12597-4 : 49900.00. 2) Greg Lim. Beginning Android Development with Kotlin [Текст] / L. Greg. - Great Britain : Amazon, 2020. - 191 p. -	5

			ISBN 9789811477973 : 18700.00. 3) Gayle Laakmann McDowell. Cracking the Coding Interview [Текст] : 189 Programming Questions & Solutions / L.M. Gayle. - 6 ed. - Palo Alto : CareerCup, 2019. - 696 p. - ISBN 978-0-9847828-5-7 : 21100.00.	
15	Введение в разработку игр	1) Mike Geig. Unity Game Development in 24 hours [Текст] / G. Mike. - 4th ed. - USA : Pearson Education Inc., 2022. - 434 p. - ISBN 978-0-13-744508-0 : 31900.00. 2) Victor G Brusca. Advanced Unity Game Development: Build Professional Games with Unity, C#, and Visual Studio [Текст] / G. B. Victor. - USA : Apress, 2021. - 357 p. - ISBN 978-1-4842-7850-5 : 51900.00. 3) Unity 3D Game Development: Designed for passionate game developers—Engineered to build professional games [Текст] / D. Anthony [и др.]. - UK : Packt Publishing , 2022. - 344 p. - ISBN 978-1-80107-614-2 : 38900.00.		5
16	Промпт-инженерия	1) Steven L.Brunton. Data Driven Science and Engineering [Текст] : Machine learning, Dynamical Systems, and Control / L.B. Steven, J.Nathan Kutz. - 2nd ed. - UK : Cambridge University Press, 2023. - 590 p. - ISBN 978-1-00-909848-9 : 36900.00. 2) Jan L.Harrington. Relational Database Design and Implementation [Текст] / L.H. Jan. - 4 ed. - Amsterdam : Elsevier Inc., 2016. - 689p. - ISBN 978-0-12-804399-8 : 35900.00. 3) Matthias Noback. Advanced Web Application Architecture / N. Matthias. - 2020. - 377 p. - ISBN 978-9082120165 : 42900.00. 4) Harrington P. Machine Learning in Action [Текст] / P. Harrington. - USA : Manning, 2014. - 354p. - ISBN 9781617290183 : 15100.00.		5
17	Основы информационной безопасности	1) CISSP Certified Information System Security Professional [Текст] : Official practice tests / C. Mike [и др.]. - 8 ed. - Canada : A Willey Brand, 2018. - 486 p. - ISBN 978-1-119-47592-7 : 18100.00. 2) CISSP Certified Information System Security Professional [Текст] : Official Study Guide / C. Mike [и др.]. - 8 ed. - Canada : A Willey Brand, 2018. - 1050 p. - ISBN 978-1-119-47593-4 : 18100.00. 3) Paul Hopkin. Fundamentals of Risk Management: Understanding, evaluating and implementing effective enterprise risk management [Текст] / H. Paul, T. Clive. - 6 ed. - Croydon : The Institute of Risk Management, 2022. - 446 p. - ISBN 978-139-860-288-5 : 31900.00. 4) Sam Grubb. How Cybersecurity Really Works: A Hands-On Guide for Total Beginners [Текст] / G. Sam. - USA : No Starch Press, 2021. - 194 p. - ISBN 978-1-7185-0128-7 : 32256.00. 5) Cybersecurity Career Master Plan: Proven Techniques and	1) Ralph Moseley. Advanced Cybersecurity Technologies [Текст] / M. Ralph. - Oxon : CRC Press, 2022. - 204 p. - ISBN 978-0-367-56232-8 : 37500.00. 2) Michael Whitman. Principles of Information Security [Текст] / W. Michael, M. Herbert. - 7th ed. - UK : Cengage, 2025. - 536 p. - ISBN 978-0-357-50643-1 : 53760.00. 3) Michael Whitman. Principles of Information Security [Текст] / W. Michael, M. Herbert. - 6 ed. - USA : Cengage, 2018. - 728 p. - ISBN 978-1-337-10206-3 : 40500.00.	5

		Effective Tips to Help You Advance in Your Cybersecurity Career [Текст] / Dr. G. Auger [и др.]. - UK : Packt Publishing, 2021. - 260 p. - ISBN 978-1-80107-356-1 : 44016.00. 6) Aldasheva L.S. Information Security Fundamentals / L.S. Aldasheva, A.S. Amirova.		
2 курс - ПД				
18	Операционные системы	1) Donald Tevault. Mastering Linux Security and Hardening [Текст] : Protect your Linux systems from intruders, malware attacks, and other cyber threats / T. Donald. - 2 ed. - UK : Packt Publishing , 2020. - 648 p. - ISBN 978-1-838-98177-8 : 42300.00. 2) Ann McIver McHoes. Understanding Operating Systems [Текст] / M.M. Ann, M. F. Ida. - 8 ed. - USA : Cengage Learning, 2019. - 588 p. - ISBN 978-1-305-67425-7 : 30300.00. 3) Remzi H.Arpaci-Dusseau. Operating Systems [Текст] : Three Easy Pieces / H.A. Remzi, C.A. Andrea. - Great Britain : Amazon, 2018. - 673 p. - ISBN 9781985086593 : 20600.00. 4) John Vince. Foundation Mathematics for Computer Science [Текст] : A Visual Approach / V. John. - 3 ed. - UK : Springer, 2023. - 510 p. - ISBN 978-3-031-17410-0 : 12900.00. 5) Jonathan W.Valvano. Real-Time Operating Systems for ARM Cortex-M Microcontrollers [Текст] : Embedded Systems / W.V. Jonathan. - 4 ed. - Great Britain, 2019. - 474 p. - ISBN 978-1466468-863 : 29900.00.	1) June Jamrich Parsons. Computer Concepts [Текст] : Comprehensive / J.P. June. - 21st ed. - USA : Cengage Learning, 2022. - 956 p. - ISBN 978-0357674611 : 46900.00. 2) Abraham Silberschatz. Silberschatz's Operating Systems [Текст] : Concepts / S. Abraham. - UK : Wiley, 2019. - 864 p. - ISBN 978-1-119-45408-3 : 34900.00. 3) Reema Thareja. Fundamentals of Computers [Текст] / T. Reema. - 2nd ed. - India : Oxford University Press, 2019. - 287 p. - ISBN 978-0-19-949927-4 : 28900.00.	5
19	Тестирование и обеспечение качества программного обеспечения	1) Kshirasagar Naik. Software Testing and Quality Assurance: Theory and Practice [Текст] / N. Kshirasagar, T. Priyadarshi. - Canada : Wiley, 2008. - 616 p. - ISBN 978-0-471-78911-6 : 74368.00.		5
20	Шаблон проектирования программного обеспечения	1) Richard F.Schmidt. Software Engineering [Текст] : Architerture-Driven Software Development / F.S. Richard. - USA : Morgan Kaufmann, 2013. - 351 p. - ISBN 978-0-12-407768-3 : 51900.00. 2) Head First Design Patterns: Building Extensible and Maintainable Object-Oriented Software [Текст] / F. Eric [и др.]. - 2 ed. - United Kingdom : O'Reilly, 2021. - 632 p. - ISBN 9781492078005 : 33500.00. 3) Joshua Bloch. Effective Java [Текст] / B. Joshua. - 3 ed. - USA : Addison-Wesley, 2018. - 392 p. - ISBN 9780134685991 : 24900.00. 4) Balraj S. Kalsi. New Perspectives on Computer Concepts [Текст] / S. K. Balraj. - USA : Cengage, 2018. - 954 p. - ISBN 9781305951495 : 40800.00.	1) Robert C. Martin Series. Clean Architecture [Текст] : A craftsman's Guide to Software Structure and Design / Robert C. Martin Series. - Boston : Addison-Wesley, 2018. - 404 p. - ISBN 978-0-13-449416-6 : 23720.00. 2) Richard F.Schmidt. Software Engineering [Текст] : Architerture-Driven Software Development / F.S. Richard. - USA : Morgan Kaufmann, 2013. - 351 p. - ISBN 978-0-12-407768-3 : 51900.00. 3) Jack Chan. Python API Development Fundamentals : Develop a Full-stack Web Application with Python and Flask [Электронный ресурс] / C. Jack, C. Ray, H. Jack. - UK : Packt Publishing, 2019. - 353 p. - ISBN 978-1-83898-399-4 : 2000.00.	5
21	Введение в финансы	1) Marco Di Maggio. Blockchain, Crypto and DeFi: Bridging Finance and Technology [Текст] / D. M. Marco. - USA : Wiley, 2025. - 730		5

		p. - ISBN 9798317020552 : 42672.00. 2) Evelyn Thorne. Blockchain and Cryptocurrency in Finance [Текст] : Exploring the Impact of Digital Assets on the Financial Industry / T. Evelyn. - UK : Reactive Publishing, 2025. - 426 p. - ISBN 9798317020552 : 27552.00. 3) Peter Gaffney. Blockchain Explained: Your Ultimate Guide to the Tokenization of Finance [Текст] / G. Peter, S. Kyle, K. Herwig. - USA : Vibrant Publishers, 2024. - 214 p. - ISBN 978-1-960346-03-2 : 29568.00. 4) Monty C. M. Metzger. Blockchain Banking: The Future Of Money and Finance [Текст] : The future of money and finance / C. M. Monty. - UK : Ingram Content Group LTD, 2023. - 346 p. - ISBN 9783734709371 : 34608.00. 5) Abhilash Kancharla. Blockchain Essentials You Always Wanted To Know [Текст] / K. Abhilash. - USA : Vibrant Publishers, 2024. - 214 p. - ISBN 978-1-63651-300-3 : 33600.00. 6) Lorne Lantz. Mastering Blockchain: Unlocking the Power of Cryptocurrencies, Smart Contracts, and Decentralized Applications [Текст] / L. Lorne, C. Daniel. - Sebastopol : O'Reilly Media, 2021. - 264 p. - ISBN 978-1-492-05470-2 : 72572.00. 7) Aman Gupta. 50+Real world applications of Blockchain [Текст] : A beginner's complete guide to Blockchain Fundamentals, Consensus Mechanisms, Smart Contracts, Web 3, dApps, Scaling Solutions, NFTs, Metaverse and more / G. Aman, B. Roohi. - UK, 2022. - 494 p. - ISBN 978-9357179010 : 26544.00.		
22	Блокчейн Технологии 1	1) Akira Summers. Understanding Blockchain and Cryptocurrencies [Текст] : A Primer for Implementing and Developing Blockchain Projects / S. Akira. - United Kingdom : CRC Press, 2022. - 216 p. - ISBN 978-1-032-03407-2 : 37500.00. 2) Imran Bashir. Blockchain Consensus [Текст] : An Introduction to Classical, Blockchain, and Quantum Consensus Protocols / B. Imran. - 1st ed. - UK : Apress, 2022. - 445 p. - ISBN 978-1484281789 : 42900.00. 3) Winston Ma. Blockchain and Web 3 [Текст] : Building the cryptocurrency, privacy, and security foundations of the metaverse / M. Winston, H. Ken. - United Kingdom : Wiley, 2022. - 364 p. - ISBN 978-1-119-89108-6 : 25800.00. 4) Andreas Antonopoulos. Mastering Bitcoin [Текст] : Programming the Open Blockchain / A. Andreas. - 2 ed. - United Kingdom : O'Reilly, 2017. - 36900.00. - ISBN 978-1-491-95438-6 : 36900.00. 5) Imran Bashir. Mastering Blockchain [Текст] : Inner workings of blockchain, from cryptography and decentralized identities, to DeFi,	1) Jitendra Chittoda. Mastering Blockchain Programming with Solidity [Текст] : Write production-ready smart contracts for Ethereum blockchain with Solidity / C. Jitendra. - UK : Packt Publishing, 2019. - 465 p. - ISBN 978-1-83921-826-2 : 35900.00. 2) Andreas Antonopoulos. Mastering Bitcoin [Текст] : Programming the Open Blockchain / A. Andreas. - 2 ed. - United Kingdom : O'Reilly, 2017. - 36900.00. - ISBN 978-1-491-95438-6 : 36900.00.	5

		NFTs and Web3 / B. Imran. - 4 ed. - UK : Packt Publishing, 2023. - 783 p. - ISBN 978-1803241067 : 39900.00.		
23	Системы хранения	1) Carlos Coronel. Database systems [Текст] : Design, Implementation and Management / C. Carlos, M. Steven. - 13th. - Boston : Cengage Learning, 2019. - 781p. - ISBN 978-1-337-62790-0 : 24900.00. 2) Jan L.Harrington. Relational Database Design and Implementation [Текст] / L.H. Jan. - 4 ed. - Amsterdam : Elsevier Inc., 2016. - 689p. - ISBN 978-0-12-804399-8 : 35900.00.	1) Ted Hills. NoSQL and SQL Data Modeling [Текст] : Bringing Together Data, Semantics, and Software / H. Ted. - USA : Technics Publications, 2016. - 244 p. - ISBN 978-1-63462-109-0 : 28900.00. 2) Maria Cristina Mariani. Data Science in Theory and Practice [Текст] : Techniques for Big Data Analytics and Complex Data Sets / C.M. Maria. - USA : Wiley, 2022. - 370 p. - ISBN 978-1-119-67468-9 : 58900.00.	5
24	Расширенные базы данных (NoSQL)	1) Carlos Coronel. Database systems [Текст] : Design, Implementation and Management / C. Carlos, M. Steven. - 13th. - Boston : Cengage Learning, 2019. - 781p. - ISBN 978-1-337-62790-0 : 24900.00. 2) Harrington P. Machine Learning in Action [Текст] / P. Harrington. - USA : Manning, 2014. - 354p. - ISBN 9781617290183 : 15100.00.	1) Ted Hills. NoSQL and SQL Data Modeling [Текст] : Bringing Together Data, Semantics, and Software / H. Ted. - USA : Technics Publications, 2016. - 244 p. - ISBN 978-1-63462-109-0 : 28900.00. 2) Maria Cristina Mariani. Data Science in Theory and Practice [Текст] : Techniques for Big Data Analytics and Complex Data Sets / C.M. Maria. - USA : Wiley, 2022. - 370 p. - ISBN 978-1-119-67468-9 : 58900.00.	5
25	Advanced Operating Systems	1) Donald Tevault. Mastering Linux Security and Hardening [Текст] : Protect your Linux systems from intruders, malware attacks, and other cyber threats / T. Donald. - 2 ed. - UK : Packt Publishing , 2020. - 648 p. - ISBN 978-1-838-98177-8 : 42300.00. 2) Ann McIver McHoes. Understanding Operating Systems [Текст] / M.M. Ann, M. F. Ida. - 8 ed. - USA : Cengage Learning, 2019. - 588 p. - ISBN 978-1-305-67425-7 : 30300.00.	1) Abraham Silberschatz. Silberschatz's Operating Systems [Текст] : Concepts / S. Abraham. - UK : Wiley, 2019. - 864 p. - ISBN 978-1-119-45408-3 : 34900.00. 2) June Jamrich Parsons. Computer Concepts [Текст] : Comprehensive / J.P. June. - 21st ed. - USA : Cengage Learning, 2022. - 956 p. - ISBN 978-0357674611 : 46900.00.	5
26	Блокчейн Технологии 2	1) Akira Summers. Understanding Blockchain and Cryptocurrencies [Текст] : A Primer for Implementing and Developing Blockchain Projects / S. Akira. - United Kingdom : CRC Press, 2022. - 216 p. - ISBN 978-1-032-03407-2 : 37500.00. 2) Imran Bashir. Blockchain Consensus [Текст] : An Introduction to Classical, Blockchain, and Quantum Consensus Protocols / B. Imran. - 1st ed. - UK : Apress, 2022. - 445 p. - ISBN 978-1484281789 : 42900.00. 3) Winston Ma. Blockchain and Web 3 [Текст] : Building the cryptocurrency, privacy, and security foundations of the metaverse / M. Winston, H. Ken. - United Kingdom : Wiley, 2022. - 364 p. - ISBN 978-1-119-89108-6 : 25800.00. 4) Andreas Antonopoulos. Mastering Bitcoin [Текст] : Programming the Open Blockchain / A. Andreas. - 2 ed. - United Kingdom : O'Reilly, 2017. - 36900.00. - ISBN 978-1-491-95438-6 : 36900.00. 5) Imran Bashir. Mastering Blockchain [Текст] : Inner workings of blockchain, from cryptography and decentralized identities, to DeFi,	1) Jitendra Chittoda. Mastering Blockchain Programming with Solidity [Текст] : Write production-ready smart contracts for Ethereum blockchain with Solidity / C. Jitendra. - UK : Packt Publishing, 2019. - 465 p. - ISBN 978-1-83921-826-2 : 35900.00. 2) Andreas Antonopoulos. Mastering Bitcoin [Текст] : Programming the Open Blockchain / A. Andreas. - 2 ed. - United Kingdom : O'Reilly, 2017. - 36900.00. - ISBN 978-1-491-95438-6 : 36900.00.	

		NFTs and Web3 / B. Imran. - 4 ed. - UK : Packt Publishing, 2023. - 783 p. - ISBN 978-1803241067 : 39900.00.		
3 курс - ООД				
1	Философия	1) Nathan Smith. Introduction to Philosophy [Текст] / S. Nathan. - Kendal Hunt Publishing, 2022. - 409p. - ISBN 978-1711470795 : 28900.00. 2) Daniel Z.Korman. An Introduction to Philosophy [Текст] : Learning from Arguments / Z.K. Daniel. - UK : PhilPapers Foundation, 2022. - 238 p. - ISBN 979-8-8442225-8-0 : 17900.00. 3) Chris Meyns. Information and the History of Philosophy [Текст] / M. Chris. - USA : Routledge, 2021. - 377 p. - ISBN 978-0815355007 : 34900.00. 4) Myrzaly S. Philosophy [Текст] / S. Myrzaly. - Almaty : Bastau, 2018. - 424p. - ISBN 978-601-281-204-6 : 4200.00. 5) Samir Okasha. Philosophy of Science [Текст] : A Very Short Introduction / O. Samir. - 2 ed. - New York : Oxford University Press, 2016. - 140 p. - ISBN 978-0-19-874558-7 : 8100.00.	1) Mark Thomas Young. Maintenance and Philosophy of Technology [Текст] : Keeping Things Going / T.Y. Mark, C. Mark. - 1st ed. - USA : Routledge, 2024. - 331 p. - ISBN 978-1032326863 : 69900.00. 2) David J. Chalmers. The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory [Текст] / J. C. David. - Berlin : Oxford University Press, 1997. - 414 p. - (Philosophy of Mind). - ISBN 978-0-19-511789-9 : 26880.00. 3) Abdina A.K. History and philosophy of science [Текст] : textbook / A.K. Abdina, A.A. Uyzbayeva. - Астана : Astana IT University, 2023. - 93 p. - 3000.00. 4) Daniel C. Dennett. Sweet Dreams: Philosophical Obstacles To A Science Of Consciousness [Текст] / C. D. Daniel. - England : The MIT Press, 2005. - 199 p. - (Part of: Jean Nicod Lectures (6 books)). - ISBN 978-0-262-54191-6 : 38864.00. 5) Friedrich Stadler. Integrated History and Philosophy of Science [Текст] : Problems, Perspectives, and Case Studies / S. Friedrich. - Wien : Springer, 2017. - 156 p. - ISBN 978-3-319-53257-8 : 53200.00. 6) Alian Badiou. Manifesto for Philosophy [Текст] / B. Alian. - USA : State University of New York Press, 1992. - 181 p. - (Followed by Two Essays: the (Re) Turn of Philosophy Itself and Definition of Philosophy). - ISBN 0-7914-4220-9 : 33824.00. 7) G.Anthony Bruno. Transformation and the History of Philosophy [Текст] / G.Anthony Bruno, V. Justin. - USA : Routledge, 2024. - 368 p. - ISBN 978-0-367-52088-5 : 107900.00. 8) Forrest E.Baird. From Plato to Derrida [Текст] / E.B. Forrest. - 7th ed. - USA : Routledge, 2024. - 954 p. - ISBN 978-1138719101 : 72900.00. 9) Davia J.Chalmers. Reality+ [Текст] : Virtual worlds and problems of philosophy / J.C. Davia. - 2 ed. - USA : W.W.Norton & Company, 2022. - 520 p. - ISBN 978-0-393-63580-5 : 25500.00. 10) Richard DeWitt. Worldviews [Текст] : An Introduction to the History and Philosophy of Science / D. Richard. - 3 ed. - Noida : Wiley Blackwell, 2018. - 362 p. - ISBN 978-1-119-11889-3 : 19350.00.	5

			11) Altayev Sh. Kazakh philosophy [Текст] : texbook / S. Altayev, A. Kasabek, A. Masalimova. - Almaty : Kazakh University, 2018. - 168p. - ISBN 978-601-04-3320-5 : 2900.00. 12) Bekir Karliga. Al-Farabi. A civilization philosopher [Текст] : collection / K. Bekir. - Istanbul : Medar, 2015. - 96p. - 4000.00. 13) Gillian Barker. Philosophy of Science [Текст] : A New Introduction / B. Gillian, K. Philip. - New York : Oxford University Press, 2014. - 180 p. - ISBN 978-0-19-536619-8 : 8100.00. 14) Alex Rosenberg. Philosophy of Science [Текст] : A Contemporary Introduction / R. Alex. - 3 ed. - New York : Routledge. 2012. - 308. - ISBN 978-0-415-89177-6 : 28200.00. 15) Nassim Nicholas Taleb. Antifragile : Things That Gain from Disorder / N.T. Nassim. - USA : Penguin Books, 2012. - 519 p. - ISBN 978-014-103-82-23 : 10900.00.	
2	Финансовая грамотность	1) Marco Di Maggio. Blockchain, Crypto and DeFi: Bridging Finance and Technology [Текст] / D. M. Marco. - USA : Wiley, 2025. - 730 p. - ISBN 9798317020552 : 42672.00. 2) Evelyn Thorne. Blockchain and Cryptocurrency in Finance [Текст] : Exploring the Impact of Digital Assets on the Financial Industry / T. Evelyn. - UK : Reactive Publishing, 2025. - 426 p. - ISBN 9798317020552 : 27552.00. 3) Peter Gaffney. Blockchain Explained: Your Ultimate Guide to the Tokenization of Finance [Текст] / G. Peter, S. Kyle, K. Herwig. - USA : Vibrant Publishers, 2024. - 214 p. - ISBN 978-1-960346-03-2 : 29568.00. 4) Abhilash Kancharla. Blockchain Essentials You Always Wanted To Know [Текст] / K. Abhilash. - USA : Vibrant Publishers, 2024. - 214 p. - ISBN 978-1-63651-300-3 : 33600.00. 5) Monty C. M. Metzger. Blockchain Banking: The Future Of Money and Finance [Текст] : The future of money and finance / C. M. Monty. - UK : Ingram Content Group LTD, 2023. - 346 p. - ISBN 9783734709371 : 34608.00. 6) Aman Gupta. 50+Real world applications of Blockchain [Текст] : A beginner's complete guide to Blockchain Fundamentals, Consensus Mechanisms, Smart Contracts, Web 3, dApps, Scaling Solutions, NFTs, Metaverse and more / G. Aman, B. Roohi. - UK, 2022. - 494 p. - ISBN 978-9357179010 : 26544.00. 7) Disrupting Finance [Текст] : FinTech and Strategy in the 21st Century / L. Theo [и др.]. - Switzerland : Palgrave, 2019. - ISBN 978-3-030-02329-4 : 26000.00.	1) Joaquín Enríquez-Díaz. Financial Management and Risk Analysis Strategies for Business Sustainability [Текст] / E. Joaquín, C. Laura, P. Félix. - USA : IGI Global, 2021. - 318 p. - ISBN 978-1-7998-76-34-2 : 79800.00.	5

3	Технологическое предпринимательство	1) Bill Aulet. Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup, Expanded & Updated [Электронный ресурс] / A. Bill. - USA : Wiley, 2024. - 349 p. - ISBN 978-1-394-22251-3. 2) Courtney Antoinette Gras. The Student Startup Guide [Текст] / A.G. Courtney. - New York : Aviva Publishing, 2022. - 243 p. - ISBN 978-1-636-18085-4 : 22800.0. 3) Neil Malhotra. Frontiers in Social Innovation [Текст] : The Essential Handbook for Creating, Deploying, and Sustaining Creative Solutions to Systemic Problems / M. Neil. - USA : Harvard Business Review Press, 2022. - 420 p. - ISBN 978-1-647-82141-8 : 45900.00. 4) Alnoor Bhimani. Financial Management for Technology Start-Ups [Текст] : How to Power Growth, Track Performance and Drive Innovation / B. Alnoor. - 2 ed. - Great Britain : Kogan Page, 2022. - 226 p. - ISBN 978-139-8-60306-6 : 27500.00. 5) Colin Bryar. Working Backwards [Текст] : Insights, Stories, and Secrets from Inside Amazon / B. Colin, C. Bill. - Croydon : Macmillan, 2021. - 286 p. - ISBN 9781529033823 : 20900.00. 6) William G. Nickels. Understanting Business / G. N. William, M. M. James, M. M. Susan. - 12 ed. - USA : McGraw-Hill Publishing, 2019. - 691 p. - ISBN 9781260092332 : 30200.00. 7) Introduction to Business by OpenStax [Текст] . - USA : Chump Change , 2018. - 732 p. - ISBN 978-1-640-32348-3 : 47600.00. 8) Dzhakupova D. Fundamentals of Entrepreneurship = Основы предпринимательства [Текст] : training manual = учебное пособие / D. Dzhakupova. - Almaty : Bastau, 2018. - 296p.:English and Russian languages. - ISBN 978-601-7275-80-8 : 7840.00. 9) Dzhakupova D. Fundamentals of Entrepreneurship = Основы предпринимательства [Текст] : training manual = учебное пособие / D. Dzhakupova. - Almaty : Bastau, 2018. - 296p. : English and Russian languages. - ISBN 978-601-7275-80-8 : 4900.00.	1) John Jeston. Business Process Management [Текст] : Practical Guidelines to Successful Implementations / J. John. - 5 ed. - Oxon : Routledge, 2022. - 596 p. - ISBN 978-0-367-7-7160-7 : 38500.00. 2) Meghan Mahoney. The Rowman & Littlefield Handbook of Media Management and Business [Текст] / M. Meghan, T. Tang. - 2 ed. - London : Rowman & Littlefield Publishers, 2021. - 469 p. - ISBN 978-1-538-17411-1 : 71500.00. 3) Barrow Colin. The Business Plan Workbook [Текст] : A Step-by-step Guide to creating and developing a successful business / C. Barrow, P. Barrow, R. Brown. - 10 ed. - Croydon : Kogan Page, 2021. - 300 p. - ISBN 978-1-78966-739-4 : 32500.00. 4) Paul Trott. Innovative Management and New Product Development [Текст] / T. Paul. - 7 ed. - UK : Pearson, 2021. - 546 p. - ISBN 978-1-29225-152-3 : 43900.00. 5) Barrow Colin. The Business Plan Workbook [Текст] : A Step-by-step Guide to creating and developing a successful business / C. Barrow, P. Barrow, R. Brown. - 10 ed. - Croydon : Kogan Page, 2021. - 300 p. - ISBN 978-1-78966-739-4 : 18700.00. 6) Safi Bahcall. Loonshots / B. Safi. - USA : Wall Street Journal Bestseller, 2020. - 349 p. - ISBN 9781250623096 : 14500.00. 7) Enterprise, Business-Process and Information Systems Modelling [Текст] / N. Selmin [и др.]. - Canada : Springer, 2020. - 444 p. - ISBN 978-3-030-49417-9 : 40800.00. 8) Matthew Skelton. Team Topologies:Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow [Текст] / S. Matthew, M. Pais. - Portland : IT Revolution, 2019. - 216 p. - ISBN 9781942788812 : 14900.00. 9) Ken Colwell. Starting a business [Текст] : QuickStart Guide / C. Ken. - Albany : ClydeBank Media, 2019. - 274. - ISBN 9781945051821 : 13800.00. 10) W. Chan Kim. Blue Ocean Strategy : How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irreveleant / W. Chan Kim, M. Renee. - USA : Harvard Business Review Press, 2015. - 287 p. - ISBN 978-162-527-44-96 : 17900.00. 11) William A. Sahlman. How to write a great business plan [Текст] / A. S. William. - Boston : Harvard Business Review Press, 2008. - 61 p. - ISBN 9781422121429 : 13200.00. 12) Nassim Nicholas Taleb. Antifragile : Things That Gain from Disorder / N.T. Nassim. - USA : Penguin Books, 2012. - 519 p.	5

			- ISBN 978-014-103-82-23 : 10900.00. 13) W. Chan Kim. Blue Ocean Strategy [Текст] : How to Create Uncostested Market Space and Make the Competition Irrevelant / W. Chan Kim, M. Renee. - Boston : Harvard Business Review Press, 2005. - 240p. - ISBN 9781591396192 : 16300.00. 14) Jim Collins. Good to Great : Why Some Companies Make the Leap and Others Don't / C. Jim. - London : Random House, 2001. - 300 p. - ISBN 978-071-267-60-90 : 14900.00.	
4	Предпринимательство	1) Courtney Antoinette Gras. The Student Startup Guide [Текст] / A.G. Courtney. - New York : Aviva Publishing, 2022. - 243 p. - ISBN 978-1-636-18085-4 : 22800.0. 2) Neil Malhotra. Frontiers in Social Innovation [Текст] : The Essential Handbook for Creating, Deploying, and Sustaining Creative Solutions to Systemic Problems / M. Neil. - USA : Harvard Business Review Press, 2022. - 420 p. - ISBN 978-1-647-82141-8 : 45900.00. 3) Alnoor Bhimani. Financial Management for Technology Start-Ups [Текст] : How to Power Growth, Track Performance and Drive Innovation / B. Alnoor. - 2 ed. - Great Britain : Kogan Page, 2022. - 226 p. - ISBN 978-139-8-60306-6 : 27500.00. 4) Dzhakupova D. Fundamentals of Entrepreneurship = Основы предпринимательства [Текст] : training manual = учебное пособие / D. Dzhakupova. - Almaty : Bastau, 2018. - 296p.:English and Russian languages. - ISBN 978-601-7275-80-8 : 7840.00. 5) Dzhakupova D. Fundamentals of Entrepreneurship = Основы предпринимательства [Текст] : training manual = учебное пособие / D. Dzhakupova. - Almaty : Bastau, 2018. - 296p. : English and Russian languages. - ISBN 978-601-7275-80-8 : 4900.00. 6) Bill Aulet. Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup, Expanded & Updated [Электронный ресурс] / A. Bill. - USA : Wiley, 2024. - 349 p. - ISBN 978-1-394-22251-3. 7) Colin Bryar. Working Backwards [Текст] : Insights, Stories, and Secrets from Inside Amazon / B. Colin, C. Bill. - Croydon : Macmillan, 2021. - 286 p. - ISBN 9781529033823 : 20900.00. 8) William G. Nickels. Understanting Business / G. N. William, M. M. James, M. M. Susan. - 12 ed. - USA : McGraw-Hill Publishing, 2019. - 691 p. - ISBN 9781260092332 : 30200.00. 9) Introduction to Business by OpenStax [Текст] . - USA : Chump Change , 2018. - 732 p. - ISBN 978-1-640-32348-3 : 47600.00.	1) John Jeston. Business Process Management [Текст] : Practical Guidelines to Successful Implementations / J. John. - 5 ed. - Oxon : Routledge, 2022. - 596 p. - ISBN 978-0-367-7-7160-7 : 38500.00. 2) Paul Trott. Innovative Management and New Product Development [Текст] / T. Paul. - 7 ed. - UK : Pearson, 2021. - 546 p. - ISBN 978-1-29225-152-3 : 43900.00. 3) Ken Colwell. Starting a business [Текст] : QuickStart Guide / C. Ken. - Albany : ClydeBank Media, 2019. - 274. - ISBN 9781945051821 : 13800.00. 4) Meghan Mahoney. The Rowman & Littlefield Handbook of Media Management and Business [Текст] / M. Meghan, T. Tang. - 2 ed. - London : Rowman & Littlefield Publishers, 2021. - 469 p. - ISBN 978-1-538-17411-1 : 71500.00. 5) Barrow Colin. The Business Plan Workbook [Текст] : A Step-by-step Guide to creating and developing a successful business / C. Barrow, P. Barrow, R. Brown. - 10 ed. - Croydon : Kogan Page, 2021. - 300 p. - ISBN 978-1-78966-739-4 : 32500.00. 6) Safi Bahcall. Loonshots / B. Safi. - USA : Wall Street Journal Bestseller, 2020. - 349 p. - ISBN 9781250623096 : 14500.00. 7) Barrow Colin. The Business Plan Workbook [Текст] : A Step-by-step Guide to creating and developing a successful business / C. Barrow, P. Barrow, R. Brown. - 10 ed. - Croydon : Kogan Page, 2021. - 300 p. - ISBN 978-1-78966-739-4 : 18700.00. 8) W. Chan Kim. Blue Ocean Strategy : How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irreveleant / W. Chan Kim, M. Renee. - USA : Harvard Business Review Press, 2015. - 287 p. - ISBN 978-162-527-44-96 : 17900.00. 9) Enterprise, Business-Process and Information Systems Modelling [Текст] / N. Selmin [и др.]. - Canada : Springer, 2020. - 444 p. - ISBN 978-3-030-49417-9 : 40800.00. 10) Matthew Skelton. Team Topologies:Organizing Business	5

			and Technology Teams for Fast Flow [Текст] / S. Matthew, M. Pais. - Portland : IT Revolution, 2019. - 216 p. - ISBN 9781942788812 : 14900.00. 11) William A. Sahlman. How to write a great business plan [Текст] / A. S. William. - Boston : Harvard Business Review Press, 2008. - 61 p. - ISBN 9781422121429 : 13200.00.	
3 курс - БД				
5	Компьютерные сети	1) Matthew Sadiku. Fundamentals of computer networks [Текст] / S. Matthew, M.A. Gajetan. - USA : Humana Press, 2022. - 192 p. - ISBN 978-3-031-09416-3 : 49900.00. 2) James F.Kurose. Computer Networking: A Top-Down Approach [Текст] / F.K. James, W.R. Keith. - 8 ed. - UK : Pearson, 2022. - 794 p. - ISBN 978-1-292-40546-5 : 67900.00. 3) James Kurose. Computer Networking: A Top-Down Approach [Текст] / K. James. - 8 ed. - UK : Pearson, 2022. - 794 p. - ISBN 978-9-356-06131-6 : 51800.00.	1) Sadvakassova Assemgul. Methodological Guidelines for laboratory work in the discipline of Computer Networks [Текст] : guideline / A. Sadvakassova, G. Tulepova. - Astana : AITU, 2024. - 79 p. - 1000.00. 2) Andrew Tanenbaum. Computer Networks [Текст] : A Systems Approach / T. Andrew, S. D. Bruce. - 6th ed. - USA : Morgan Kaufmann, 2021. - 817 p. - ISBN 978-1-292-37406-2 : 78288.00.	5
6	Введение в проектирование надежности ПО	1) The Site Reliability Workbook [Текст] : Practical Ways to Implement SRE / B. Betsy [и др.]. - Sebastopol : O'Reilly Media, 2018. - 474 p. - ISBN 978-1-492-02950-2 : 36900.00.	1) Mark Dunkerley. Mastering Windows Security and Hardening / D. Mark, T. Matt. - Burmingham : Packt Publishing Ltd., July 2020. - 548 p. - ISBN 978-1-83921-641-1 : 39900.00. 2) Site Reliability Engineering [Текст] : How Google runs production systems / B. Betsy [и др.]. - Sebastopol : O'Reilly, April. 2016. - 524 p. - ISBN 978-1-491-92912-4 : 37500.00.	5
7	Архитектура программного обеспечения	1) Mark Richards. Fundamentals of Software Architecture [Текст] : An Engineering Approach / R. Mark, F. Neal. - USA : O'Reilly, 2020. - 400 p. - ISBN 978-1-492-04345-4 : 60900.00. 2) Richard F.Schmidt. Software Engineering [Текст] : Architerture-Driven Software Development / F.S. Richard. - USA : Morgan Kaufmann, 2013. - 351 p. - ISBN 978-0-12-407768-3 : 51900.00.	1) Robert C. Martin Series. Clean Architecture [Текст] : A craftsman's Guide to Software Structure and Design / Robert C. Martin Series. - Boston : Addison-Wesley, 2018. - 404 p. - ISBN 978-0-13-449416-6 : 23720.00. 2) Richard F.Schmidt. Software Engineering [Текст] : Architerture-Driven Software Development / F.S. Richard. - USA : Morgan Kaufmann, 2013. - 351 p. - ISBN 978-0-12-407768-3 : 51900.00.	5
8	Capstone Project	1) Steven G. Heeringa. Applied Survey Data Analysis [Электронный ресурс] / G. H. Steven, T. W. Brady, A. B. Patricia. - UK : Taylor and Francis Group, 2010. - 462 p.	1) Elizabeth DePoy. Introduction to Research Understanding and Applying Multiple Strategies [Текст] / D. Elizabeth, N. G. Laura. - 6 ed. - USA : Elsevier Inc., 2020. - 402 p. - ISBN 978-0-323-61247-0 : 68200.00. 2) International Conference on Smart Information Systems and Technologies (2023 IEEE) [Текст] : conference proceedings. - Astana, 4-6 May 2023. - 576 p. - ISBN 978-8-3503-3502-6 : 3000.00. 3) Hans-Petter Halvorsen. Software Development [Электронный ресурс] / H. Hans-Petter. - 287 p. - ISBN 978-82-691106-0-9.	5

3 курс - ПД				
9	Облачные вычисления	1) D.Hemanand. Cloud Computing: Cloud Concepts;Methodology,Network Architecture [Текст] / D.Hemanand, W.T. Chembian, R.R. Vallem. - Moldova : Lambert Academic Publishing, 2021. - 219 p. - ISBN 9786204190396 : 54900.00. 2) Stephen Orban. Ahead in the Cloud: Best Practices for Navigating the Future of Enterprise IT [Текст] / O. Stephen. - Great Britain : Amazon, 2017. - 300 p. - ISBN 9781981924318 : 13900.00. 3) Thomas Erl. Cloud Computing: Concepts. Technology, Security, and Architecture [Текст] / E. Thomas, M. Eric. - 2nd ed. - USA : Pearson Education, 2024. - 559 p. - ISBN 978-0-13-805225-6 : 47900.00.	1) Rajkumar Buyya. Cloud Computing [Текст] : Principles and Paradigms / B. Rajkumar, B. James, G. Andrzej. - USA : Wiley, 2011. - 637 p. - ISBN 978-0-470-88799-8 : 74900.00. 2) Tood Hoff. Explain the Cloud like i'm 10 [Текст] : Learn the inner-secrets behind Kindle, Netflix, AWS, APPLE, Facebook, and Google / H. Tood. - Italy : Possibility Outpost INC., 2024. - 279 p. - ISBN 978-0-9797071-1-7 : 25900.00.	5
10	Методы и инструменты исследования	1) Nicholas Walliman. Research Methods [Текст] / W. Nicholas. - 3 ed. - Oxon : Routledge, 2022. - 267 p. - ISBN 978-0-367-69408-1 : 18900.00. 2) Uwe Flick. Introducing Research Methodology [Текст] / F. Uwe. - United Kingdom : SAGE Publications, 2020. - 384 p. - ISBN 978-1-52649693-5 : 28880.00. 3) Thomas W.Edgar. Research Methods for Cybersecurity [Текст] / W.E. Thomas, O.M. David. - USA : SYNGRESS, 2017. - 404 p. - ISBN 978-0-12-805349-2 : 51900.00. 4) Jeanne Ellis Ormrod. Practical Research [Текст] : Design and Process / E.O. Jeanne. - UK : Pearson, 2024. - 524 p. - ISBN 978-1-292-44958-6 : 35900.00.	1) Emma Bell. Business Research Methods [Текст] / B. Emma, B. Alan, H. Bill. - 5 ed. - Oxford : Oxford University Press, 2019. - 642 p. - ISBN 978-0-19-880987-6 : 29500.00. 2) Zina O'Leary. The Essential Guide to Doing Your Research Project [Текст] / O. Zina. - 4 ed. - UK : Sage, 2021. - 438 p. - ISBN 978-1-5297-1346-6 : 28900.00. 3) Martins Zaumanis. Write An Impactful Research Paper [Текст] : A scientific writing technique that will shape your academic career / Z. Martins. - 1 ed. - UK : Independently published, 2021. - 101 p. - ISBN 979-8680546949 : 14600.00. 4) David V. Thiel. Research Methods for Engineers [Текст] / V. T. David. - UK : Cambridge University Press, 2014. - 286 p. - ISBN 978-1-107-61019-4 : 31900.00. 5) The SAGE Handbook of Research Methods in Political Science and International Relations [Текст] / by Luigi Curini, Robert Franzese. - Vol.2. - UK : SAGE Publications, 2020. - 1244 p. - ISBN 978-1-5264-5993-0 : 82320.00. 6) The SAGE Handbook of Research Methods in Political Science and International Relations [Текст] / by Luigi Curini, Robert Franzese. - Vol.1. - UK : SAGE Publications, 2020. - 574 p. - ISBN 978-1-5264-5993-0 : 82320.00. 7) Elizabeth DePoy. Introduction to Research Understanding and Applying Multiple Strategies [Текст] / D. Elizabeth, N. G. Laura. - 6 ed. - USA : Elsevier Inc., 2020. - 402 p. - ISBN 978-0-323-61247-0 : 68200.00. 8) Peeter Selg. Introducing Relational Political Analysis: Political Semiotics as a Theory and Method [Текст] / S. Peeter, V. Andreas. - Switzerland : Palgrave Macmillan , 2020. - 319 p. - (Part of: Palgrave Studies in Relational Sociology (14 books)	5

			). - ISBN 978-3-030-48779-9 : 71904.00. 9) Karen O'Reilly. Ethnographic Methods [Текст] / O. Karen. - 2nd ed. - New York : Routledge, 2012. - 255 p. - ISBN 978-0-415-56181-5 : 36624.00.	
11	Управление проектами	1) John M. Nicholas. Project Management For Engineering, Business and Technology [Текст] / M. N. John, S. Herman. - 6 ed. - New York : Routledge, 2021. - 732 p. - ISBN 978-0-367-27734-5 : 33900.00. 2) Wysocki K. Robert. Effective Project Management [Текст] : Traditional, Agile, Extreme, Hybrid / K. R. Wysocki. - 8 ed. - Indiana : Wiley, 2019. - 595 p. - ISBN 978-1-119-56280-1 : 34300.00. 3) Sustainable Project Management [Текст] / C. Joel [и др.]. - 2 ed. - USA : GPM, 2018. - 144 p. - ISBN 978-0-578-19688-6 : 36700.00. 4) Lauren B. Communicating Project Management A Participatory Rhetoris for Development Teams [Текст] / B. Lauren. - New York : Routledge and Taylor & Francis Group, 2018. - 180p. - 28800.00. 5) The Standard for Program Management [Текст] . - 4 ed. - USA : Project Management Institute , 2017. - 179 p. - ISBN 978-1-628-25196-8 : 42900.00. 6) Gregory M.Horine. Project Managment [Текст] : Absolute Beginner's guide / M.H. Gregory. - 4 ed. - Indiana : Que , 2017. - 434 p. - ISBN 978-0-7897-5675-6 : 16300.00. 7) Harold Kerzner. Project Management Case Studies [Текст] / K. Harold. - 5 ed. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2017. - 799 p. - ISBN 9781119385974 : 26700.00. 8) Harold Kerzner. Project Management [Текст] : A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling / K. Harold. - 12 ed. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2017. - 814 p. - ISBN 9781119165354 : 37800.00. 9) Joseph Heaghey. Fundamentals of Project Management / H. Joseph. - 5 ed. - USA : American Management Association, 2016. - 228 p. - ISBN 978-081-443-73-60 : 14500.00. 10) Mark Tolbert. Hybrid Project Management [Текст] : Using Agile With Traditional Pm Methodologies to Succeed on Modern Projects / T. Mark, P. Susan. - New York : Business Expert Press , 2020. - 162 p. - ISBN 978-1952538346 : 22900.00. 11) Wysocki K. Robert. Effective Project Management [Текст] : Traditional, Agile, Extreme, Hybrid / K. R. Wysocki. - 8 ed. - Indiana : Wiley, 2019. - 595 p. - ISBN 978-1-119-56280-1 : 31400.00.	1) Process Groups: A Practice Guide [Текст] . - USA : Project Management Institute, 2023. - 369 p. - ISBN 978-1-62825-783-0 : 50900.00. 2) Dmytro Nizhebetskyi. Practical Project Management [Текст] : Proven Framework That Great Project Managers Use In the Real World / N. Dmytro, D. Andrew. - Great Britain : Independently published, 2022. - 438 p. - ISBN 979-8-430-32525-1 : 29900.00. 3) Shalbolova U.Zh. Project Management of the Oil and Gas Industry [Текст] : Textbook / U.Z. Shalbolova, L.N. Salykova, S.S. Makhanov. - Astana : "Bulatov A.ZH", 2024. - 236 p. - ISBN 978-601326-831-6 : 4000.00. 4) A Guide to the Project Management Body Of Knowledge and The Standard for Project Management [Текст] . - 7 ed. - Pennsylvania : Project Management Institute, 2021. - 273 p. - ISBN 978-1-62825-664-2 : 53600.00. 5) Antonio Nieto-Rodriguez. Harvard Business Review Project Management Handbook [Текст] : How to Launch, Lead, and Sponsor Successful Projects / N. Antonio. - USA : Harvard Business Review Press, 2021. - 330 p. - ISBN 978-1-64782-125-8 : 26800.00. 6) Kummar S.S. Complete Guide to Digital Project Management From Pre-Sales to Post-Production [Текст] / S.S. Kummar. - India : Apress, 2018. - 475p. - ISBN 978-1-4842-3416-7 : 23200.00. 7) A Guide to the Project Management Body Of Knowledge [Текст] . - 6 ed. - Pennsylvania : Project Management Institute, 2017. - 756 p. - ISBN 978-1-62825-184-5 : 40900.00.	5
12	Алгоритмы машинного обучения	1) Steven L.Brunton. Data Driven Science and Engineering [Текст] : Machine learning, Dynamical Systems, and Control / L.B. Steven, J.Nathan Kutz. - 2nd ed. - UK : Cambridge University Press, 2023. - 590 p. - ISBN 978-1-00-909848-9 : 36900.00.	1) C. Andreas Muller. Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists [Текст] / C. Andreas Muller , G. Sarah. - UK : O'Reilly, 2017. - 384 p. - ISBN 9781449369415 : 32900.00.	5

		2) Sebastian Raschka. Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn [Текст] : Develop machine learning and deep learning models with Python / R. Sebastian, (.L. Yuxi, M. Vahid. - United Kingdom : Packt, 2022. - 741 p. - ISBN 978-1-80181-931-2 : 48200.00. 3) Oliver Theobald. Machine Learning for Absolute Beginners [Текст] / T. Oliver. - Great Britain : Scatter Plot Press, 2017. - 166 p. - (second edition). - ISBN 978-1-5496-17218 : 16500.00. 4) Harrington P. Machine Learning in Action [Текст] / P. Harrington. - USA : Manning, 2014. - 354p. - ISBN 9781617290183 : 15100.00. 5) Kevin P.Murphy. Probabilistic Machine Learning [Текст] : An Introduction / P.M. Kevin. - USA : MIT Press, 2022. - 826 p. - ISBN 978-026-204-68-24 : 82200.00. 6) Francois Chollet. Deep learning with Python [Текст] / C. Francois. - 2 ed. - USA : Manning Publications Co, 2021. - 478 p. - ISBN 9781617296864 : 32900.00.	2) Aurélien Géron. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow [Текст] : Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems / G. Aurélien. - USA : O'Reilly Media, 2023. - 834 p. - ISBN 978-1-098-12597-4 : 49900.00.	
14	Компьютерное зрение		1) Richard Szeliski. Computer Vision [Текст] : Algorithms and Applications / S. Richard. - 2 ed. - USA : Springer, 2022. - 925 p. - ISBN 978-3-030-34371-2 : 53900.00.	5
15	Основы компьютерной графики	1) Jennifer Niederst Robbins. Learning Web Design [Текст] : A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics / N.R. Jennifer. - 5 ed. - Canada : O'Reilly Media, 2018. - 790 p. - ISBN 978-1-491-96020-2 : 28600.00.		5

Директор ШПИ _____ _____
(ФИО, подпись)

Приложение 1 - Учебный план

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

на 2026-2029 учебные годы

для Модульной образовательной программы 6B06102 "Программная инженерия"

по направлению подготовки 6B061 - Информационно-коммуникационные технологии

по ГОП B057 - Информационные технологии

Степень: Бакалавр

Форма обучения: Очное (бакалавр 3 года)

Год поступления: 2026

Утверждаю

Председатель Правления - Ректор

ТОО "Astana IT University"

А.А.Ахметов

"_____"_____2026 г

Шифр модуля	Цикл дисциплины	Компонент дисциплины	Код дисциплины	Наименование дисциплины			Академические кредиты	Триместр изучения	форма контроля	Количество часов						Распределение кредитов по курсам и триместрам								
										Всего	Аудиторная работа			СРО		1 курс			2 курс			3 курс		
											Лекции	Лабораторные	Практические	СРОП	СРО	1 трим	2 трим	3 трим	4 трим	5 трим	6 трим	7 трим	8 трим	9 трим
																недель в триместре								
				на английском	на русском	на казахском										10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	ООД	ОК	Fiz 1112	Physical Education	Физическая культура	Дене шынықтыру	2	1	экз	60			20	10	30	2								
2	ООД	ОК	HSS 1162 Cult 1111	Cultural Studies	Культурология	Мәдениеттану	2	1	экз	60	10		10	10	30	2								

3	ООД	ОК	IT1115 IKT 1105	Information and Communication Technologies	Информационно-коммуникационные технологии	Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар	5	1	экз	150	30		20	10	90	5								
4	ООД	ОК	HSS 1115 IYa 1103	Foreign Language 1	Иностранный язык 1	Шет тілі 1	5	1	экз	150			50	10	90	5								
5	ООД	ОК	Fiz 1113	Physical Education	Физическая культура	Дене шынықтыру	2	2	экз	60			20	10	30		2							
6	ООД	ОК	HSS 1132 MSP 2315	Political Science	Политология	Саясаттану	2	2	экз	60	10		10	10	30		2							
7	ООД	ОК	HSS 1215 FL2023	Foreign Language 2	Иностранный язык 2	Шет тілі 2	5	2	экз	150			50	10	90		5							
8	ООД	ОК	Fiz 1114	Physical Education	Физическая культура	Дене шынықтыру	2	3	экз	60			20	10	30			2						
9	ООД	ОК	HSS 1122 HSS 1132 (Soz 2109)	Sociology	Социология	Әлеуметтану	2	3	экз	60	10		10	10	30			2						
10	ООД	ОК	HSS 1182 (MSP 2313)	Psychology	Психология	Психология	2	3	экз	60	10		10	10	30			2						
11	ООД	ОК	HSS1145 (SIK2022)	History of Kazakhstan (State Exam)	История Казахстана (Государственный экзамен)	Қазақстан тарихы (Мемлекеттік емтихан)	5	3	экз	150	20		30	10	90			5						
12	ООД	ОК	Fiz 2116	Physical Education	Физическая культура	Дене шынықтыру	2	4	экз	60			20	10	30				2					

13	ООД	ОК	K(R) Ya2105	Kazakh (Russian) Language 1	Казахский (русский) язык 1	Қазақ (орыс) тілі 1	5	4	экз	150			50	10	90				5					
14	ООД	ОК	K(R) Ya2106	Kazakh (Russian) Language 2	Казахский (русский) язык 2	Қазақ (орыс) тілі 2	5	5	экз	150			50	10	90					5				
15	ООД	ОК	Fil 2102	Philosophy	Философия	Философия	5	8	экз	150	30		20	10	90								5	
16	ООД	КВ	FL25 / TP 3113 / Pred 2116	Financial Literacy / Technological Entrepreneurship / Entrepreneurship	Финансовая грамотность / Технологическое предпринимательство / Предпринимательство	Қаржылық сауаттылық / Технологиялық кәсіпкерлік / Кәсіпкерлік	5	8	экз	150	20		30	10	90								5	
17	БД	ВК	CODE404	Introduction to Programming 1	Введение в программирование 1	Бағдарламалауға кіріспе 1	5	1	экз	150	20		30	10	90	5								
18	БД	ВК	MATH 1115 MA1 1202	Calculus 1	Математический анализ 1	Математикалық талдау 1	5	1	экз	150	30		20	10	90	5								
19	БД	ВК	MATH 2125 LA 1201	Linear Algebra	Линейная алгебра	Сызықтық алгебра	5	1	экз	150	30		20	10	90	5								
20	БД	ВК	CS 2155 OOP	Object-Oriented Programming	Объектно-ориентированное программирование	Объектілі программалау	5	2	экз	150	20		30	10	90		5							
21	БД	ВК	CS 2055 ASiD 1205	Algorithms and Data Structures	Алгоритмы и структура данных	Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы	5	2	экз	150	20		30	10	90		5							

22	БД	ВК	MATH 1215 MA2 1203	Calculus 2	Математический анализ 2	Математикалық талдау 2	5	2	экз	150	30		20	10	90		5						
23	БД	ВК	MATH 2145 DM 2207	Discrete Mathematics	Дискретная математика	Дискретті математика	5	2	экз	150	30		20	10	90		5						
24	БД	ВК	UP SIS 1211	Educational Practice	Учебная практика	Оқу практикасы	2	3	отчет	60			60					2					
25	БД	ВК	SUBD 2217	Database Management Systems	Системы управления базами данных	Мәліметтер базасын басқару жүйелері	5	3	экз	150	20		30	10	90			5					
26	БД	ВК	IP2	Introduction to Programming 2	Введение в программирование 2	Бағдарламалауға кіріспе 2	5	3	экз	150	20		30	10	90			5					
27	БД	ВК	WT (Ph) 1207	WEB Technologies 1 (Front End)	WEB технологии 1 (Фронтенд)	WEB технологиялары 1 (Фронтенд)	5	4	экз	150	20		30	10	90				5				
28	БД	ВК	VM 2205	Computational Mathematics	Вычислительная математика	Есептік математикасы	5	5	экз	150	20		30	10	90					5			
29	БД	ВК	WT (B) 1208	WEB Technologies 2 (Back End)	WEB технологии 2 (Бакенд)	WEB технологиялары 2 (Бакенд)	5	5	экз	150	20		30	10	90					5			
30	БД	ВК	ViS 2212	Probability and Statistics	Вероятность и статистика	Ықтималдық және статистика	5	6	экз	150	30		20	10	90						5		
31	БД	ВК	AK 3221	Academic Writing	Академическое письмо	Академиялық жазу	5	6	экз	150	20		30	10	90						5		
32	БД	ВК	CS 3145 KSC 3216	Computer Networks	Компьютерные сети	Компьютерлік желілер	5	7	экз	150	20		30	10	90							5	

33	БД	ВК	ISRE	Introduction to SRE	Введение в проектирование надежности ПО	Бағдарламалық камтамасыз ету сенімділігі инженериясына кіріспе	4	7	экз	120	20		20	10	70							4		
34	БД	ВК	APO 3215	Software Architecture	Архитектура программного обеспечения	Бағдарламалық жасақтама архитектурасы	5	8	экз	150	20		30	10	90								5	
35	БД	ВК	CP 2026	Capstone Project	Capstone Project	Capstone Project	4	8	Курсовая работа/проект	120	20		20	10	70								4	
36	БД	КВ	AMvKN 2210 / RiAA 2310	Analytic Methods in Computer Science / Design and Analysis of Algorithms	Аналитические методы в информатике / Дизайн и анализ алгоритмов	Информатикадағы аналитикалық әдістер / Алгоритмдерді жобалау және талдау	5	4	экз	150	20		30	10	90				5					
37	БД	КВ	NMR 2215 / NONE	Native Mobile Development / Advanced Programming 1	Нативная мобильная разработка / Продвинутое программирование 1	Жергілікті мобильді даму / Кеңейтілген бағдарламалау 1	5	5	экз	150	20		30	10	90					5				
38	БД	КВ	KMR 2218 / PP 2210	Cross-Platform Mobile Development / Advanced Programming 2	Кроссплатформенная мобильная разработка / Продвинутое программирование 2	Кросс-платформалық мобильді әзірлеу / Кеңейтілген бағдарламалау 2	5	6	экз	150	20		30	10	90						5			

39	БД	КВ	IGD / PE4 / ISF	Introduction to Game Development / Prompt Engineering / Information Security Fundamentals	Введение в разработку игр / Промпт-инженерия / Основы информационной безопасности	Ойынды әзірлеуге кіріспе / Промпт-инженериясы / Ақпараттық қауіпсіздік негіздері	4	6	экз	120	20		20	10	70						4			
40	ПД	ВК	COA	Computer Organisation and Architecture	Компьютерная структура и архитектура	Компьютерлік құрылым және архитектура	5	3	экз	150	20		30	10	90			5						
41	ПД	ВК	OS 2207	Operating Systems	Операционные системы	Операциялық жүйелер	5	4	экз	150	20		30	10	90				5					
42	ПД	ВК	TiOKPO 3307	Software Quality Assurance and Testing	Тестирование и обеспечение качества программного обеспечения	Бағдарламалық жасақтаманы тестілеу және сапаны қамтамасыз ету	5	5	экз	150	20		30	10	90					5				
43	ПД	ВК	IP-6T 2026	Industrial Practice	Производственная практика	Өндірістік практика	5	6	отчет	150			150								5			
44	ПД	ВК	OV 3222	Cloud Computing	Облачные вычисления	Бұлттық есептеу	5	7	экз	150	20		30	10	90							5		
45	ПД	ВК	MiII 3222	Research Methods and Tools	Методы и инструменты исследования	Зерттеу әдістері мен құралдары	5	7	экз	150	20		30	10	90							5		
46	ПД	ВК	UP 2301	Project Management	Управление проектами	Жобаларды басқару	4	7	экз	120	20		20	10	70							4		
47	ПД	ВК	PP 3307	Undergraduate Practice	Преддипломная практика	Диплом алдындағы практика	4	9	отчет	120			120											4
48	ПД	ВК	IP-9T 2026	Industrial Practice	Производственная практика	Өндірістік практика	9	9	отчет	270			270											9

49	ПД	КВ	ShP 2216 / IF	Software Design Patterns / Introduction to Finance	Шаблон проектирования программного обеспечения / Введение в финансы	Бағдарламалық жасақтама үлгісі / Қаржыға кіріспе	5	4	экз	150	20		30	10	90				5					
50	ПД	КВ	RBDNoSQL 2217 / SKH 2216 / BChT1	Advanced Databases (NoSQL) / Storage Systems / Blockchain Technologies 1	Расширенные базы данных (NoSQL) / Системы хранения / Блокчейн Технологии 1	Қосымша мәліметтер базасы (NoSQL) / Сақтау жүйелері / Блокчейн Технологиялары 1	5	5	экз	150	20		30	10	90					5				
51	ПД	КВ	AOS / BChT 2	Advanced Operating Systems / Blockchain Technologies 2	Advanced Operating Systems / Блокчейн Технологии 2	Advanced Operating Systems / Блокчейн Технологиялары 2	5	6	экз	150	20		30	10	90						5			
52	ПД	КВ	AMO 3208 / KZ 3305 / OKG 2214	Machine Learning Algorithms / Computer Vision / Computer Graphics Fundamentals	Алгоритмы машинного обучения / Компьютерное зрение / Основы компьютерной графики	Машиналарды оқыту алгоритмдері / Компьютерлік көру / Компьютерлік графика негіздері	5	7	экз	150	20		30	10	90							5		

53	Итоговая аттестация/ Қорытынды аттестация/ Qualification Examination		Writing Diploma Work (Project) and Defence / Comprehen sive Examinatio n	Написание и защита дипломной работы (проекта) / сдача комплексного экзамена	Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу / қорғау және кешенді емтихан тапсыру	8			240													8
Итого по учебному плану						240			7200	830	0	1890	480	3760	29	29	28	27	30	29	28	19	21
Общеобразовательные дисциплины(ООД)						56																	
Обязательный компонент(ООД/ОК)						51																	
Вузовский компонент(ООД/ВК)						0																	
Компонент по выбору(ООД/КВ)						5																	
Базовые дисциплины(БД)						109																	
Вузовский компонент(БД/ВК)						90																	
Компонент по выбору(БД/КВ)						19																	
Профилирующие дисциплины(ПД)						67																	
Вузовский компонент(ПД/ВК)						47																	
Компонент по выбору(ПД/КВ)						20																	

Директор Школы программной инженерии Praveen Kumar

Директор ДАД М.Н. Мукалиева